

LAPORAN MAGANG

EVALUASI PEMENUHAN BAKU MUTU
AIR LIMBAH INDUSTRI PLTU PT PLN
NUSANTARA POWER UP PAITON



oleh :

DEA RAIVANI CLARESTA HAMZAH

22034010069

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JATIM
SURABAYA
2025

LAPORAN MAGANG

EVALUASI PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH INDUSTRI PLTU PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Oleh

DEA RAIVANI CLARESTA HAMZAH

220341010069

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JATIM

POKOK KATA

LAPORAN MAGANG

EVALUASI PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH INDUSTRI PLTU PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Oleh :

DEA RAIVANI CLARESTA HAMZAH

22034010069

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JATIM

SURABAYA

2026

LAPORAN MAGANG

Evaluasi Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton

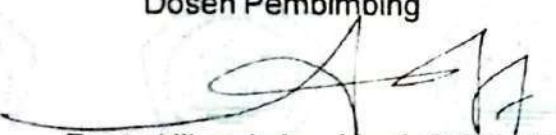
Oleh :

DEA RAIVANI CLARESTA HAMZAH

NPM 22034010069

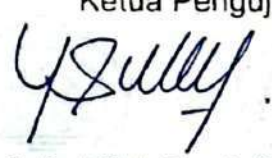
telah diseminarkan dan disetujui
Fakultas Teknik dan Sains, Program Studi Teknik Lingkungan
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Restu Hikmah Ayu Murti, S.ST., M.Sc.

NIP 19930416 202506 2005

Ketua Penguji,


Dr. Aulia Ulfah Farahdiba, ST. MSc.

NIP 19890106 202406 2002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Teknik Lingkungan


Firra Rosariawati, S.T., M.T.
NIP 19750409 202121 2 004

Anggota Penguji,


Ariesta Sulistyo Asih, S.T., M.T.
NIP 199204162025062006

Laporan Magang ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar sarjana (S1), tanggal : 16 Januari 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik dan Sains
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Prof. Dr. Dra. Jariyah, M.P.
NIP. 19650403 199103 2 001

LEMBAR PENGESAHAN MAGANG

Nama : Dea Raivani Claresta Hamzah
N.P.M : 22034010069
Program Studi : Teknik Lingkungan
Judul Laporan : Evaluasi Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri
PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

telah melaksanakan magang
di PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Mulai tanggal 15 September 2025 s/d 31 Desember 2025
dan menyelesaikan semua kewajiban kegiatan magang

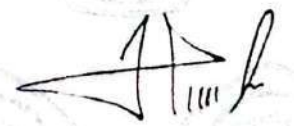
Probolinggo, 23 Desember 2025

Mengetahui,
Ass. Manajer Lingkungan



Abdul Aziz
NIP. 9017027ZJY

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan



Abdul Aziz
NIP. 9017027ZJY

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Magang ini yang berjudul “Evaluasi Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri PT PLN Nusantara Power UP Paiton”. Pada laporan kerja magang ini, penulis memaparkan hal apa saja yang telah penulis lakukan selama pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, Probolinggo. Banyak hal yang penulis dapatkan, baik ilmu, pengalaman, maupun pertemanan, yang tentunya bermanfaat untuk kedepannya, yang secara garis besar tertulis dalam laporan kerja magang ini. Ucapan terima kasih tak lupa pula penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan kerja praktik ini antara lain, yaitu:

1. Prof. Dr. Dra. Jariyah, MP selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Firra Rosariawari, S.T., M.T., selaku Koordinator Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Restu Hikmah Ayu Murti, S.T., MSc. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik selama Magang MBKM yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing sehingga Magang MBKM dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Abdul Aziz selaku Asisten Manajer Lingkungan Unit 1,2 dan 9 yang telah membimbing dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton .
5. Bapak Yubi, Bapak Taufiq, Ibu April, Ibu Suci, dan Bapak Dedi yang sudah membantu, membimbing, serta masukan kepada penulis selama magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
6. Seluruh staff PT PLN Nusantara Power UP Paiton serta staff pihak ketiga yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas arahan, ilmu, dan pengalaman terutama di bidang pengelolaan lingkungan.

7. Orang tua, keluarga, serta orang-orang terdekat penulis yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, dan juga nasihat pada penulis.
8. Teman-teman Teknik Lingkungan 2022 UPN “Veteran” Jawa Timur, terutama partner magang penulis yakni Nadifa Fairuz Cantika Zafarina Susanto dan Andini Virgiana Rahmawati yang senantiasa membantu dan memberikan penulis dukungan, serta menjadi teman berdiskusi untuk saling berbagi wawasan dan ide.
9. Dea Raivani Claresta Hamzah, selaku penulis, yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam berbagai hal. Walaupun hasilnya tidak sempurna, hal tersebut menjadi pembelajaran dan evaluasi diri bagi penulis untuk terus memperbaiki diri dan menjadi lebih baik kedepannya.

Dalam penyusunan Laporan Magang MBKM ini tentu saja masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Walaupun demikian, penulis telah berusaha menyelesaikan penulisan Laporan Magang MBKM ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan Laporan Magang MBKM ini, penulis dengan senang hati siap menerima kritik dan saran dari para pembaca guna terciptanya pembelajaran di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat luas, juga institusi khususnya Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Surabaya, 5 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.2.1 Tujuan Kegiatan Magang	2
1.2.2 Tujuan Topik Khusus Magang	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Manfaat Kegiatan.....	3
1.4.1 Manfaat Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur	3
1.4.2 Manfaat Bagi Mahasiswa	4
1.4.3 Manfaat Bagi Mitra.....	4
BAB 2 PELAKSANAAN METODE KERJA	6
2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan.....	6
2.2 Profil Mitra Magang	6
2.2.1 Struktur Organisasi	8
2.2.2 Visi, Misi, dan Budaya Kerja	13
2.3 Metode Kerja	15
2.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktual di Lapangan	17
BAB 3 HASIL PELAKSANAAN MAGANG.....	19
3.1 Posisi atau Kedudukan Kegiatan Magang	19
3.2 Metode Penyelesaian Tugas	19

3.3 Penjelasan Logbook dan Daftar Kegiatan	19
3.4 Hasil Pembelajaran Magang	28
3.4.1 Hasil Pembelajaran Berbasis Aktivitas Harian.....	28
3.4.1.1 Sistem Operasional Produksi Energi Listrik PLTU.....	28
3.4.1.2 Pengolahan <i>Water Treatment Plant</i> (WTP).....	29
3.4.1.3 Pemanfaatan FABA	31
3.4.1.5 Limbah Non-B3	31
3.4.2 Hasil Pembelajaran dari Kajian Topik Khusus.....	32
3.4.2.1 Wastewater Treatment Plant (WWTP).....	32
3.4.2.2 Sewage Treatment Plant (STP).....	41
3.4.2.3 Sumber Air Limbah Pada WWTP dan Neraca	43
3.4.2.4 Baku Mutu dan Karakteristik Air Limbah.....	45
3.4.2.5 Jar Test Dosis Koagulan dan Flokulan	66
3.5 Luaran Kegiatan.....	74
3.5.1 Laporan	74
3.5.2 Jurnal Penelitian.....	75
3.5.3 Log Book	75
3.6 Tugas Tambahan.....	75
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	76
BAB 5 REFLEKSI DIRI	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktual di Lapangan	17
Tabel 2. Jenis Air Limbah di Storage Wastewater Pond	36
Tabel 3. Baku Mutu Air Limbah yang Diizinkan Dibuang ke Laut	45
Tabel 4. Data Analisis Internal Kualitas Air Limbah Oktober	51
Tabel 5. Data Analisis Internal Kualitas Air Limbah November	55
Tabel 6. Data Hasil Analisis Eksternal Kualitas Air Limbah Oktober	59
Tabel 7. Data Hasil Analisis Eksternal Kualitas Air Limbah November ..	62
Tabel 8. Hasil Jar Test.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	6
Gambar 2. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	7
Gambar 3. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	9
Gambar 4. Logo AKHLAK.....	14
Gambar 5. Pemahaman Terkait Proses Pengolahan Batubara di Coal Handling Controlling Building (CHCB).....	20
Gambar 6. Pembelajaran Terkait Mekanisme WTP	20
Gambar 7. Pembelajaran Terkait Mekanisme WWTP dan STP	21
Gambar 8. Pemantauan Penyimpanan dan Pemindahan Limbah B3	21
Gambar 9. Pemanfaatan Limbah Non-B3 (teritip) menjadi Produk Pakan Ikan.....	22
Gambar 10. Pemanfaatan FABA menjadi paving blok dan granule adsorben	22
Gambar 11. Pelaporan Laporan Hasil Uji (LHU) bulanan melalui sistem SIMPEL KLHK	23
Gambar 12. Pemantauan Sampling Air Limbah dan FABA dari Enviro Lab	24
Gambar 13. Pemantauan pH, debit, level dan sampling air	24
Gambar 14. Analisis Parameter Air Limbah.....	25
Gambar 16. Pengurasan Tinja	26
Gambar 17. Pemberian bakteri starter, nutrien ,dan klorin pada STP.....	26
Gambar 18. Observasi Lapangan ke Ash Handling dan Slag Handling	27
Gambar 19. Jar test koagulasi dan flokulasi.....	27
Gambar 20. Alur Proses Produksi PLTU Unit 9.....	28
Gambar 21. Alur Desalinasi Air Laut pada Unit 9.....	29
Gambar 22. Alur Proses Demineralisasi Air Desalinasi (Tawar) PLTU unit 9	30
Gambar 23. Alur Proses WWTP PLTU Unit 9.....	34
Gambar 24. storage wastewater pond	35
Gambar 25. pH regulation tank.....	37

Gambar 26. Coagulation Tank	37
Gambar 27. Reaction Tank	38
Gambar 28. Lamella Clarifier	39
Gambar 29. Concentration Pool.....	39
Gambar 30. Neutralization Basin dan Clarified Basin.....	40
Gambar 31. Dehidrator.....	41
Gambar 32. Hidrokalvabio	41
Gambar 33. Bagian dalam Hidrokalvabio.....	42
Gambar 34. Neraca Air PLTU Unit 9	43
Gambar 35. Proses sampling air di kolam coal yard run off (cyro).....	68
Gambar 36. Proses pembuatan larutan koagulan 6,25% dan flokulan 0,1%	69
Gambar 37. Proses penambahan koagulan dan flokulan selama jar test....	71
Gambar 38. Proses Jar test	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi, kebutuhan energi juga terus bertambah. Hal ini mendorong perkembangan industri yang semakin pesat. Perkembangan pembangunan dan industrialisasi yang pesat di berbagai sektor membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kemajuan industri mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan energi maupun infrastruktur. Namun di sisi lain, peningkatan aktivitas industri juga berdampak pada bertambahnya volume limbah yang dihasilkan. Dari berbagai jenis limbah industri, limbah cair menjadi salah satu yang paling krusial karena langsung berinteraksi dengan lingkungan perairan dan berpotensi menimbulkan pencemaran apabila tidak dikelola dengan baik.

Limbah cair industri umumnya mengandung padatan tersuspensi, senyawa organik, minyak dan lemak, serta logam berat. Jika dibuang tanpa pengolahan, zat pencemar ini dapat menurunkan kualitas air, merusak ekosistem, dan mengancam kesehatan manusia. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengolahan limbah cair atau *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) sangat penting untuk memastikan limbah yang dilepas ke lingkungan sudah memenuhi baku mutu

Salah satu sektor yang menghasilkan limbah cair dalam jumlah signifikan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sebagai penyedia energi listrik yang sangat vital, PLTU menggunakan air dalam jumlah besar untuk proses pendinginan, pembangkitan uap, serta kebutuhan penunjang lainnya. Proses ini menghasilkan limbah cair dengan karakteristik khusus, misalnya kandungan TSS, COD, BOD, minyak dan lemak, serta potensi logam berat dari hasil samping pembakaran batu bara. Agar tidak menimbulkan pencemaran, limbah cair tersebut harus diolah melalui WWTP sebelum dibuang ke badan air penerima.

Oleh karena itu, pengelolaan limbah cair pada industri pembangkitan listrik menjadi aspek penting yang harus diperhatikan guna menjaga kualitas lingkungan dan memenuhi ketentuan baku mutu yang berlaku. Penerapan sistem pengolahan air limbah yang efektif tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan. Dengan demikian, kegiatan pengolahan limbah cair di PLTU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan pelestarian lingkungan. Melihat pentingnya peran sistem pengolahan limbah cair di lingkungan PLTU, maka perlu dilakukan pemahaman mendalam mengenai proses dan teknologi yang diterapkan untuk memastikan limbah yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu. Hal tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai sarana pembelajaran langsung mengenai penerapan sistem pengolahan limbah cair pada industri ketenagalistrikan.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Magang MBKM di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memiliki tujuan umum dan khusus sebagai berikut:

1.2.1 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan umum magang MBKM PT. PLN PLTU UP Paiton yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran umum PT. PLN Nusantara Power Paiton
2. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu sesuai bidangnya yang sebelumnya telah diperoleh di masa perkuliahan secara langsung di lapangan
3. Mengetahui kondisi dan permasalahan aktual yang ada di lapangan
4. Mahasiswa mampu mengasah kemampuan, mengenal, serta memperluas wawasan dengan pengalaman yang didapatkan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

1.2.2 Tujuan Topik Khusus Magang

Adapun Tujuan khusus dari pelaksanaan magang MBKM di PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja unit pengolahan WWTP pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton secara garis besar dengan acuan
2. Mempelajari proses pengolahan air limbah pada WWTP PT. PLN Nusantara Power Paiton
3. Mengetahui kualitas hasil uji air limbah yang dihasilkan PT PLN Nusantara Power UP Paiton

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari magang di Perusahaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton adalah sebagai berikut :

1. Magang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
2. Kegiatan magang dilaksanakan selama 3,5 bulan, pada tanggal 15 september - 31 Desember 2025
3. Mengetahui kinerja pengolahan limbah cair pada Wastewater Treatment Plant (WWTP) PLTU di PT PLN Nusantara Power Paiton

1.4 Manfaat Kegiatan

Kegiatan magang merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata. Melalui program ini, mahasiswa dapat memahami secara langsung kondisi dan sistem kerja di lingkungan industri. Pelaksanaan magang memberikan berbagai manfaat bagi pihak kampus, mahasiswa, serta mitra industri tempat pelaksanaan magang. Adapun manfaat kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Adapun manfaat kegiatan magang MBKM bagi UPN “Veteran” Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Menjalin kerja sama strategis dengan dunia industri, khususnya di sektor ketenagalistrikan.
2. Menjadi sarana evaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi di industri.
3. Meningkatkan kualitas lulusan agar siap menghadapi dunia kerja.

4. Mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM).
5. Meningkatkan reputasi kampus melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan industri.

1.4.2 Manfaat Bagi Mahasiswa

Adapun manfaat kegiatan magang MBKM bagi Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Mendapat pengalaman kerja nyata dan memahami alur operasional di dunia industri khususnya di sektor ketenagalistrikan.
2. Mengaplikasikan teori yang diperoleh di perkuliahan ke dalam praktik kerja lapangan.
3. Mengasah soft skill dan hard skill, seperti kedisiplinan, komunikasi profesional, teamwork, serta kemampuan teknis bidang ketenagalistrikan atau teknik lingkungan.
4. Menambah wawasan tentang budaya kerja dan keselamatan kerja (K3) di lingkungan industri besar.
5. Meningkatkan peluang karier setelah lulus karena memiliki pengalaman magang di perusahaan skala nasional seperti PLN Nusantara Power.
6. Membangun jejaring profesional (networking) dengan pegawai atau mentor di perusahaan.

1.4.3 Manfaat Bagi Mitra

Adapun manfaat kegiatan magang MBKM bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan sumber daya manusia muda potensial yang dapat berkontribusi dalam kegiatan operasional atau proyek penelitian.
2. Meningkatkan citra perusahaan sebagai mitra pendidikan yang berperan dalam pengembangan SDM Indonesia.
3. Menjadi ajang seleksi awal calon tenaga kerja, karena mahasiswa berpotensi direkrut setelah lulus.
4. Mendapat masukan akademis atau ide inovatif dari mahasiswa terhadap permasalahan teknis maupun manajerial di lapangan.

5. Mendukung program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi

BAB 2

PELAKSANAAN METODE KERJA

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan magang dilaksanakan di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang berada di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit kegiatan yang menjadi tempat pelaksanaan magang yaitu Bidang Lingkungan yang berfokus pada pengolahan air limbah WWTP (Wastewater Treatment Plant) PLTU, Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, penimbunan dan pemanfaatan *fly ash bottom ash* (FABA), dan pemantauan emisi udara. Berikut adalah lokasi pelaksanaan program magang :



Gambar 1. Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

(Sumber: Google Earth, 2025)

2.2 Profil Mitra Magang

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan listrik milik PT PLN Nusantara Power yang berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit ini berperan penting dalam penyediaan energi listrik bagi sistem kelistrikan Jawa–Bali, dengan kontribusi sebesar 5% terhadap sistem Jawa–Bali dan 20% terhadap sistem kelistrikan regional Jawa Timur.



Gambar 2. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Unit Pembangkitan Paiton mengoperasikan tiga unit pembangkit utama, yaitu Unit 1 dan 2 dengan kapasitas masing-masing 400 MW yang mulai beroperasi pada tahun 1993–1994, serta Unit 9 berkapasitas 660 MW yang beroperasi sejak tahun 2012. Total kapasitas terpasang di UP Paiton mencapai 1.460 MW, menjadikannya salah satu kompleks pembangkit terbesar di Indonesia. Sistem pembangkit yang digunakan adalah PLTU batubara dengan teknologi co-firing biomassa yang mulai diimplementasikan sejak 10 Juni 2020, dengan kontribusi energi hijau mencapai 251,45 GWh sejak program tersebut diluncurkan.

Dalam menjalankan operasionalnya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan berbagai standar manajemen internasional, antara lain ISO 9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environmental Management System), ISO 45001 (Occupational Health & Safety Management System), ISO 50001 (Energy Management System), serta ISO 37001 (Anti-Bribery Management System). Selain itu, unit ini juga meraih berbagai penghargaan nasional seperti Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017–2023), Subroto Award, Zero Accident Award, dan ISDA Award dalam bidang pembangunan berkelanjutan.

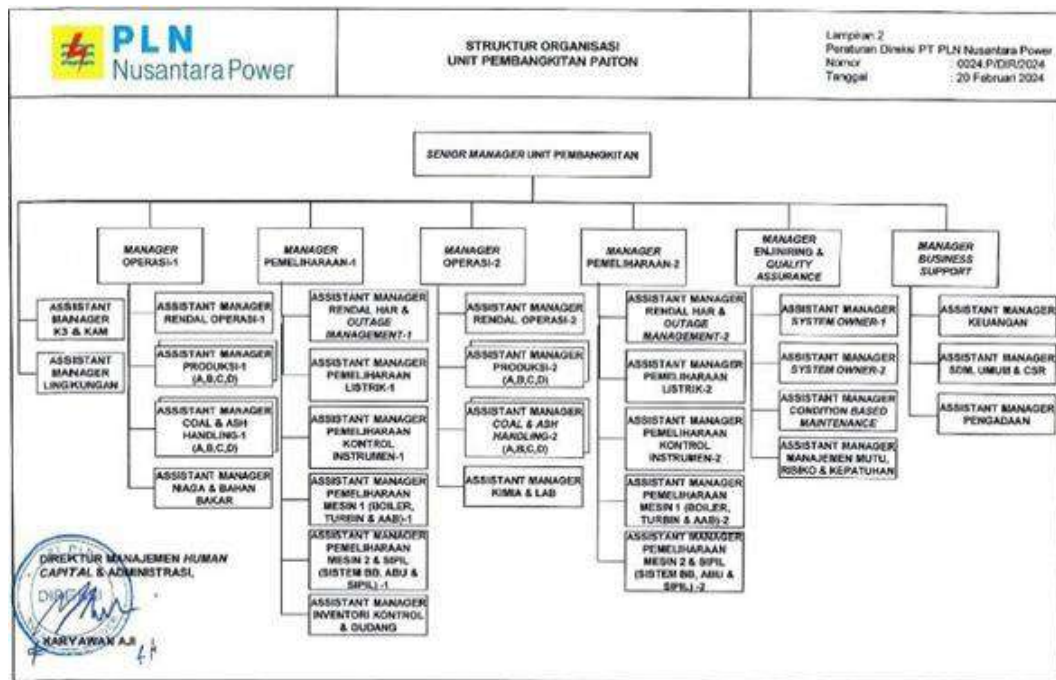
PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki sekitar 514 karyawan, dengan mayoritas tenaga kerja berpendidikan S1/D4 dan rata-rata usia 35 tahun. Struktur organisasinya dipimpin oleh Senior Manager yang membawahi beberapa divisi utama seperti operasi, pemeliharaan, engineering & quality assurance, serta business support.

Selain fokus pada pembangkitan listrik, unit ini juga aktif melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di sekitar wilayah operasi, antara lain melalui program Bumi Harmony, konservasi merak dan gelatik, pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk organik, serta program penyediaan air bersih untuk masyarakat desa sekitar. Program-program tersebut menjadi bukti komitmen PLN Nusantara Power UP Paiton dalam mendukung sustainability, pemberdayaan masyarakat, dan konservasi lingkungan.

2.2.1 Struktur Organisasi

PT PLN Nusantara Power UP Paiton dipimpin oleh seorang Senior Manager (SM) yang bertugas mengelola operasional perusahaan dan membawahi beberapa manajer dengan bagian-bagian tertentu, dimana terdapat enam manajer dengan tugas yang berbeda-beda seperti :

1. Manajer Operasi 1
2. Manajer Operasi 2
3. Manajer Pemeliharaan 1
4. Manajer Pemeliharaan 2
5. Manajer Enjiniring & Quality Assurance (QA)
6. Manajer Bisnis Support
7. Assistant Manajer K3 & KAM
8. Assistant Manajer Lingkungan



Gambar 3. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

(Sumber: Data PT PLN NP UP Paiton)

Dalam struktur organisasi, setiap jabatan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Senior Manager

Senior manager PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola, mengawasi, dan memastikan seluruh kegiatan operasional pembangkit berjalan dengan efisien, aman, dan berkelanjutan. Jabatan ini berperan dalam merencanakan serta mengendalikan kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit agar target produksi listrik dapat tercapai sesuai standar kinerja perusahaan.

Selain itu, Senior Manager memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan dan prinsip keberlanjutan. Dalam bidang manajerial, ia memimpin tim,

mengembangkan kompetensi pegawai, serta mengelola anggaran agar kegiatan operasional tetap efisien dan terkontrol.

Senior Manager juga berperan menjalin komunikasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah, masyarakat, dan mitra kerja untuk mendukung kelancaran operasional serta menjaga citra positif perusahaan. Secara keseluruhan, jabatan ini berfokus pada keandalan, efisiensi, dan keberlanjutan operasional dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan tanggung jawab sosial.

2. Manager Operasi 1

Manager Operasi 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton berperan penting dalam mengelola serta memastikan kelancaran operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) unit 1, unit 2, dan unit 9. Manager Operasi 1 dibantu oleh *assistant manager* di bidang berikut:

- a. *Assistant Manager* RENTAL Operasi 1
- b. *Assistant Manager* Produksi 1 (A, B, C,D)
- c. *Assistant Manager Coal & Ash Handling 1* (A, B, C, D)
- d. *Assistant Manager* Niaga & Bahan Bakar

3. Manager Operasi 2

Manager Operasi 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton berperan penting dalam mengelola serta memastikan kelancaran operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) unit 1, unit 2, dan unit 9. Manager Operasi 2 dibantu oleh *assistant manager* di bidang berikut:

- a. *Assistant Manager* RENTAL Operasi 2
- b. *Assistant Manager* Produksi 2 (A, B, C, D)
- c. *Assistant Manager Coal & Ash Handling 2* (A, B, C, D)
- d. *Assistant Manager* Kimia dan Lab

4. Manager Pemeliharaan 1

Manager Pemeliharaan 1 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki peran penting dalam menjaga keandalan dan efisiensi Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 di PLTU Paiton. Tugas utamanya adalah memimpin serta mengarahkan tim pemeliharaan agar seluruh unit pembangkit selalu dalam

kondisi baik dan beroperasi secara optimal. Selain itu, Manager Pemeliharaan 1 juga bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan program pemeliharaan preventif, prediktif, dan korektif guna mencegah gangguan serta menjaga kinerja peralatan. Dalam menjalankan tugasnya, posisi ini didukung oleh beberapa *Assistant Manager* di bidang terkait :

- a. *Assistant Manager* Randal Har & *Outage Management* 1
- b. *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik 1
- c. *Assistant Manager* Pemeliharaan Kontrol Instrumen 1
- d. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, AAB)-1
- e. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 2 & Sipil (Sistem BB, Abu, sipil)-1
- f. *Assistant Manager* Inventori Kontrol & Gudang

5. Manager Pemeliharaan 2

Manager Pemeliharaan 2 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki peran penting dalam menjaga keandalan dan efisiensi Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 di PLTU Paiton. Tugas utamanya adalah memimpin serta mengarahkan tim pemeliharaan agar seluruh unit pembangkit selalu dalam kondisi baik dan beroperasi secara optimal. Selain itu, Manager Pemeliharaan 2 juga bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan program pemeliharaan preventif, prediktif, dan korektif guna mencegah gangguan serta menjaga kinerja peralatan. Dalam menjalankan tugasnya, posisi ini didukung oleh beberapa *Assistant Manager* di bidang terkait :

- a. *Assistant Manager* Randal Har & *Outage Management* 2
- b. *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik 2
- c. *Assistant Manager* Pemeliharaan Kontrol Instrumen 2
- d. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, AAB)-2
- e. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 2 & Sipil (Sistem BB, Abu, sipil)-2

6. Manager Engineering & Quality Assurance

Manager *Engineering & Quality Assurance* (QA) di PLTU Paiton Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 berperan penting dalam menjamin seluruh kegiatan teknis dan mutu operasional berjalan sesuai standar. Tugas utamanya meliputi perencanaan dan evaluasi teknis, pengawasan penerapan standar mutu, serta pemberian dukungan teknis kepada tim operasi dan pemeliharaan. Selain itu, posisi ini juga bertanggung jawab mengidentifikasi dan menerapkan upaya peningkatan keandalan serta efisiensi sistem pembangkit. Secara keseluruhan, Manager *Engineering & Quality Assurance* memastikan setiap kegiatan di unit pembangkit berjalan aman, efisien, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Manager *Engineering & QA* dibantu oleh *assistant manager* pada bidang-bidang berikut :

- a. *Assistant Manager* Owner 1
- b. *Assistant Manager* Owner 2
- c. *Assistant Manager* Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan
- d. *Assistant Manager Condition Based Maintenance*

7. Manager Business Support

Manager Business Support di PT PLN Nusantara Power UP paiton memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pencapaian target perusahaan. Peran utama Manager Business Support yaitu mengelola administrasi dan keuangan perusahaan, termasuk penganggaran, akuntansi, pelaporan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur keuangan. Manager Business Support dibantu oleh *assistant manager* di bidang berikut :

- a. Assistant Manager Keuangan
- b. Assistant Manager SDM, Umum, & CSR
- c. Assistant Manager Pengadaan

8. Assistant Manager K3 & KAM

Asisten Manajer K3 dan KAM di PLTU berperan dalam perencanaan, penerapan, dan pengawasan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Keamanan (KAM) di seluruh area pembangkit, dengan memastikan

kepatuhan terhadap peraturan perundangan, standar perusahaan, dan prosedur operasional. Tugasnya meliputi pemantauan potensi bahaya dan risiko kerja, pelaksanaan inspeksi K3 dan keamanan, koordinasi pelatihan dan sosialisasi K3–KAM bagi pekerja dan kontraktor, penanganan dan pelaporan insiden, serta evaluasi efektivitas program K3–KAM guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

9. Assistant Manager Lingkungan

Asisten Manajer Lingkungan di PLTU berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan lingkungan agar seluruh kegiatan operasional pembangkit memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya meliputi pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan, pengelolaan limbah cair, limbah B3, dan limbah non-B3, pemenuhan baku mutu air limbah dan emisi, serta penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL–UPL, dan persetujuan teknis, guna meminimalkan dampak lingkungan dan menjaga keberlanjutan operasional PLTU.

2.2.2 Visi, Misi, dan Budaya Kerja

- Visi

Dalam menjaga komitmen yang harus dijaga maka PT PLN Nusantara Power memiliki visi :

“Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”

- Misi

Untuk mewujudkan visi PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.

3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

Dalam menjalankan suatu perusahaan, tentunya memiliki budaya kerja masing-masing yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan tersebut. Adanya budaya tersebut untuk mencapai berjalannya visi dan misi perusahaan dengan menjadikannya sebagai landasan perilaku seluruh karyawan. PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki budaya kerja AKHLAK yang terdiri atas 6 (enam) nilai dan 18 (delapan belas) panduan perilaku sebagai berikut.



Gambar 4. Logo AKHLAK

(Sumber : <https://www.bumn.go.id/profil/erabarukami/nilai-organisasi>)

1. **A (Amanah):** Memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilaku berikut:
 - a. Memenuhi janji dan komitmen
 - b. Bertanggung-jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
 - c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika
2. **K (Kompeten):** Terus Belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilaku berikut:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah

- b. Membantu orang lain belajar
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
- 3. **H (Harmonis)**: Saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilaku berikut:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 - b. Suka menolong orang lain
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- 4. **L (Loyal)**: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku berikut:
 - a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
 - c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
- 5. **A (Adaptif)**: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dengan panduan perilaku berikut:
 - a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
 - b. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
 - c. Bertindak proaktif
- 6. **K (Kolaboratif)**: Membangun kerjasama yang sinergis, dengan panduan perilaku berikut:
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

2.3 Metode Kerja

Dalam mendukung kegiatan magang MBKM ini dilakukan beberapa metode kerja melalui pengumpulan data dari observasi lingkungan, wawancara dan diskusi, dokumentasi, pengambilan data secara langsung ,dan studi literatur sebagai berikut:

a. Observasi Lingkungan

Kegiatan observasi lapangan ini dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi serta gambaran nyata terkait bidang lingkungan, terutama proses pengolahan limbah cair di WWTP.

b. Wawancara dan Diskusi

Metode wawancara dan diskusi merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara verbal terkait kegiatan-kegiatan yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Wawancara dilakukan bersama operator di bagian pemantauan WWTP, WTP, dan CHCB untuk mengetahui sistem operasional pengolahan air laut hingga siap dijadikan sebagai air baku boiler, pengolahan air limbah, serta sistem distribusi batubara dan prosesnya hingga terbentuk *fly ash bottom ash*. Sedangkan diskusi dilakukan dengan mahasiswa-mahasiswa magang dari kampus yang berbeda, pembimbing lapangan, supervisor, dan staff untuk saling bertukar pendapat dan informasi serta mendapatkan pemahaman terkait masalah yang ada di bidang lingkungan serta solusinya.

c. Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari laporan hasil uji laboratorium harian dan laporan hasil uji bulanan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Data tersebut dimanfaatkan sebagai bahan informasi pendukung serta dasar penyusunan jurnal dan analisis lebih lanjut.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip yang mendukung data dan bahan sebagai informasi yang akan dilampirkan pada laporan kegiatan magang.

e. Studi Literatur

Metode yang digunakan dalam kegiatan magang ini adalah studi literatur, yaitu dengan mempelajari berbagai referensi tertulis yang berkaitan dengan bidang dan kegiatan selama magang. Studi literatur dilakukan untuk

menambah wawasan, memahami teori dasar, serta mendukung analisis terhadap kegiatan yang dilakukan di lokasi magang.

2.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktual di Lapangan

Kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilaksanakan lima hari kerja dalam seminggu selama 3,5 bulan, mulai dari 15 September 2025 - 31 Desember 2025. Waktu pelaksanaan magang dimulai pada pukul 07.30-16.00 WIB di hari Senin - Jumat secara *Work From Office* (WFO). Adapun rincian kegiatan yang dilakukan selama melakukan kegiatan magang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktual di Lapangan

Kegiatan	Minggu ke-															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tahap Persiapan (orientasi)																
Pengarahan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan pemahaman safety induction (induksi K3) oleh staff K3.																
Pengenalan tugas umum dan pemahaman materi terhadap pengendalian pencemaran lingkungan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.																
Pengumpulan Data																
Survey lapangan dan pengambilan data dokumen																

Kegiatan	Minggu ke-															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Crosscheck kesesuaian data lapangan																
Analisa Data																
Penyusunan luaran sesuai dengan data yang telah didapat																
Penyusunan Laporan dan Luaran																
Logbook kegiatan magang																
Mengerjakan laporan magang																
Menyusun artikel																
Mengerjakan tugas tambahan																
Evaluasi (sidang)																

BAB 3

HASIL PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Posisi atau Kedudukan Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Fungsi Pemeliharaan Lingkungan Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Selama kegiatan magang, mahasiswa berperan dalam membantu kegiatan pemantauan dan dokumentasi lingkungan, termasuk pengumpulan data hasil uji laboratorium dan observasi proses pengolahan air limbah di area *Wastewater Treatment Plant (WWTP)*.

3.2 Metode Penyelesaian Tugas

Metode penyelesaian tugas yang dilakukan mengenai Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilakukan melalui tahap wawancara, analisis data Laporan Hasil Uji (LHU), serta sampling dan analisis harian air limbah. Untuk metode evaluasi menggunakan *Compliance Checking* atau Penilaian Kepatuhan terhadap Baku Mutu, yaitu dengan membandingkan hasil pengukuran kualitas air limbah terhadap baku mutu yang berlaku untuk menentukan tingkat kepatuhan.

3.3 Penjelasan Logbook dan Daftar Kegiatan

Kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025 hingga 31 Desember 2025. Agar pelaksanaan magang sesuai dengan aturan dan arahan kebijakan kampus, mahasiswa membuat log book yang berisi catatan yang memuat ringkasan kegiatan, pencapaian, serta pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama menjalani masa magang. Logbook juga mempermudah pembimbing lapangan dan dosen pembimbing untuk memantau perkembangan serta evaluasi kegiatan mahasiswa di tempat magang. Adapun kegiatan-kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power yang telah dilakukan beserta dokumentasinya:

1. Pemahaman Terkait Proses Pengolahan Batubara di *Coal Handling Controlling Building* (CHCB)



Gambar 5. Pemahaman Terkait Proses Pengolahan Batubara di Coal Handling Controlling Building (CHCB)

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Pemahaman terkait mekanisme distribusi batubara dari tongkang kemudian diangkut dan didistribusikan oleh *conveyor* untuk langsung digunakan sebagai bahan bakar boiler ataupun disimpan di *stockpile*. Kemudian mekanisme pengolahan batubara sebagai bahan bakar boiler, sampai tahap terbentuknya *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) dari hasil pembakaran.

2. Pembelajaran Terkait Mekanisme WTP



Gambar 6. Pembelajaran Terkait Mekanisme WTP

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Pembelajaran terkait pengolahan air laut melalui *water treatment plant* (WTP), mulai dari masuknya air laut ke intake, demineralisasi, dan *reverse osmosis* sehingga air siap dijadikan sebagai air baku untuk boiler.

3. Pembelajaran Terkait Mekanisme WWTP dan STP



Gambar 7. Pembelajaran Terkait Mekanisme WWTP dan STP

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Pembelajaran mulai dari sumber limbah yang dihasilkan berasal, mekanisme pengolahan air limbah, serta pemanfaatan air hasil dari pengolahan *Wastewater Treatment Plant* (WWTP). Terdapat unit *storage wastewater pond*, *pH regulation tank*, *coagulation tank*, *reaction tank*, *clarifier*, *concentration pool*, dan pengolahan lumpur *dehydrator*.

4. Pemantauan Penyimpanan dan Pemindahan Limbah B3



Gambar 8. Pemantauan Penyimpanan dan Pemindahan Limbah B3

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Survei lapangan terkait tempat penyimpanan limbah B3, serta pemindahan kemasan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 dan Permen LHK no. 6 Tahun 2021.

5. Pemanfaatan Limbah Non-B3 (teritip) menjadi Produk Pakan Ikan



Gambar 9. Pemanfaatan Limbah Non-B3 (teritip) menjadi Produk Pakan Ikan

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Teritip merupakan hama karena mengganggu operasional industri karena menempel di *steel gate* intake, jaring-jaring, serta saluran terbuka lain yang ada di sekitar industri. Oleh sebab itu dilakukan pemanfaatan teritip sehingga tidak hanya dibuang sebagai limbah non B3, namun dapat dimanfaatkan menjadi produk pakan ikan yang kemudian didistribusikan kepada pihak yang telah bekerjasama.

6. Pemanfaatan FABA menjadi paving blok dan granule adsorben



Gambar 10. Pemanfaatan FABA menjadi paving blok dan granule adsorben

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Proses pembakaran batubara menghasilkan residu yang berada di bawah tungku (*bottom ash*) dan juga residu halus (*fly ash*). Selain ditimbun, *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) dapat dimanfaatkan sebagai paving blok dan juga sebagai adsorben. Dalam pembuatan *granule adsorben*, menggunakan *fly ash* yang ditambahkan semen dengan perbandingan yang telah ditentukan, kemudian dicampurkan ke granulator dengan ditambahkan air perlahan-lahan, kemudian dijemur. Sedangkan paving block menggunakan *fly ash* sebanyak 20%, *bottom ash* 36%, pasir sebanyak 38%, dan semen sebanyak 6%.

7. Pelaporan Laporan Hasil Uji (LHU) bulanan melalui sistem SIMPEL KLHK



Gambar 11. Pelaporan Laporan Hasil Uji (LHU) bulanan melalui sistem SIMPEL KLHK

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Pelaporan Laporan Hasil Uji (LHU) bulanan melalui sistem SIMPEL KLHK dilakukan dengan merekap dan memverifikasi data hasil uji laboratorium air limbah secara berkala sebelum diunggah ke sistem daring milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIMPEL KLHK). Data yang direkap meliputi parameter kualitas air limbah sesuai dengan baku mutu yang tercantum dalam persetujuan teknis atau dokumen lingkungan, seperti pH, suhu, TSS, COD, BOD, dan parameter lainnya yang dipersyaratkan. Selanjutnya, data tersebut diinput ke dalam sistem SIMPEL secara tepat waktu dan akurat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban

pelaporan lingkungan, serta digunakan sebagai dasar evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap baku mutu air limbah yang berlaku.

8. Pemantauan Sampling Air Limbah dan FABA dari Enviro Lab



Gambar 12. Pemantauan Sampling Air Limbah dan FABA dari Enviro Lab

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Mengamati proses sampling air limbah serta mencatat data hasil uji yang dilakukan oleh pihak ketiga, Enviro Lab, yang nantinya data tersebut dijadikan sebagai laporan triwulan PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

9. Pemantauan pH, debit, level dan sampling air



Gambar 13. Pemantauan pH, debit, level dan sampling air

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Pemantauan kualitas air limbah dilakukan dengan mengukur pH, debit aliran, level air serta melakukan pengambilan sampel harian untuk kemudian dianalisis parameter pH, TSS, klorin, dan konduktivitas. Pengambilan sampel dilakukan di beberapa titik, yaitu pada outfall yang

merupakan air bahang atau air dari sistem pendingin *condensor (cooling water)*, pada aliran *blowdown* yang merupakan air buangan dari sistem boiler atau *cooling tower* yang dilepas untuk mengurangi akumulasi padatan terlarut, mineral, dan kontaminan guna mencegah pembentukan kerak dan korosi, serta pada *coal yard run-off pond* yang berisi air *cleaning coal handling* yang bercampur dengan material batubara sehingga warnanya menjadi lebih pekat. Sampling juga dilakukan pada tiap unit proses yang terdapat pada instalasi WWTP, kemudian dilakukan juga pada *reuse pond* yang merupakan bak penampung air hasil olahan WWTP untuk digunakan kembali dalam kegiatan operasional, dan pada unit *Sewage Treatment Plant (STP)* yang menangani pengolahan limbah cair domestik.

10. Analisis Parameter Air Limbah



Gambar 14. Analisis Parameter Air Limbah

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Menganalisis parameter pH, TSS, dan conductivity dari air limbah dengan menggunakan pH meter, conductivity meter, dan DR900. Kemudian membandingkan hasil uji dengan hasil uji hari sebelumnya serta menganalisis apakah limbah tersebut sudah sesuai dengan baku mutu.

11. *Preventive Maintenance* Saluran STP



Gambar 15. Pengurasan Tinja

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Proses pemeliharaan saluran *Sewage Treatment Plant* (STP) di area PLTU Unit 9 dilakukan secara berkala oleh IPLT Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini bertujuan menjaga kelancaran sistem sanitasi dan mencegah penyumbatan pada aliran air limbah dari septic tank. Setelah titik penyumbatan ditemukan dan dikuras, air dari septic tank tersebut dapat dialirkan kembali ke STP untuk dilakukan proses pengolahan sesuai prosedur yang berlaku.

12. Pemberian bakteri starter, nutrisi, dan klorin pada STP



Gambar 16. Pemberian bakteri starter, nutrisi, dan klorin pada STP

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Pemberian bakteri starter dan nutrisi secara rutin dilakukan untuk mempertahankan aktivitas mikroorganisme di unit STP, sementara

penambahan klorin berfungsi sebagai desinfektan guna menghilangkan bakteri patogen pada tahap akhir pengolahan.

13. Observasi Lapangan ke Ash Handling dan Slag Handling



Gambar 17. Observasi Lapangan ke Ash Handling dan Slag Handling

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Pemahaman terkait sistem distribusi dan proses pembentukan *fly ash* dan *bottom ash* dari hasil boiler hingga ke proses pengangkutan. Dikarenakan *fly ash* merupakan partikel yang sangat kecil dan mudah beterbangan, maka perlu dilakukan *spraying* agar *fly ash* lebih memadat. Perlakuan ini berubah menyesuaikan jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut *fly ash*, *dump truck* digunakan untuk *fly ash* yang telah dispray, sedangkan *bulk truck* untuk *fly ash* yang kering. Sedangkan *bottom ash* diangkut menggunakan *dump truck*.

14. Jar test koagulasi dan flokulasi



Gambar 18. Jar test koagulasi dan flokulasi

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Salah satu unit penting dalam WWTP adalah proses koagulasi dan flokulasi. Pada proses ini, penentuan dosis koagulan dan flokulan yang optimal sangat diperlukan karena dosis yang tepat akan meningkatkan efisiensi penghilangan kekeruhan dan padatan tersuspensi, meminimalkan penggunaan bahan kimia, serta mencegah terbentuknya flok yang terlalu kecil atau justru pecah selama proses pengadukan. Oleh karena itu, dilakukan jar test untuk bisa menentukan dosisnya.

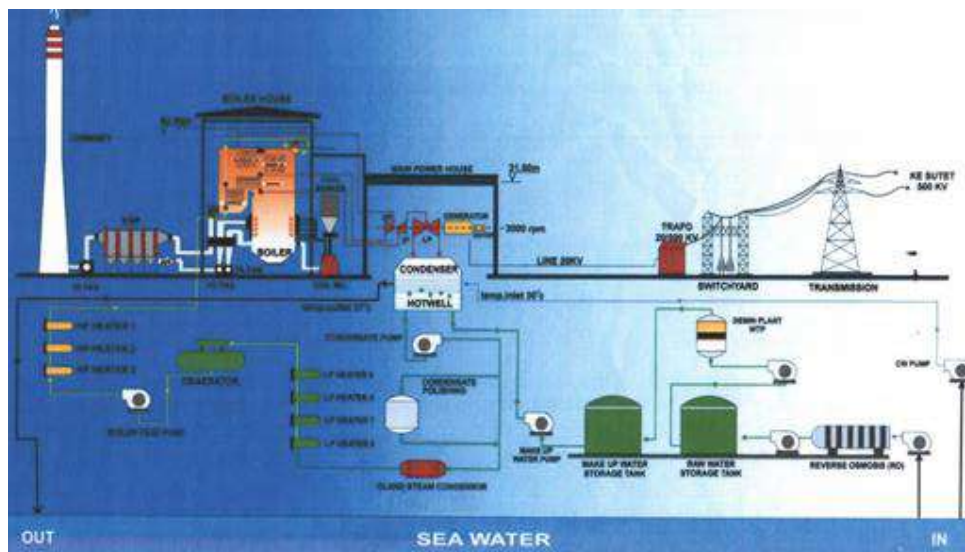
3.4 Hasil Pembelajaran Magang

Hasil pembelajaran magang meliputi dua bagian utama, yaitu hasil dari aktivitas harian dan hasil dari kajian topik khusus. Melalui kedua kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh wawasan praktis serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan ilmu di lingkungan kerja.

3.4.1 Hasil Pembelajaran Berbasis Aktivitas Harian

Kegiatan magang MBKM di PT PLN Nusantara Power UP Paiton memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami penerapan konsep Teknik Lingkungan secara langsung di lapangan, meliputi aspek-aspek berikut.

3.4.1.1 Sistem Operasional Produksi Energi Listrik PLTU



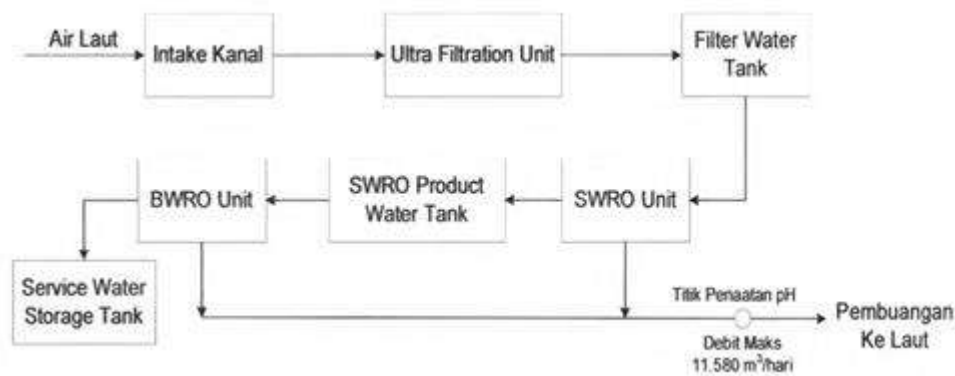
Gambar 19. Alur Proses Produksi PLTU Unit 9

(Sumber: Data PT PLN NP UP Paiton)

Peralatan utama yang digunakan dalam proses produksi listrik di PLTU Paiton Unit 9 meliputi boiler, turbine, generator, dan water treatment plant. Prinsip kerja pembangkitan listrik di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa ketel (boiler). Proses pemanasan tersebut menghasilkan uap bertekanan tinggi yang dikumpulkan dalam steam drum dengan tekanan mencapai 167 kg/cm^2 dan suhu sekitar 320°C . Selanjutnya, uap tersebut dialirkan ke pipa-pipa pemanas hingga mencapai suhu 540°C .

Uap bertekanan tinggi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap, yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Energi mekanik dari turbin selanjutnya dikonversikan menjadi energi listrik melalui generator. Setelah melewati turbin, uap dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan menggunakan air pendingin di dalam pipa, sehingga uap berubah kembali menjadi air dan dapat digunakan kembali dalam siklus pembangkitan.

3.4.1.2 Pengolahan *Water Treatment Plant* (WTP)



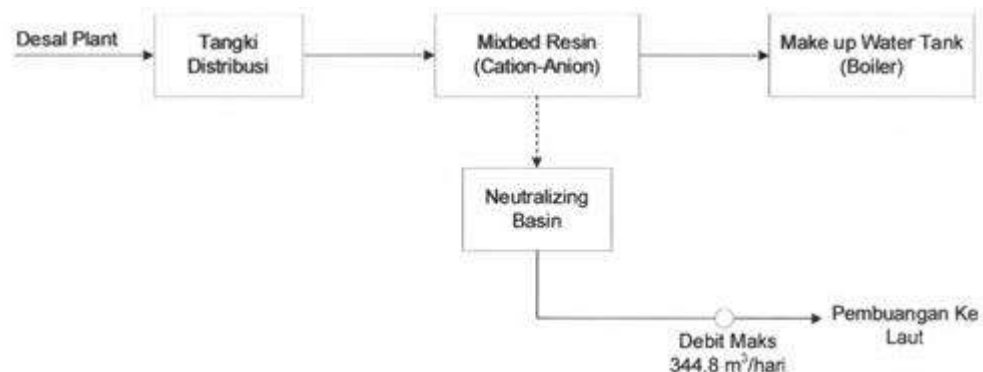
Gambar 20. Alur Desalinasi Air Laut pada Unit 9

(Sumber: Data PT PLN NP UP Paiton)

Air yang digunakan sebagai air umpan boiler PLTU Unit 9 merupakan air laut yang kemudian dilakukan *pre-treatment* menggunakan koagulasi dan flokulasi kemudian dialirkan ke clarifier dan nantinya difiltrasi menggunakan *ultra filtration*. Setelah difiltrasi, air diolah menggunakan *reverse osmosis* kemudian dilakukan demineralisasi. Tujuan demineralisasi air adalah untuk mencegah kerusakan pada peralatan boiler, pipa steam maupun segala jenis peralatan logam lainnya yang

memungkinkan terjadinya kerusakan apabila terkontaminasi mineral yang dapat menyebabkan kerak pada dinding material logam.

Air laut yang digunakan nantinya masuk melalui *intake* kanal dengan *steel gate* sebagai *screen* untuk mencegah masuknya biota laut dan sampah berukuran besar. Selanjutnya air diolah di *pre-treatment* dengan penambahan koagulan PAC di unit koagulasi flokulasi dan ditambahkan klorin, air yang telah diolah menghasilkan flok-flok yang diendapkan di clarifier. Selanjutnya air disaring oleh strainer kemudian disaring oleh *ultrafiltration* (UF). Kemudian air hasil filtrasi UF dialirkan menuju unit *sea water reverse osmosis* (SWRO) untuk menurunkan kadar garam terlarut di dalam air laut menggunakan membran yang menghasilkan air dengan kadar salinitas lebih rendah namun masih payau. Selanjutnya, air yang masih payau akan difilter lebih lanjut menggunakan Brackish Water Treatment Plant (BWRO) yang memiliki membran berukuran 0,0001 mikron. Air hasil BWRO kemudian dimasukkan ke dalam *service water storage tank*.



Gambar 21. Alur Proses Demineralisasi Air Desalinasi (Tawar) PLTU unit 9

(Sumber: Data PT PLN NP UP Paiton)

Selanjutnya air yang sudah tawar dilakukan demineralisasi untuk dihilangkan mineral yang masih terkandung di dalamnya. Proses demineralisasi penting dilakukan untuk memastikan kualitas air umpan boiler memenuhi spesifikasi teknis. Demineralisasi menggunakan proses *ion-exchange* pada media resin. Ketika resin menunjukkan penurunan kinerja (menuju kejenuhan) maka dilakukan proses regenerasi resin menggunakan larutan asam HCl (untuk resin kation) dan larutan basa NaOH (untuk resin anion).

3.4.1.3 Pemanfaatan FABA

Fly ash dan *bottom ash* (FABA) merupakan residu hasil pembakaran batubara pada PLTU Paiton Unit 9 yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali. Material ini tidak hanya ditimbun sebagai limbah, tetapi dapat digunakan sebagai bahan baku produk bernilai tambah, seperti paving block dan berbagai material konstruksi lainnya. Pemanfaatan FABA tersebut tidak hanya membantu mengurangi volume limbah yang harus dikelola, tetapi juga mendukung penerapan prinsip *circular economy* melalui konversi limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan FABA turut berperan dalam menekan dampak lingkungan dari aktivitas pembangkitan listrik berbasis batubara serta meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah di kawasan PLTU Paiton.

Salah satu usaha PT PLN Nusantara Power untuk memanfaatkan FABA adalah dengan membuat paving block berbahan dasar FABA. Komposisi yang digunakan dalam pembuatannya terdiri dari fly ash sebanyak 20%, bottom ash 36%, pasir sebanyak 38%, dan semen sebanyak 6%. Paving block yang telah dicetak kemudian dijemur selama beberapa waktu agar memadat. Nantinya paving block yang telah jadi

3.4.1.5 Limbah Non-B3

PT PLN Nusantara Power UP Paiton terletak di pinggir pantai Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lokasinya yang berada di tepi laut membuat air laut dimanfaatkan sebagai sumber air baku utama dalam kegiatan operasional pembangkit. Pemanfaatan air laut ini sangat penting, terutama untuk sistem pendinginan dan beberapa proses pendukung lainnya di unit pembangkit. Namun, penggunaan air laut juga memiliki tantangan tersendiri, salah satunya adalah munculnya biota laut seperti teritip (*barnacle*) yang sering menempel pada *steel gate* serta peralatan yang bersentuhan langsung dengan air laut. Jika dibiarkan, penumpukan teritip dapat mengganggu kinerja peralatan dan menurunkan efisiensi proses produksi listrik.

Untuk menjaga kelancaran operasi, dilakukan pembersihan rutin terhadap peralatan yang terkena pertumbuhan teritip. Dari kegiatan pembersihan tersebut

dihasilkan limbah non-B3 berupa tumpukan teritip dalam jumlah cukup banyak. Sebelumnya, teritip ini hanya dibuang tanpa dimanfaatkan lebih lanjut. Namun, seiring berkembangnya komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial (CSR), PT PLN Nusantara Power UP Paiton berupaya memanfaatkan limbah teritip agar lebih bernilai guna.

Proses pemanfaatannya dilakukan dengan cara mengeringkan teritip, menghancurkannya, lalu menghaluskannya hingga menjadi bubuk. Bubuk tersebut kemudian dicampur dengan bahan tambahan lain hingga berbentuk pasta yang dapat digunakan sebagai pakan atau umpan ikan. Kandungan kalsium dan protein yang tinggi pada teritip menjadikannya bahan alami yang bermanfaat bagi pertumbuhan ikan. Produk hasil olahan ini kemudian dibagikan kepada masyarakat di sekitar perusahaan, khususnya kelompok nelayan dan pembudidaya ikan, agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari program ini.

Melalui kegiatan ini, perusahaan tidak hanya berhasil mengurangi timbulan limbah non-B3, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Program pemanfaatan limbah teritip menjadi contoh nyata bagaimana PT PLN Nusantara Power UP Paiton berupaya menjalankan kegiatan operasional yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi komunitas lokal.

3.4.2 Hasil Pembelajaran dari Kajian Topik Khusus

Kajian topik khusus yang dilakukan selama kegiatan magang berfokus pada *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Kajian ini bertujuan untuk memahami proses pengolahan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional unit pembangkit agar memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan.

3.4.2.1 Wastewater Treatment Plant (WWTP)

PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton menghasilkan limbah cair dari berbagai kegiatan operasional yang berlangsung di area pembangkit. Air limbah yang dihasilkan kemudian diolah melalui unit Waste Water Treatment Plant

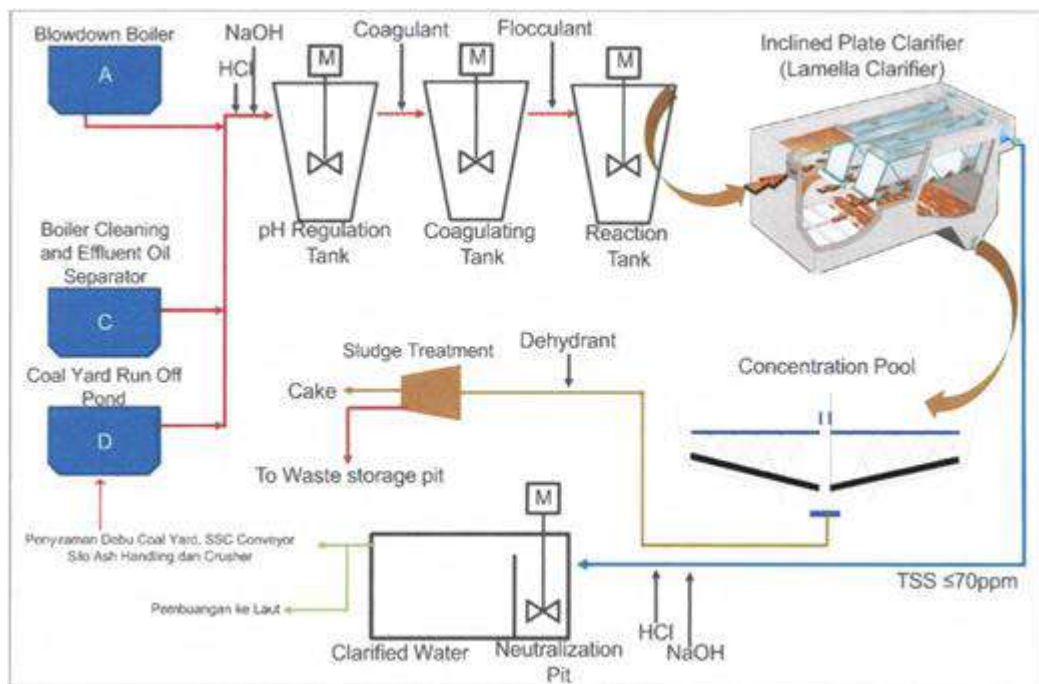
(WWTP), dan hasil olahannya ditampung di reuse pond untuk dimanfaatkan kembali sebagai sumber air bagi kebutuhan operasional lainnya. Selain mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah, PT PLN Nusantara Power UP Paiton juga melaksanakan pemantauan kualitas air limbah secara rutin melalui kegiatan sampling harian pada titik-titik lokasi tertentu guna memastikan bahwa air limbah yang diolah telah memenuhi baku mutu lingkungan yang berlaku.

Pemantauan tersebut dilakukan tidak hanya oleh pihak internal perusahaan, tetapi juga oleh pihak ketiga secara berkala. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan secara daring kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setiap bulan. Parameter yang diuji dalam kegiatan monitoring meliputi pH, suhu, konduktivitas, dan kadar klorin pada titik-titik outlet tertentu. Air limbah yang dialirkan ke laut memiliki tiga titik pembuangan utama, yaitu berasal dari proses pendinginan (air bahang), air limbah hasil reject dari unit Reverse Osmosis (RO), serta air limbah domestik.

Pengolahan limbah cair dari kegiatan proses produksi dan kegiatan domestik dilakukan secara terpisah. Limbah dari proses produksi diolah melalui sistem WWTP, sedangkan limbah domestik dari kegiatan perkantoran diolah melalui Sewage Treatment Plant (STP). Dalam proses operasional boiler hingga turbin menghasilkan limbah cair yang dapat dibuang ke laut dan ada juga yang perlu diolah terlebih dahulu di unit pengolahan *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) sebelum nantinya dapat dibuang ke laut atau digunakan kembali untuk kebutuhan operasional.

Pengolahan air limbah bertujuan untuk menjaga kualitas air tanah, melindungi biota air dan darat di sekitar pembangkit, serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pengolahan air limbah di PLTU Unit 9 dibagi menjadi 2 jenis proses, yakni *regular* dan *irregular*. Pada *regular operation* limbah hanya mengalami penetralan pH. Limbah yang keluar dari *wastewater storage pit* langsung di *bypass* ke *neutralization water basin*. Sedangkan pada *irregular operation* air limbah harus melalui semua proses yang ada, yaitu penetralan pH, koagulasi, dan sebagainya.

Proses pengolahan air limbah yang ada di WWTP PLTU Unit 9 dapat dilihat pada gambar. Sistem WWTP yang ada di PLTU Unit 9 memiliki empat *storage wastewater pond* dengan karakteristik yang berbeda-beda, ada storage pond A, storage pond B, storage pond C, dan storage pond D dengan sumber limbah yang berasal dari pembersihan boiler, blowdown, *coal yard run off*, dan lain-lain. Pada tahap awal, air limbah dari storage pond dialirkan menuju *pH Regulation Tank* untuk dilakukan penyesuaian pH melalui penambahan bahan kimia seperti NaOH atau HCl. Proses ini penting untuk memastikan kondisi optimum bagi tahapan koagulasi dan flokulasi. Setelah pH terkontrol, air dipindahkan menuju *Coagulation Tank* untuk penambahan koagulan, kemudian ke *Reaction Tank* untuk penambahan flokulan. Kedua tahap ini bertujuan mengubah partikel koloid menjadi flok-flok berukuran lebih besar sehingga mudah dipisahkan.



Gambar 22. Alur Proses WWTP PLTU Unit 9

(Sumber: Data PT PLN NP UP Paiton)

Campuran limbah dan flok selanjutnya masuk ke *Inclined Plate Clarifier* (Lamella Clarifier). Unit ini berfungsi sebagai pemisah padatan-cairan menggunakan pelat-pelat miring guna mempercepat proses sedimentasi. Air

bersih yang terbentuk (*clarified water*) dikumpulkan dan dialirkan menuju *Neutralization Pit* untuk dilakukan penyesuaian pH akhir sebelum dibuang atau digunakan kembali. Sementara itu, endapan lumpur yang terbentuk di dasar lamella dikirim menuju unit *Sludge Treatment*, kemudian masuk ke *Dehydrator* untuk proses pengurangan kadar air lumpur. Hasilnya berupa sludge cake yang lebih padat dan selanjutnya dibuang menuju waste storage pit. Secara keseluruhan, rangkaian proses ini dirancang untuk menurunkan kadar TSS hingga ≤ 70 ppm serta menjaga stabilitas kualitas air hasil olahan.

a. Storage Wastewater Pond

Pada unit WWTP terdapat empat *storage wastewater pond* untuk menampung limbah cair dari hasil produksi yang berbeda. Empat pond tersebut sumbernya dibedakan berdasarkan karakteristiknya. *Storage Wastewater pond* masing-masing memiliki *roots blower* untuk menghomogenkan air limbah dengan 2 pompa yang dipakai secara bergantian. Setiap unit memiliki level meter dan pH meter otomatis, jika level meter telah mencapai 90% maka akan dilakukan pengolahan air limbah. *Storage wastewater pond* memiliki panjang 36,95 m, lebar 11,5 m, tinggi 3,53 m, serta mampu menampung air limbah sebesar 1500 m³ di setiap pond.



Gambar 23. *storage wastewater pond*

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Adapun pembagian sumber air limbah yang masuk ke *storage wastewater pond* terdiri atas beberapa jenis, antara lain air limbah yang berasal dari proses kimia, air limbah hasil pencucian filter dan peralatan di unit pengolahan air, air

limpasan dari area coal yard yang mengandung padatan tersuspensi (TSS) tinggi, serta air limbah dari proses regenerasi demineralisasi. Setiap jenis limbah tersebut memiliki karakteristik berbeda, sehingga pengelompokannya di storage wastewater pond penting dilakukan untuk menjaga kestabilan beban pengolahan di unit WWTP. Dengan adanya sistem penampungan dan pembagian ini, proses pengolahan limbah dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan sesuai dengan standar mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Jenis Air Limbah yang Diklasifikasikan di Storage Wastewater Pond

<i>storage wastewater Pond A</i>	Air limbah yang belum sepenuhnya terolah di <i>clarifier water pit</i>
	Hasil dari <i>Auxiliary Boiler</i>
	<i>Continues blowdown boiler</i>
<i>storage wastewater Pond B</i>	<i>Chemical Precipitation Process (CPP)</i>
	Air RO <i>Wash Water Pit (RWWP)</i>
	Air limbah demineralisasi
<i>storage wastewater Pond C</i>	Air limbah demineralisasi
	Air limbah <i>condensate polishing treatment</i>
<i>storage wastewater Pond D</i>	Air limbah dari dehidrator
	Air limpasan batubara atau <i>Coal Yard Run Off (Cyro)</i>
	Air limbah dari <i>concentration pool</i>

(Sumber: Data PT PLN NP UP Paiton)

b. *pH Regulation Tank*



Gambar 24. pH regulation tank

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Tanki Pengatur pH (*pH Regulation Tank*) berfungsi untuk menyesuaikan pH air limbah agar berada dalam rentang baku mutu, yaitu pH 6–9. Pada proses pengolahan, air dari *storage wastewater pond* dialirkan ke tanki pengatur pH sesuai dengan karakteristiknya. Apabila air limbah bersifat basa, maka alirannya diarahkan ke tanki penurun pH yang di injeksi bahan kimia HCl. Sebaliknya, apabila limbah bersifat asam, air dialirkan ke tanki penambah pH yang di injeksi bahan kimia basa NaOH untuk menetralkan pH limbah sebelum masuk ke proses berikutnya. Tanki ini memiliki diameter 2,3 m dan tinggi 10,85 m yang mampu menampung volume air sebesar 17 m³ juga dilengkapi dengan agitator daya 3kW untuk mencampurkan air limbah dengan bahan kimia yang diinjeksikan.

c. *Coagulation Tank*



Gambar 25. Coagulation Tank

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Setelah melewati unit pH Regulation Tank, air limbah dialirkan menuju tanki koagulasi. Pada tahap ini dilakukan proses koagulasi, yaitu penambahan bahan kimia koagulan ke dalam air limbah untuk mendestabilisasi partikel koloid. Pencampuran dilakukan menggunakan agitator berkecepatan tinggi (130 rpm) dengan daya 3 kW sehingga koagulan dapat terdispersi secara merata dan bereaksi optimal dengan partikel tersuspensi. Diameter tanki koagulasi adalah 2,3 m dengan tinggi 10,85 m dan volume 17 m³. Koagulan yang digunakan di PLTU Paiton Unit 9 adalah *Poly Aluminium Chloride* (PAC) dalam bentuk cair dengan konsentrasi 6,25%. Proses pembuatan koagulan dilakukan pada *coagulant aid dosing device* dengan kapasitas 2 m³. *Coagulant aid dosing device* terdapat agitator yang berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Agitator yang digunakan memiliki daya sebesar 1,1 kW.

d. Reaction tank



Gambar 26. Reaction Tank

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Reaction tank merupakan tahapan lanjutan dari *coagulation tank*. Pada tahap ini terjadi proses flokulasi, yakni pengadukan lambat dengan kecepatan 50 rpm menggunakan agitator untuk memungkinkan partikel-partikel yang telah terdestabilisasi saling bertumbukan dan membentuk flok yang stabil. Reaction tank memiliki diameter 2,3 m dan tinggi 10,85 m atau memiliki volume 17 m³. Pada reaksi ini diinjeksikan flokulan polimer dengan konsentrasi 0,1% untuk memperkuat flok yang terbentuk agar lebih mudah mengendap. Flokulan yang didapatkan berasal dari *flocculant dosing device* yang telah dilengkapi agitator serta memiliki kapasitas 2 m³.

e. Lamella Clarifier



Gambar 27. Lamella Clarifier

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Lamella Clarifier merupakan unit sedimentasi yang digunakan untuk mengendapkan flok yang telah terbentuk di proses flokulasi. Flok yang telah terbentuk di reaction tank dialirkan ke clarifier dan flok akan mengendap melalui lamella dan akan membentuk sludge di dasar clarifier. Lamella clarifier memiliki ukuran 8,2 m x 3 m x 4,2 m dengan kapasitas pengolahan 100 m³/jam.

f. Concentration Pool



Gambar 28. Concentration Pool

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Concentration pool merupakan unit yang menampung lumpur dari sedimentasi. Unit ini terdapat *scrapper* yang berputar di dasar unit untuk memisahkan sludge dengan air sehingga *sludge* yang lebih padat akan

berkumpul di *sludge hopper* untuk nantinya dipompa menggunakan *sludge pump* ke *dehydrator*, sedangkan air hasil dari *thickening* nantinya akan dikembalikan ke *wastewater storage pond D*.

g. Neutralization Basin dan Clarified Basin



Gambar 29. Neutralization Basin dan Clarified Basin

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Neutralization basin digunakan untuk proses pengolahan irregular, yaitu air limbah dari wastewater storage pond yang memiliki beban pencemaran relatif rendah sehingga hanya memerlukan penyesuaian pH sebelum dapat dimanfaatkan kembali. Pada unit ini terdapat *agitator* yang berfungsi mencampurkan air limbah dengan bahan kimia penetral (HCl atau NaOH) yang diinjeksikan ke dalam kolam tertutup, sehingga proses pencampuran berlangsung lebih efektif. Air hasil pengolahan yang telah dikontrol dan dinetralkan pada neutralization water basin akan dialirkan menuju clarified water basin. Pengaliran ini menggunakan prinsip overflow yaitu sistem pengaliran dengan cara melimpahkan air keluar dari badan kolam. Selain proses irregular, proses regular juga melewati basin ini. Selanjutnya, air limbah hasil pengolahan akan dipompa menuju reuse pond untuk dimanfaatkan kembali dalam mendukung kebutuhan operasional. Basin ini dilengkapi pH meter dan level meter untuk memantau pH dan level air.

h. Dehidrator



Gambar 30. Dehidrator

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Sludge yang terkumpul clarifier akan dialirkan ke dalam concentration pool. Selanjutnya lumpur dialirkan ke unit *dehydrator* menggunakan pompa lumpur (*sludge pump*). Sludge tersebut dipisahkan dari air oleh *dehydrator*. Lumpur yang terpisah akan masuk ke dalam *Sludge Box* kemudian dikemas dan disimpan sebagai limbah B3. Air yang terpisah dari lumpur kemudian dikembalikan ke *storage wastewater pond* untuk diolah di WWTP.

3.4.2.2 Sewage Treatment Plant (STP)

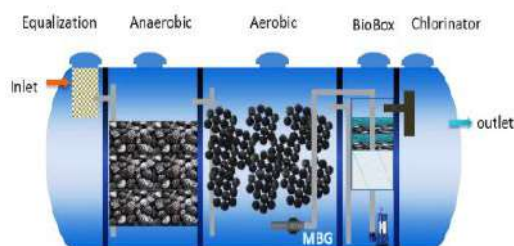


Gambar 31. Hidrokalvabio

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2025)

Dalam pengolahan limbah cair domestik, PT PLN Nusantara Power menggunakan bioreaktor Hydro Kalvabio 10 pada sistem pengolahan *Sewage Water Treatment Plant* (STP). Air yang terkumpul dari septic tank mengalir ke bak penampung, kemudian disaring menggunakan bar screen untuk memisahkan air dengan kotoran seperti sampah, ranting kayu, dedaunan, dan sebagainya. Selanjutnya air limbah dialirkan ke inlet melewati *equalization tank* untuk menstabilkan pH dan laju aliran serta mencegah terjadinya shock loading pada pengolahan biologis (Metcalf, 2003). *Sewage Water Treatment Plant* terdiri dari beberapa bagian bangunan pengolahan air limbah domestik yaitu:

- a. *Equalization & screen* : berfungsi sebagai pengumpul limbah domestik dan menyaringnya sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Bangunan ini merupakan pengolahan secara fisik yang mana memisahkan sampah dengan menggunakan *rotary bar screen*.
- b. *Anaerob pond (biofilter)* : merupakan pengolahan biologis dengan memanfaatkan mikroorganisme anaerobik untuk mengolah bahan-bahan organik dalam air limbah dengan kondisi minim udara (anaerob)
- c. *Aerob (MBBR)* : merupakan pengolahan biologis lanjutan dari anaerob pond. Di dalam aerob pond terdapat proses aerasi untuk menguraikan polutan lebih lanjut dengan bantuan media kaldness sebagai tempat berkembangnya mikroorganisme aerob pengurai.
- d. *Sedimentation (BioBox)* : merupakan proses pengendapannya lumpur yang terbentuk selama proses biologis menggunakan lamella.
- e. *Chlorinator* : Tahap terakhir untuk disinfeksi, biasanya dengan klorin, sebelum air limbah dibuang atau digunakan kembali.

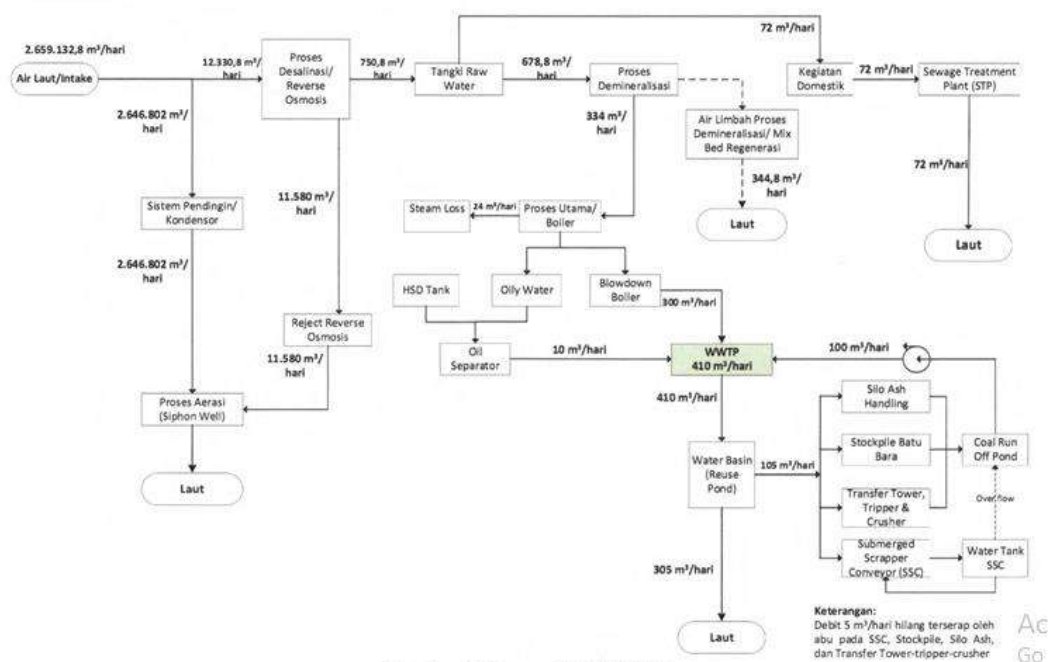


Gambar 32. Bagian dalam Hydrokalvabio

(Sumber : <https://hidrokalvabio.com/perusahaan-ipal/>)

Setelah melalui *equalization tank*, air mengalir menuju anaerobic tank dengan biofilter sarang tawon berbahan plastik sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme anaerob. Kemudian air mengalir ke aerobik tank dengan kaldness sebagai tempat berkembangnya bakteri aerob. Pada unit aerobik dilengkapi dengan blower pada bagian dasarnya sebagai suplai oksigen untuk memaksimalkan kinerja mikroorganisme dalam menguraikan zat organik terlarut dan partikulir menjadi karbon dioksida, air, dan biomassa. Setelah itu air disaring dan diendapkan melalui lamella di bio box untuk memastikan kadar nutrisi yang tersisa terendapkan dengan baik sebelum diolah diproses selanjutnya. Pada tahap akhir, air dari lamella diinjeksikan dengan klorin untuk menghilangkan mikroorganisme patogen dan mensterilkan air sehingga dapat dibuang ke badan air (laut).

3.4.2.3 Sumber Air Limbah Pada WWTP dan Neraca



Gambar 33. Neraca Air PLTU Unit 9

(Sumber : Data PT PLN NP UP Paiton)

Air limbah yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN Nusantara Power UP Paiton berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber air limbah ini dibedakan menjadi 2, yakni sumber air limbah industri yang berasal dari

proses kegiatan industri serta air limbah non industri yang tidak berasal dari kegiatan industri. Berikut merupakan sumber-sumber air limbah :

a. Air Limbah Industri:

- Air Bahang/ Air Sistem Pendingin

Air dari sistem pendingin (air bahang) umumnya mengandung klorin yang perlu dipantau apakah sesuai dengan batu muku atau tidak. Air bahang berasal dari air laut yang dialirkan melalui *intake* dan dipompa ke *close cooling water*. Namun sebelum digunakan, air laut terlebih dahulu diinjeksi dengan klorin, *anti scale* dan *anti foam* untuk memabukkan biota laut yang masuk ke area *close cooling water* agar tidak terbawa masuk dan berkembangbiak di dalam pendingin sehingga meminimalisir terjadinya penyumbatan dan kerusakan dalam kondensor. Sebelum dibuang ke laut, air bahang dilakukan proses pendinginan dengan mengalirkannya melalui saluran tertutup sepanjang 628 meter yang dibuang ke laut melalui *outfall*.

- Reject RO

Proses pengolahan air baku menjadi air bersih dilakukan melalui proses reverse osmosis dan demineralisasi. Air limbah dari proses reverse osmosis berupa reject water yang belum memenuhi parameter konduktivitas yang nantinya digunakan sebagai air proses.

- Air Blowdown

Blowdown adalah proses pembuangan air dari boiler. Tujuannya adalah untuk mengendalikan air boiler terhadap parameter batas yang ditentukan untuk meminimalkan scale, korosi, dan *carryover*. Blowdown juga digunakan untuk menghilangkan endapan yang tidak diperlukan di dalam sistem. Endapan ini biasanya disebabkan oleh kontaminasi *feedwater* dan *internal precipitation* secara kimiawi.

- Air Limbah Demineralisasi

Air limbah demineralisasi dihasilkan dari kegiatan pencucian atau regenerasi resin yang digunakan untuk menghilangkan ion-ion mineral terlarut di dalam air sehingga dihasilkan air dengan kemurnian tinggi yang aman digunakan sebagai air umpan boiler. Air limbah demineralisasi

dihasilkan dari proses produksi air laut menjadi air baku di *water treatment plant* (WTP) dan regenerasi air hasil kondensasi boiler.

b. Air Limbah Non-IPLC :

- Coal Yard Run Off

Air limpasan hujan yang mengalir melalui drainase di area sekitar coal yard dan water spray batubara mempunyai karakteristik kadar tersuspensi yang tinggi.

- Domestik

Limbah cair domestik PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9 berasal dari kegiatan sehari-hari seperti dari wastafel, toilet, kamar mandi, dan lain-lain. Limbah cair domestik ini nantinya akan diolah dan dialirkan menuju Sewage Water Treatment (STP).

3.4.2.4 Baku Mutu dan Karakteristik Air Limbah

Baku mutu merupakan batas maksimal parameter kualitas air limbah yang diperbolehkan sebelum dibuang kembali ke lingkungan sesuai dengan persyaratan izin yang berlaku. Baku mutu air limbah PT PLN Nusantara Power UP Paiton diatur dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025.

Tabel 3. Baku Mutu Air Limbah yang Diizinkan Dibuang ke Laut

No.	Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
Air Pendingin/Bahang			
1.	Temperatur	°C	40*
2.	Klorin Bebas(Cl ₂)**	mg/L	0,5
Air Limbah <i>Reject Reverse Osmosis (Reject RO)</i>			
1.	pH	-	6 - 9
2.	Salinitas	‰	Pada radius 30 meter dari lokasi

No.	Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
			pembuangan air limbah ke laut, kadar salinitas air limbah sudah harus sama dengan kadar salinitas alami
Air Limbah Domestik (<i>Sewage Treatment Plant/STP</i>)			
1.	pH	-	6 - 9
2.	BOD	mg/L	30
3.	COD	mg/L	100
4.	TSS	mg/L	30
5.	Minyak & Lemak	mg/L	5
6.	Amonia	mg/L	10
7.	Total Coliform	Jumlah/100mL	3000
Air Limbah <i>Wastewater Treatment Plant (WWTP)</i>			
1.	pH	-	6 - 9
2.	TSS	mg/L	100
3.	Minyak dan Lemak	mg/L	10
4.	Besi (Fe)	mg/L	3
5.	Tembaga (Cu)	mg/L	0,5
6.	Mangan (Mn)	mg/L	2
7.	Seng (Zn)	mg/L	1
Air Limbah Demineralisasi			
1.	pH	-	6 - 9
2.	TSS	mg/L	100

Keterangan : * Merupakan hasil pengukuran rata-rata bulanan di outlet kondensor

** Dilarang melakukan *Chlorine Shocking* lebih dari 2 jam setiap hari

(Sumber: Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton S.250/F/F/PKL.62/13/5/2025)

Karakteristik air limbah sangat beragam karena berasal dari berbagai sumber proses. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, pemantauan kualitas air limbah dilakukan secara rutin baik secara mandiri maupun melalui uji laboratorium terverifikasi. Pemeriksaan mandiri dilaksanakan setiap hari pada masing-masing titik penataan, meliputi pengukuran suhu dan klorin (Cl_2) untuk air limbah pendingin (bahang), pH dan salinitas untuk air limbah reject reverse osmosis (RO), serta pH dan TSS untuk limbah dari sewage treatment plant (STP). Sementara itu, pengujian melalui laboratorium terakreditasi dilakukan setiap bulan yang mencakup seluruh titik penataan dan semua parameter yang dipersyaratkan. Data hasil pemantauan kualitas air limbah selama 8 minggu sebagai berikut.

Baku mutu yang ada pada Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton mengacu pada regulasi Permen LH Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal. Untuk air limbah domestik mengacu pada PerMenLHK Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Persetujuan teknis ini terbit sebelum berlakunya regulasi baru limbah cair domestik, yakni PerMenLH Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik.

Tabel 4. Baku Mutu Air Limbah Domestik Terbaru PerMenLH Nomor 11 Tahun 2025

Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
pH	-	6 - 9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak & Lemak	mg/L	5
Amonia	mg/L	10
Total Coliform	MPN/100ml	1.000
Deterjen Total	mg/L	5
Sisa Klorin	mg/L	1

(Sumber : Terbaru PerMenLH Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik.)

Tabel 5. Data Analisis Internal Kualitas Air Limbah Oktober

Tgl	Air Bahang		Air Limbah Reject RO	Air Limbah Domestik (STP)		Air Limbah Wastewater Treatment Plant (WWTP)		Air Limbah Demineralisasi		Kondisi
	Suhu	Cl2	pH	pH	TSS	pH	TSS	pH	TSS	(Sesuai/ Tidak Sesuai Baku Mutu)
	BM = 40 °C	BM = 0,5 mg/L	BM = 6-9	BM = 6-9	BM = 30 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	
1/10/2025	32,1	0,01	7,7	8,77	2	7.84	20	8.32	20	Sesuai
2/10/2025	31,5	0,02	7,15	8,51	3	7.56	14	7.55	41	Sesuai
3/10/2025	32,4	0,01	7,8	7,55	3	7.44	20	7.57	26	Sesuai
4/10/2025	34,1	0,05	7,47	8,5	2	8.68	5	8.96	42	Sesuai
5/10/2025	33,5	0,06	7,51	8,36	1	8.61	7	8.61	40	Sesuai
6/10/2025	32,8	0,05	7,36	8,44	3	8.24	5	8.22	74	Sesuai
7/10/2025	32,4	0,06	7,55	8,22	2	8.63	8	8.36	62	Sesuai
8/10/2025	33,6	0,07	7,69	8,3	2	8.2	8	8.26	57	Sesuai
9/10/2025	31,9	0,09	7,15	8,74	1	8.14	7	8.2	41	Sesuai
10/10/2025	32,3	0,1	7,26	8,66	1	8.26	7	8.36	55	Sesuai
11/10/2025	33,6	0,05	7,55	8,61	3	8.52	6	8.86	46	Sesuai
12/10/2025	32,8	0,04	7,61	8,15	6	7.96	38	8.74	63	Sesuai
13/10/2025	33,8	0,15	7,95	8,11	3	8.85	16	8.86	69	Sesuai

Tgl	Air Bahang		Air Limbah Reject RO	Air Limbah Domestik (STP)		Air Limbah Wastewater Treatment Plant (WWTP)		Air Limbah Demineralisasi		Kondisi
	Suhu	Cl2	pH	pH	TSS	pH	TSS	pH	TSS	(Sesuai/ Tidak Sesuai Baku Mutu)
	BM = 40 °C	BM = 0,5 mg/L	BM = 6-9	BM = 6-9	BM = 30 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	
14/10/2025	33,5	0,06	8,03	8,03	1	8.41	4	8.6	7	Sesuai
15/10/2025	32,8	0,04	7,44	8,21	2	8.32	20	8.51	8	Sesuai
16/10/2025	33,1	0,12	7,31	8,3	4	8.4	20	8.66	8	Sesuai
17/10/2025	33,5	0,07	7,55	8,82	2	8.16	10	8.72	16	Sesuai
18/10/2025	35,3	0,06	7,56	8,19	2	8.45	21	8.72	106	Sesuai
19/10/2025	35,3	0,05	7,5	8,94	3	8.44	25	8.91	166	Sesuai
20/10/2025	33,2	0,02	8,03	8,9	1	8.41	4	8.6	27	Sesuai
21/10/2025	32,8	0.03	8,33	8,53	2	8.21	11	8.53	18	Sesuai
22/10/2025	31,9	0,07	7,62	8,61	5	8.88	5	8.74	40	Sesuai
23/10/2025	31,7	0,05	7,54	8,54	2	8.33	4	8.79	42	Sesuai
24/10/2025	33,2	0,04	7,54	8,11	2	8.41	5	8.81	38	Sesuai
25/10/2025	34,3	0,06	7,64	8,65	2	7.44	5	8.98	54	Sesuai
26/10/2025	32,4	0,06	7,66	8,57	2	8.7	13	9	62	Sesuai
27/10/2025	33,5	0,07	8,9	8,96	1	8.69	1	8.44	30	Sesuai

Tgl	Air Bahang		Air Limbah Reject RO	Air Limbah Domestik (STP)		Air Limbah Wastewater Treatment Plant (WWTP)		Air Limbah Demineralisasi		Kondisi
	Suhu	Cl2	pH	pH	TSS	pH	TSS	pH	TSS	(Sesuai/ Tidak Sesuai Baku Mutu)
	BM = 40 °C	BM = 0,5 mg/L	BM = 6-9	BM = 6-9	BM = 30 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	
28/10/2025	32,8	0,03	8,84	8,39	2	7.72	4	8.15	16	Sesuai
29/10/2025	31,5	0,08	7,78	8,75	1	7.61	22	8.52	19	Sesuai
30/10/2025	32,3	0,09	7,46	8,65	2	7.4	17	8.28	26	Sesuai
31/10/2025	31,5	0,1	7,33	8,55	3	7.59	20	8.37	20	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Tabel 6. Data Analisis Internal Kualitas Air Limbah November

Tgl	Air Bahang		Air Limbah Reject RO	Air Limbah Domestik (STP)		Air Limbah Wastewater Treatment Plant (WWTP)		Air Limbah Demineralisasi		Kondisi
	Suhu	Cl2	pH	pH	TSS	pH	TSS	pH	TSS	(Sesuai/ Tidak Sesuai Baku Mutu)
	BM = 40 °C	BM = 0,5 mg/L	BM = 6-9	BM = 6-9	BM = 30 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	
1/11/2025	33,3	0,1	7,8	8,25	1	7.59	16	8.84	20	Sesuai
2/11/2025	33,7	0,06	7,77	8,9	1	8.61	4	8.51	19	Sesuai
3/11/2025	33,5	0,15	7,26	7,83	2	7.13	5	8.24	11	Sesuai
4/11/2025	32,5	0,08	7,2	7,98	2	7.24	4	8.32	22	Sesuai
5/11/2025	32,1	0,05	7,34	7,59	1	7.26	5	8.51	14	Sesuai
6/11/2025	30,9	0,09	7,25	8,04	2	7.14	6	8.23	23	Sesuai
7/11/2025	30,8	0,1	7,68	8,54	3	7.79	3	8.22	43	Sesuai
8/11/2025	32,1	0,07	7,33	8,25	1	7.84	5	8.54	24	Sesuai
9/11/2025	33,2	0,06	7,83	8,24	1	8.2	16	8.63	48	Sesuai
10/11/2025	32,5	0,02	8,37	8,61	2	8.3	2	7.49	11	Sesuai
11/11/2025	31,3	0,05	7,78	8,54	1	8.5	33	8.18	33	Sesuai
12/11/2025	31,3	0,01	7,9	8,66	1	8.31	48	8.18	43	Sesuai
13/11/2025	32,6	0,03	7,8	8,5	2	8.46	55	8.26	26	Sesuai

Tgl	Air Bahang		Air Limbah Reject RO	Air Limbah Domestik (STP)		Air Limbah Wastewater Treatment Plant (WWTP)		Air Limbah Demineralisasi		Kondisi
	Suhu	Cl2	pH	pH	TSS	pH	TSS	pH	TSS	(Sesuai/ Tidak Sesuai Baku Mutu)
	BM = 40 °C	BM = 0,5 mg/L	BM = 6-9	BM = 6-9	BM = 30 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	
14/11/2025	31,8	0,05	7,31	8,41	3	8.27	50	8.4	41	Sesuai
15/11/2025	31,3	0,03	7,8	8,52	3	8.02	28	8.52	28	Sesuai
16/11/2025	33,6	0,04	7,41	8,6	1	8.24	31	8.24	27	Sesuai
17/11/2025	33,2	0,04	7,82	8,5	2	8.02	17	8.55	30	Sesuai
18/11/2025	32,9	0,02	7,66	8,51	5	8.79	3	8.22	43	Sesuai
19/11/2025	31,4	0,06	7,8	8,58	2	8.14	5	8.6	17	Sesuai
20/11/2025	32,1	0,05	7,51	8,74	2	8.44	14	8.3	23	Sesuai
21/11/2025	32,6	0,04	7,24	8,26	3	8.23	25	8.14	30	Sesuai
22/11/2025	30,2	0,06	7,65	8,03	3	8.16	7	8.08	19	Sesuai
23/11/2025	30	0,06	7,96	8,25	5	8.2	36	8.12	28	Sesuai
24/11/2025	30,5	0,02	7,65	8,28	1	8.48	11	8.92	6	Sesuai
25/11/2025	30,2	0,03	7,24	8,23	4	8.26	4	8.33	22	Sesuai
26/11/2025	30,7	0,02	7,33	8,44	2	8.3	11	8.74	11	Sesuai
27/11/2025	30,9	0,04	7,41	8,12	3	8.45	22	8.62	33	Sesuai

Tgl	Air Bahang		Air Limbah Reject RO	Air Limbah Domestik (STP)		Air Limbah Wastewater Treatment Plant (WWTP)		Air Limbah Demineralisasi		Kondisi
	Suhu	Cl2	pH	pH	TSS	pH	TSS	pH	TSS	(Sesuai/ Tidak Sesuai Baku Mutu)
	BM = 40 °C	BM = 0,5 mg/L	BM = 6-9	BM = 6-9	BM = 30 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	BM = 6-9	BM = 100 mg/L	
28/11/2025	31,5	0,03	7,26	8,32	1	8.14	14	8.37	11	Sesuai
29/11/2025	30,8	0,04	7,58	8,21	3	8.06	31	8.95	22	Sesuai
30/11/2025	33,9	0,05	7,58	7,99	3	8.1	32	8.93	23	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Berdasarkan hasil evaluasi, parameter harian yang perlu dipantau pada air bahang adalah suhu dan pH. Hal ini dikarenakan air bahang berasal dari air laut yang diinjeksi bahan kimia klorin sebagai biocide untuk melemahkan dan mengendalikan pertumbuhan biota laut yang terbawa ke dalam sistem pendinginan atau kondensor. Penggunaan klorin yang berlebihan berpotensi mempengaruhi kualitas air yang dibuang ke badan air penerima dan dapat menimbulkan dampak terhadap biota laut di sekitar area outfall. Oleh karena itu, pemantauan pH dilakukan untuk memastikan bahwa injeksi klorin tidak menyebabkan perubahan kualitas air yang signifikan. Selain itu, parameter suhu dipantau untuk memastikan bahwa suhu air bahang hasil proses kondensasi tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, yaitu 40°C. Selain itu pada titik air limbah *reject* RO parameter yang perlu dipantau adalah pH. Parameter pH pada air limbah *reject* RO selama bulan Oktober dan November 2025 menunjukkan bahwa pH masih berada dalam rentang baku mutu 6-9. Fluktuasi pH pada reject RO yang tidak dipengaruhi oleh penambahan bahan kimia menunjukkan bahwa perubahan tersebut merupakan karakteristik alami proses RO dan tidak menimbulkan risiko terhadap pemenuhan baku mutu air limbah.

Hasil analisis kualitas air bahang pada bulan Oktober dan November 2025 menunjukkan bahwa kadar klorin berada di bawah baku mutu yang ditetapkan, sehingga mengindikasikan tidak terjadinya kondisi over-klorinasi selama proses injeksi. Suhu air bahang yang terukur juga berada di bawah 40°C, yang menunjukkan bahwa sistem pendinginan serta proses aerasi pada saluran tertutup sebelum outfall telah berfungsi secara efektif dalam menurunkan suhu air buangan sebelum dilepas ke lingkungan laut.

Pada titik air limbah reject reverse osmosis (RO), parameter utama yang perlu dipantau adalah pH. Hasil evaluasi selama bulan Oktober dan November 2025 menunjukkan bahwa nilai pH air limbah reject RO masih berada dalam rentang baku mutu, yaitu 6–9. Fluktuasi pH yang terjadi tidak dipengaruhi oleh penambahan bahan kimia, melainkan merupakan karakteristik alami dari proses RO yang melibatkan pemekatan ion terlarut dan pergeseran keseimbangan sistem karbonat. Kondisi ini menunjukkan bahwa air limbah reject RO tidak menimbulkan risiko

terhadap pemenuhan baku mutu air limbah maupun terhadap lingkungan perairan laut penerima.

Selanjutnya, pada air limbah domestik yang diolah di unit Sewage Treatment Plant (STP), parameter yang dianalisis meliputi pH dan Total Suspended Solid (TSS). Pemantauan pH dilakukan karena adanya penambahan klorin sebagai disinfektan untuk mengendalikan mikroorganisme patogen dalam air limbah domestik. Berdasarkan hasil analisis, parameter pH dan TSS pada air limbah keluaran STP menunjukkan nilai yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengolahan air limbah domestik pada unit STP telah berjalan secara efektif dalam menurunkan kandungan padatan tersuspensi serta menjaga kestabilan pH air buangan.

Pada air limbah yang diolah di unit Wastewater Treatment Plant (WWTP), parameter utama yang dianalisis adalah pH dan TSS. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua parameter tersebut berada dalam rentang baku mutu yang dipersyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa unit WWTP berfungsi dengan baik dalam mengendalikan karakteristik air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Selain itu, tidak seluruh air limbah hasil pengolahan WWTP dibuang ke laut, melainkan sebagian besar dialirkan ke reuse pond untuk dimanfaatkan kembali dalam kegiatan operasional, seperti penyiraman conveyor dan batubara. Pemanfaatan kembali air limbah terolah ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menerapkan prinsip efisiensi penggunaan air dan pengurangan beban pencemaran lingkungan.

Parameter utama yang dianalisis pada air limbah demineralisasi adalah TSS dan pH, hasil pengukuran menunjukkan nilai yang masih memenuhi baku mutu. Meskipun demikian, air limbah demineralisasi tidak dibuang langsung ke laut, melainkan dialirkan ke unit WWTP untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena fasilitas *wastewater storage pond* yang direncanakan khusus untuk menampung air limbah demineralisasi masih dalam tahap pembangunan. Pengolahan lanjutan ini merupakan langkah pengendalian yang tepat untuk memastikan bahwa air limbah demineralisasi yang dihasilkan tidak menimbulkan potensi dampak lingkungan sebelum dilepas ke badan air penerima.

Tabel 7. Data Hasil Analisis Eksternal (Laboratorium Envilab) Kualitas Air Limbah Oktober

Sumber Air Limbah	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil	Kondisi
Air Pendinginan/ Bahang	Temperatur	°C	40	35,1	Sesuai BM
	Klorin bebas	mg/L	0,5	<0,04	Sesuai BM
Air Limbah Reject RO	pH	-	6-9	7,8	Sesuai BM
	Salinitas	‰	nature*	30	Sesuai BM
Air Limbah Sewage Treatment Plant (STP)	pH	-	6 - 9	7,55	Sesuai BM
	BOD	mg/L	30	6	Sesuai BM
	COD	mg/L	100	17	Sesuai BM
	TSS	mg/L	30	5	Sesuai BM
	Minyak dan Lemak	mg/L	5	<0,28	Sesuai BM
	Total amonia	mg/L	10	<0,1	Sesuai BM
	Total coliform	Jumlah/100mL	3000	100	Sesuai BM
Air Limbah WWTP	TSS	mg/L	100	5	Sesuai BM
	pH	-	6-9	7,62	Sesuai BM
	Minyak dan Lemak	mg/L	10	<0,28	Sesuai BM

Sumber Air Limbah	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil	Kondisi
	Besi (Fe)	mg/L	3	<0,19	Sesuai BM
	Tembaga (Cu)	mg/L	0,5	<0,15	Sesuai BM
	Mangan (Mn)	mg/L	2	<0,102	Sesuai BM
	Seng (Zn)	mg/L	1	<0,051	Sesuai BM
Air Limbah Demineralisasi	pH	-	6 - 9	8,57	Sesuai BM
	TSS	mg/L	100	12	Sesuai BM

Keterangan : *Pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah ke laut, kadar salinitas harus sama dengan kadar salinitas alami

(Sumber: Laporan Hasil Uji Envilab Bulan Oktober 2025)

Perbulan data hasil dari envilab atau pihak ketiga laboratorium berakreditasi KAN ini akan diinput ke dalam sistem milik KLHK yakni SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik), yang mana merupakan sarana pelaporan hasil uji air limbah. Data hasil uji yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga kemudian akan diinput oleh perusahaan. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk kualitas air taut yang telah ditentukan titik pantauanya menggunakan jasa laboratorium lingkungan teregistrasi pada KLH/BPLH.

Tabel 8. Data Hasil Analisis Eksternal (Laboratorium Envilab) Kualitas Air Limbah November

Sumber Air Limbah	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil	Kondisi
Air Pendinginan/ Bahang	Temperatur	°C	40	35,8	Sesuai BM

Sumber Air Limbah	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil	Kondisi
	Klorin bebas	mg/L	0,5	0,15	Sesuai BM
Air Limbah Reject RO	pH	-	6-9	7,58	Sesuai BM
	Salinitas	‰	nature*	31	Sesuai BM
Air Limbah Sewage Treatment Plant (STP)	pH	-	6 - 9	7,83	Sesuai BM
	BOD	mg/L	30	8	Sesuai BM
	COD	mg/L	100	20	Sesuai BM
	TSS	mg/L	30	6	Sesuai BM
	Minyak dan Lemak	mg/L	5	<0,28	Sesuai BM
	Total amonia	mg/L	10	1,69	Sesuai BM
	Total coliform	Jumlah/100mL	3000	2770	Sesuai BM
Air Limbah WWTP	TSS	mg/L	100	6	Sesuai BM
	pH	-	6-9	7,13	Sesuai BM
	Minyak dan Lemak	mg/L	10	<0,28	Sesuai BM
	Besi (Fe)	mg/L	3	0,44	Sesuai BM
	Tembaga (Cu)	mg/L	0,5	<0,15	Sesuai BM

Sumber Air Limbah	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil	Kondisi
	Mangan (Mn)	mg/L	2	<0,102	Sesuai BM
	Seng (Zn)	mg/L	1	<0,051	Sesuai BM
Air Limbah Demineralisasi	pH	-	6 - 9	7,45	Sesuai BM
	TSS	mg/L	100	5	Sesuai BM

Keterangan : *Pada radius 30 m dari lokasi pembuangan air limbah ke laut, kadar salinitas harus sama dengan kadar salinitas alami

(Sumber: Laporan Hasil Uji Envilab Bulan November 2025)

Pengujian kualitas air limbah dilakukan bersama Laboratorium Envilab dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh sumber air limbah memenuhi baku mutu yang ditetapkan pada Persetujuan Teknik PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Namun jika air limbah domestik dari *Sewage Treatment Plant* (STP) dibandingkan dengan baku mutu air limbah domestik terbaru yakni PerMenLH Nomor 11 Tahun 2025 terdapat parameter yang berbeda dari baku mutu PermenLH Nomor P.68 Tahun 2016.

Pada baku mutu air limbah domestik terbaru terdapat perbedaan dibandingkan dengan baku mutu air limbah domestik sebelumnya. Perbedaan tersebut ditandai dengan adanya penambahan beberapa parameter baru, antara lain deterjen total, sisa klorin, dan fecal coliform, yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian kualitas air limbah domestik secara lebih komprehensif, khususnya terkait potensi dampak terhadap lingkungan perairan dan kesehatan masyarakat. Sementara itu, pada regulasi lama masih terdapat parameter total coliform yang tidak lagi dicantumkan dalam regulasi terbaru. Parameter total coliform tersebut kemudian digantikan dengan fecal coliform yang dinilai lebih spesifik dalam merepresentasikan pencemaran yang berasal dari aktivitas fekal manusia.

Meskipun hasil pengujian laboratorium pada penelitian ini masih mengacu pada baku mutu air limbah domestik lama, secara teknis sistem STP Hydrokalvabio yang digunakan tetap memiliki kemampuan untuk menurunkan parameter tambahan yang ditetapkan pada regulasi terbaru. Penurunan fecal coliform terjadi melalui beberapa tahapan pengolahan, khususnya pada unit reaktor anaerob dan reaktor aerob, di mana kondisi lingkungan, kompetisi mikroorganisme, serta proses degradasi biologis menyebabkan berkurangnya jumlah bakteri patogen. Selanjutnya, pada unit biobox atau sedimentasi, mikroorganisme yang terikat pada partikel tersuspensi akan ikut mengendap sehingga konsentrasi fecal coliform dalam efluen semakin menurun. Proses pengolahan tersebut diperkuat oleh keberadaan unit klorinator sebagai tahap desinfeksi akhir, yang berfungsi menonaktifkan sisa mikroorganisme patogen sebelum air limbah dibuang ke badan air penerima.

Sementara itu, parameter deterjen total berpotensi mengalami penurunan sejak tahap ekualisasi, yang berfungsi untuk menstabilkan beban pencemar dan konsentrasi limbah sehingga proses biologis selanjutnya dapat berlangsung lebih optimal. Penurunan utama deterjen total terjadi pada unit reaktor anaerob dan aerob, di mana senyawa surfaktan dalam deterjen mengalami proses biodegradasi oleh mikroorganisme. Proses aerasi pada reaktor aerob berperan penting dalam meningkatkan efisiensi degradasi senyawa organik spesifik, termasuk deterjen. Selain itu, pada unit biobox atau sedimentasi, sisa deterjen yang teradsorpsi pada partikel padatan dapat ikut terpisahkan melalui proses pengendapan, sehingga konsentrasi deterjen total dalam efluen semakin berkurang.

Adapun parameter sisa klorin pada baku mutu air limbah domestik terbaru berkaitan erat dengan keberadaan unit klorinator dalam sistem IPAL Hydrokalvabio. Klorin ditambahkan pada tahap akhir pengolahan sebagai proses desinfeksi untuk menurunkan kandungan mikroorganisme patogen, khususnya bakteri fekal. Keberadaan sisa klorin dalam efluen menunjukkan bahwa proses desinfeksi telah berlangsung secara efektif. Namun demikian, konsentrasi sisa klorin tetap dikendalikan agar berada di bawah ambang batas baku mutu melalui pengaturan dosis klorin dan waktu kontak pada unit klorinator. Selain itu terdapat

tandon penampung setelah STP. Keberadaan tandon penampung efluen setelah proses pengolahan STP Hydrokalvabio berperan dalam menurunkan konsentrasi sisa klorin melalui penambahan waktu tinggal air limbah. Selama berada di tandon, sisa klorin akan terus berkurang karena bereaksi dengan sisa bahan organik serta sebagian kecil dapat lepas ke udara, terutama pada kondisi penampungan yang terbuka dan terdapat pergerakan air, sehingga konsentrasinya menurun sebelum air limbah dibuang ke badan air penerima.

Berdasarkan hasil perbandingan antara Persetujuan Teknis (PERTEK) yang menggunakan acuan PermenLHK Nomor P.68 Tahun 2016 dengan PermenLH Nomor 11 Tahun 2025, dapat diketahui bahwa untuk parameter utama kualitas air limbah domestik, yaitu pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, serta amonia, tidak terdapat perbedaan nilai baku mutu kadar maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan baku mutu untuk parameter-parameter dasar tersebut masih dipertahankan pada regulasi terbaru, sehingga hasil evaluasi pemenuhan baku mutu berdasarkan PERTEK tetap relevan jika ditinjau dari aspek parameter fisika dan kimia utama. Dengan demikian, perbedaan utama antara regulasi lama dan regulasi baru tidak terletak pada perubahan nilai baku mutu parameter utama, melainkan pada pengembangan dan penyempurnaan parameter pengendalian, terutama pada aspek mikrobiologi dan bahan kimia spesifik, yang secara prinsip telah diakomodasi dalam sistem pengolahan IPAL Hydrokalvabio yang digunakan.

3.4.2.5 Jar Test Dosis Koagulan dan Flokulan Air Limbah Stockpile

Salah satu air limbah yang diolah di WWTP adalah air limbah yang berasal dari *stockpile* atau tempat penyimpanan sementara batubara yang nantinya digunakan sebagai bahan bakar boiler. Air limbah ini berasal dari kegiatan *cleaning area coal handling facility* sehingga air yang terkumpul di kolam *coal yard run off* (Cyro) cenderung berwarna gelap dan tinggi partikel tersuspensi.

Dalam praktik pengelolaan di lapangan, PT PLN Nusantara Power UP Paiton tidak langsung membuang air bekas kegiatan *stockpile* batubara yang memiliki kadar TSS tinggi ke lingkungan. Air tersebut akan diolah di *wastewater treatment plant* (WWTP), selanjutnya, air hasil pengolahan di WWTP dialirkan ke *reuse pond*

untuk digunakan ulang, untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti pada sistem *Coal Spraying System (CSS)*, penyiraman batubara guna mengurangi debu dan resiko terjadinya kebakaran, serta sebagai air umpan pada *spray* pengendali *fly ash*. Langkah ini tidak hanya mengurangi potensi pencemaran lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk efisiensi penggunaan air yang sejalan dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025.

Air limbah dari *cyro pond* nantinya akan dialirkan ke storage wastewater pond D untuk diolah di unit WWTP. Salah satu unit yang berperan penting dalam menurunkan parameter TSS yang tinggi pada limbah cair stockpile adalah proses koagulasi–flokulasi. Koagulasi–flokulasi merupakan proses kimia pengolahan air limbah dengan menambahkan koagulan dan flokulan bermuatan positif untuk menetralkan muatan partikel koloid, sehingga partikel yang semula stabil dapat saling berikatan dan membentuk mikroflok. Pada tahap koagulasi dilakukan pengadukan cepat untuk memastikan koagulan tercampur merata dengan air limbah. Selanjutnya, proses flokulasi dilakukan melalui pengadukan lambat yang memungkinkan mikroflok saling bertumbukan dan bergabung membentuk flok berukuran lebih besar, lebih stabil, dan mudah mengendap pada unit sedimentasi berikutnya.

Topik ini merupakan hasil pembahasan jurnal yang bertujuan untuk menentukan dosis koagulan dan flokulan yang optimal dalam menurunkan kandungan TSS yang tinggi pada air limbah, khususnya air limbah yang berasal dari *cyro pond*. Koagulan yang digunakan di perusahaan dan penelitian ini adalah *Poly Aluminium Chloride* (PAC) dan flokulan *Polyacrylamide* (PAM). Pertimbangan memilih kombinasi koagulan *Poly Aluminium Chloride* (PAC) dan flokulan *Polyacrylamide* (PAM) karena PAC memiliki densitas muatan yang lebih tinggi dibandingkan koagulan lainnya seperti aluminium sulfat, sehingga membentuk flok yang lebih besar, cepat mengendap, dan membutuhkan dosis yang lebih rendah. PAC juga efektif bekerja pada rentang pH yang lebih luas dan menghasilkan volume sludge yang lebih kecil, yang berdampak pada efisiensi biaya pengolahan. (Sari & Sa'diyah, 2024)

Selanjutnya, PAM berperan dalam memperkuat struktur flok melalui bridging antartikel, sehingga mempercepat sedimentasi dan meningkatkan kualitas air hasil olahan. PAM dipilih karena memiliki efektivitas tinggi pada dosis rendah, mampu membentuk flok yang besar dan stabil, serta kompatibel dengan berbagai jenis koagulan. Selain itu, terdapat flokulan alami seperti chitosan dan pati termodifikasi, namun penggunaannya terbatas karena membutuhkan dosis lebih besar dan memiliki stabilitas yang lebih rendah dibandingkan flokulan sintetis. Kombinasi PAC dan PAM telah terbukti secara signifikan menurunkan parameter TSS dan mikrobiologi limbah dibandingkan penggunaan koagulan tunggal, sekaligus memberikan stabilitas operasional pada IPAL industri dan domestik. (Othman et al., 2014)



Gambar 34. Proses sampling air di kolam coal yard run off (cyro)

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Pengambilan sampel air limbah dilakukan pada hari yang berbeda dengan proses analisis menggunakan metode *jar test*, mengingat adanya keterbatasan waktu serta kondisi cuaca hujan yang tidak memungkinkan dilakukan pengambilan sampel di lapangan. Setiap variasi pengujian menggunakan sebanyak 1000 mL air limbah.



Gambar 35. Proses pembuatan larutan koagulan 6,25% dan flokulan 0,1%

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Sebelum melakukan proses koagulasi-flokulasi, penting untuk melakukan jar test untuk mengetahui dosis koagulan dan flokulan yang optimum untuk menurunkan parameter TSS yang tinggi. Pada studi kasus ini, koagulan yang digunakan pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah PAC dan flokulan untuk mendukung proses koagulasi dan flokulasi. Tahap preparasi terdiri atas pembuatan koagulan *Poly Aluminium Chloride* (PAC) 6,25% (v/v) dan koagulan *Polyacrylamide* 0,1%. Untuk menentukan dosis optimal, diperlukan variasi dosis koagulan serta flokulan. Untuk variasi koagulan adalah 35 ppm, 50 ppm, dan 65 ppm. Untuk variasi dosis flokulan adalah 6 ppm dan 7 ppm.

- Pembuatan larutan PAC

$$\begin{aligned} \% \text{ konsentrasi koagulan} &= \frac{\text{volume koagulan (ml)}}{\text{volume sampel (ml)}} \times 100\% \\ 6,25\% &= \frac{\text{volume koagulan (ml)}}{200 \text{ ml}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Volume koagulan (ml)} = \frac{6,25\%}{100\%} \times 200 \text{ ml}$$

$$\text{Volume koagulan (ml)} = 12,5 \text{ ml}$$

- Pembuatan larutan flokulan

$$\begin{aligned} \% \text{ konsentrasi flokulan} &= \frac{\text{massa flokulan (mg)}}{\text{volume sampel (ml)}} \times 100\% \\ 0,1\% &= \frac{\text{volume koagulan (ml)}}{200 \text{ ml}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Volume koagulan (ml)} = \frac{0,1\%}{100\%} \times 200 \text{ ml}$$

$$\text{Volume koagulan (ml)} = 0,2 \text{ mg}$$

Kemudian menghitung volume koagulan dan flokulan yang dibutuhkan dari konsentrasi yang telah ditetapkan yaitu PAC 35 ppm, 50 ppm, dan 65 ppm serta flokulan 5 ppm dan 6 ppm.

Koagulan

- $Konsentrasi\ Koagulan\ 1\ (ppm) = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{Vol.sampel\ (ml)} \times Kons.Lar.Koagulan\ (ppm)$

$$35\ ppm = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{1.000\ ml} \times 62500\ ppm$$

$$Volume\ koagulan = 0,56\ ml$$

- $Konsentrasi\ Koagulan\ 2\ (ppm) = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{Vol.sampel\ (ml)} \times Kons.Lar.Koagulan\ (ppm)$

$$50\ ppm = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{1.000\ ml} \times 62500\ ppm$$

$$Volume\ koagulan = 0,8\ ml$$

- $Konsentrasi\ Koagulan\ 3\ (ppm) = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{Vol.sampel\ (ml)} \times Kons.Lar.Koagulan\ (ppm)$

$$65\ ppm = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{1.000\ ml} \times 62500\ ppm$$

$$Volume\ koagulan = 1,04\ ml$$

- $Konsentrasi\ Koagulan\ 4\ (ppm) = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{Vol.sampel\ (ml)} \times Kons.Lar.Koagulan\ (ppm)$

$$125\ ppm = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{1.000\ ml} \times 62500\ ppm$$

$$Volume\ koagulan = 2\ ml$$

Flokulan

- $Konsentrasi\ Flokulan\ 1\ (ppm) = \frac{Vol.flokulan\ (ml)}{Vol.sampel\ (ml)} \times Konsentrasi\ Lar.Flokulan\ (ppm)$

$$6\ ppm = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{1.000\ ml} \times 1000\ ppm$$

$$Volume\ koagulan = 6\ ml$$

- $Konsentrasi\ Flokulan\ 2\ (ppm) = \frac{Vol.flokulan\ (ml)}{Vol.sampel\ (ml)} \times Konsentrasi\ Lar.Flokulan\ (ppm)$

$$7\ ppm = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{1.000\ ml} \times 1000\ ppm$$

$$Volume\ koagulan = 7\ ml$$

- $Konsentrasi\ Flokulan\ 3\ (ppm) = \frac{Vol.flokulan\ (ml)}{Vol.sampel\ (ml)} \times Konsentrasi\ Lar.Flokulan\ (ppm)$

$$1\ ppm = \frac{Vol.koagulan\ (ml)}{1.000\ ml} \times 1000\ ppm$$

$$Volume\ koagulan = 1\ ml$$

Setelah didapatkan volume untuk dosis yang telah ditentukan, dilakukan jar test dengan menggunakan sampel yang bersumber dari kolam *coal yard run off* (*cyro*) yang ada di PT PLN Nusantara Power sebanyak 1000 ml per sampel. Sebelum itu dilakukan analisis sampel awal, dimana didapatkan pH awal sebesar 9,67, TSS awal 1.460 mg/L, dan konduktivitas 157,2 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Setiap beaker glass diberi koagulan dan flokulan dengan volume yang telah dihitung sesuai dengan varian dosis PAC 6,25% dan flokulan 0,1% yang telah dilakukan.



Gambar 36. Proses penambahan koagulan dan flokulan selama jar test

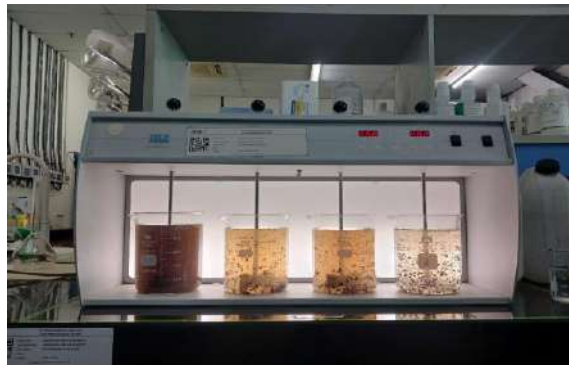
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Proses koagulasi–flokulasi diawali dengan tahap pengadukan cepat (*rapid mixing*) menggunakan kecepatan 130 rpm selama 1 menit. Tahap ini bertujuan untuk mendispersikan koagulan secara merata ke seluruh volume sampel sehingga dapat terjadi proses destabilisasi partikel koloid secara optimal. Selanjutnya, dilakukan pengadukan lambat (*slow mixing*) dengan kecepatan 50 rpm selama 10 menit untuk memberikan kondisi yang mendukung terbentuknya flok yang lebih besar dan stabil melalui proses tumbukan antar partikel. Kecepatan dan waktu pengadukan tersebut dipilih untuk menyeimbangkan antara pembentukan flok dan mencegah terjadinya pecahnya flok akibat gaya geser yang berlebihan. Dari jar test ini didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Jar Test

Sampel	Koagulan		Flokulan		pH	TSS (mg/L)	% removal TSS	Conducti vity (μ S/cm)
					BM = 6-9	BM = 100 mg/L		Awal = 157,2 μ S/cm
	(ppm)	(ml)	(ppm)	(ml)	Awal = 6,97	Awal = 1460 mg/L		
1	35	0,56	6	6	7,06	27	98,15%	73,6
2	50	0,8	6	6	6,94	59	95,96%	157,2
3	65	1,04	6	6	6,77	61	95,82%	154,2
4	35	0,56	7	7	6,85	100	93,15%	154,4
5	50	0,8	7	7	6,9	128	91,23%	154,4
6	65	1,04	7	7	6,69	49	96,64%	154,2
7	65	1,04	1	1	6,98	63	95,68%	159,6
8	125	2	1	1	6,9	31	97,88%	156

(Sumber: Perhitungan Penulis, 2025)



Gambar 37. Proses Jar test

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Setelah dilakukan jar test, dilakukan analisis untuk mengetahui pH, TSS, dan konduktivitas akhir dari hasil jar test yang telah diberikan dosis tertentu. Hasilnya didapatkan seperti yang tertera pada tabel 3.6 Berdasarkan hasil percobaan, dosis optimum koagulan dan flokulan ditunjukkan pada percobaan dengan dosis

koagulan 0,5 ml dan flokulan 6 ml, dimana terjadi peningkatan pH dalam range yang terhitung aman dan sesuai baku mutu, yakni 6-9. Sedangkan untuk TSS nya turun menjadi 27 mg/L dengan % removal nya sebesar 98,15%, dan untuk konduktivitasnya turun menjadi 73,6 $\mu\text{S}/\text{cm}$ yang mana menunjukkan pengurangan ion/zat terlarut.

Pada beberapa perlakuan jar test, terdapat kondisi di mana air tampak lebih jernih tetapi nilai konduktivitas justru meningkat. Ketika koagulan dan flokulan bereaksi dengan kontaminan di dalam air, sebagian padatan tersuspensi berhasil diendapkan sehingga air terlihat lebih bening. Namun, proses kimia tersebut juga dapat melepaskan atau menghasilkan ion-ion terlarut baru, baik dari reaksi hidrolisis koagulan, sisa bahan kimia yang tidak bereaksi sempurna, maupun pecahnya struktur koloid yang sebelumnya mengikat ion. Akibatnya, meskipun visualnya lebih jernih, jumlah ion terlarut dalam air bisa meningkat sehingga konduktivitasnya naik. Dengan kata lain, kejernihan tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan beban ionik.

Berdasarkan hasil jar test tersebut terdapat perbedaan hasil TSS dan pH. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dosis flokulan terhadap pembentukan flok. Flokulan yang cenderung jenuh atau overdosis berlebih dapat menyebabkan terjadinya kejenuhan polimer pada sistem, yang berdampak pada penurunan efisiensi pengendapan. Mahmudabadi et al. (2018) menyatakan pada kondisi optimum, flokulan bekerja dengan cara menjembatani partikel-partikel koloid yang telah terdestabilisasi sehingga terbentuk flok berukuran besar dan stabil. Sedangkan pada flokulan polimer yang melebihi dosis akan mengalami penurunan efisiensi karena *resuspension of flocs* (penggumpalan kembali/terganggunya flok), sehingga partikel yang seharusnya mengendap kembali tersuspensi dan menyebabkan penurunan efisiensi TSS.

Penelitian terdahulu oleh Kurnia dkk. (2025) pada air limbah *coal stockpile* menunjukkan bahwa proses koagulasi-flokulasi menggunakan koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC) dosis optimum 165 ppm dan penambahan flokulan polimer sebesar 0,6 ppm mampu menurunkan nilai TSS dari 612 mg/L menjadi 100,5 mg/L, dengan efisiensi penurunan sebesar $\pm 83,6\%$. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa kombinasi PAC dan flokulan polimer efektif dalam menurunkan kandungan padatan tersuspensi pada limbah limpasan batubara.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian pada laporan ini, yang juga menggunakan air limbah *coal stockpile*, diperoleh kinerja penurunan TSS yang lebih tinggi. Nilai TSS awal sebesar 1.460 mg/L berhasil diturunkan hingga 27 mg/L melalui proses koagulasi–flokulasi menggunakan koagulan PAC 35 ppm dan flokulan PAM 6 ppm, dengan efisiensi penurunan TSS sebesar 98,15%. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi PAC dan PAM yang digunakan pada penelitian ini mampu menghasilkan pembentukan flok yang efektif dan proses sedimentasi yang optimal meskipun konsentrasi awal TSS relatif sangat tinggi.

Perbedaan efisiensi penurunan TSS antara penelitian terdahulu dan penelitian ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan dosis optimum koagulan dan flokulan serta kondisi operasional proses yang diterapkan, seperti kecepatan dan waktu pengadukan, kondisi pH, serta karakteristik partikel tersuspensi pada air limbah *stockpile*. Namun demikian, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa metode koagulasi–flokulasi menggunakan koagulan PAC dengan bantuan flokulan polimer merupakan metode yang efektif dan aplikatif untuk pengolahan air limbah *coal stockpile* dengan kandungan TSS tinggi.

3.5 Luaran Kegiatan

3.5.1 Laporan

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan magang yang telah dilaksanakan, yang memuat hasil pembelajaran selama masa magang serta penyelesaian penugasan khusus yang telah disepakati dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Fokus utama pembahasan dalam laporan ini diarahkan pada sistem pengolahan air limbah (Wastewater Treatment Plant/WWTP) di PT PLN Nusantara Power, meliputi pemahaman proses pengolahan, pengendalian kualitas air limbah, serta penerapan pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menggambarkan keterkaitan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik pengelolaan lingkungan yang diterapkan di lapangan.

3.5.2 Jurnal Penelitian

Jurnal penelitian merupakan salah satu luaran dari kegiatan magang mandiri program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jurnal Penelitian yang dipersyaratkan harus terindeks/memiliki ISSN, minimal mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) dari publisher. Jurnal penelitian yang disusun berjudul “Evaluasi Efektifitas Pengaruh Dosis Koagulan dan Flokulan Terhadap TSS dan pH Limbah Cair *Stockpile* Pembangkit Listrik Tenaga Uap”. Penelitian ini dilakukan dengan metode sampling ke lapangan serta analisis lab.

3.5.3 Log Book

Logbook berisi tentang kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa selama menjalani program magang di perusahaan atau industri terkait. Logbook yang disusun merupakan logbook harian untuk mengetahui secara jelas terkait kegiatan harian yang dilakukan di tempat magang, tugas-tugas yang diselesaikan dan pembelajaran yang diperoleh. Kegiatan yang dilakukan di tempat magang dimulai pada pukul 07.30 – 16.00 WIB.

3.6 Tugas Tambahan

Tugas tambahan diberikan sebagai syarat pemenuhan masa magang 4 bulan sebagai syarat konversi 22 SKS. Tugas yang diberikan yakni pembuatan modul analisa jar test koagulasi-flokulasi meliputi alat bahan, tujuan, dasar teori, hingga perhitungan dosis koagulan dan flokulan.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pengolahan air limbah di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, baik pada WWTP maupun STP, telah dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan penampungan, penyesuaian pH, koagulasi–flokulasi, sedimentasi, hingga pengolahan lumpur.
2. Hasil pemantauan kualitas air limbah menunjukkan bahwa parameter utama seperti pH, TSS, suhu, dan klorin secara umum telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang berlaku.
3. Proses koagulasi–flokulasi memegang peranan penting dalam menurunkan kandungan TSS, dimana penentuan dosis koagulan dan flokulan yang optimal berpengaruh signifikan terhadap pembentukan flok dan efisiensi pengolahan.
4. Pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah secara rutin, baik secara internal maupun melalui pihak ketiga, menjadi upaya pengendalian untuk memastikan kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan.

4.2 Saran

Selama pelaksanaan kegiatan magang, penulis memperoleh berbagai pengalaman dan pembelajaran yang berkaitan dengan proses pengolahan air limbah. Berdasarkan hasil pengamatan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran yakni perlunya perluasan variasi kombinasi dosis koagulan dan flokulan agar penentuan dosis optimum dapat dilakukan dengan lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik air limbah yang diolah. Selain itu, penulis juga menyarankan adanya penyusunan modul khusus yang memuat panduan perhitungan dosis serta prosedur pengenceran bahan kimia

secara sistematis. Penyusunan modul tersebut diharapkan dapat mendukung konsistensi dan standarisasi proses analisis, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih andal dan mudah diterapkan dalam kegiatan operasional maupun pengembangan selanjutnya. Dari saran tersebut harapannya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan dan penyempurnaan kegiatan serupa di masa mendatang.

BAB 5

REFLEKSI DIRI

Selama pelaksanaan magang MBKM di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis memperoleh banyak pembelajaran yang berharga, baik dari sisi teknis maupun pengembangan diri. Kegiatan magang ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami secara langsung penerapan ilmu Teknik Lingkungan di dunia industri. Penulis dapat melihat keterkaitan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik lapangan, seperti proses koagulasi–flokulasi, pemantauan parameter kualitas air, serta evaluasi pemenuhan baku mutu lingkungan.

Selain peningkatan pemahaman teknis, kegiatan magang ini juga melatih penulis dalam pengembangan soft skill. Penulis belajar untuk bekerja secara disiplin, bertanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan pembimbing lapangan, staf, dan rekan kerja dari berbagai latar belakang. Kegiatan observasi, diskusi, dan pelaporan data mendorong penulis untuk lebih teliti, kritis, dan sistematis dalam menganalisis permasalahan lingkungan yang ditemui di lapangan.

Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pemantauan dan pengolahan air limbah, penulis menyadari pentingnya peran pengendalian pencemaran lingkungan dalam menjaga keberlanjutan operasional industri. Pengalaman ini menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap baku mutu bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dan menjadi bekal penting bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja di bidang Teknik Lingkungan. Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang perlu terus dikembangkan, sehingga pengalaman magang ini menjadi motivasi untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan berkontribusi secara profesional dalam pengelolaan lingkungan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Binnie, C., Kimber, M., Smethurst, G. (2002). *Basic Water Treatment*. Royal Society of Chemistry.
- Fadela, D. M., Zakaria, A., Djasmasari, W., Fachrurrazie, F., & Razak, R. S. (2022). Optimasi Koagulan Poli Aluminium Klorida pada Percobaan Jar Test Berdasarkan Penurunan Konsentrasi Parameter Chemical Oxygen Demand (COD) Air Limbah menggunakan Metode Respon Permukaan. *Warta Akab*, 46(1).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2025. *Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah PT PLN Nusantara Power UP Paiton*.
- Kusumawati, E., Budiman, R. R. F., Setianto, R., & Jayanti, R. D. (2025). Optimalisasi proses koagulasi-flokulasi untuk meningkatkan kualitas air limbah limpasan batubara. *Jurnal Serambi Engineering*, 10(4).
- Metcalf & Eddy, Inc., Tchobanoglous, G., Burton, F. L., & Stensel, H. D. (2003). *Wastewater engineering: Treatment and reuse* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Montgomery, J.M. (1985). *Water Treatment: Principles and Design*. Wiley.
- Nor, A., Muttaqin, I., & Trianiza, I. (2020). Optimalisasi Dosis Koagulan Dan Peningkatan Kinerja Pac (Poly Aluminium Klorida) Dengan Penambahan Kaustik Soda Dalam Proses Pengolahan Air Bersih Di Pdam Bandarmasih Kota Banjarmasin Menggunakan Metode Jar Test. *Journal of Industrial Engineering and Operation Management*, 3(2), 347427.
- Othman, S. H., Ishak, N. F., & Borhan, M. I. (2024). Evaluation of poly aluminium chloride (PAC) and polyacrylamide (PAM) in coagulation-flocculation processes for sewage wastewater treatment. *Malaysian Journal of Chemical Engineering and Technology*, 7(2), 299-313.
- Reinke, E. A. (1951). Water Quality and Treatment. In *American Journal of Public Health and the Nations Health* (Vol. 41, Issue 9). <https://doi.org/10.2105/ajph.41.9.1131-b>
- Sari, P. S., & Sa'diyah, K. (2024). Pengaruh Rasio Penambahan Koagulan Pac Pada Pengolahan Limbah Cair Pusat Perbelanjaan Secara Koagulasi-

- Flokulasi. *DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi*, 10(1), 205-218.
- Sheng, D. P. W., Bilad, M. R., & Shamsuddin, N. (2023). Assessment and Optimization of Coagulation Process in Water Treatment Plant: A Review. *ASEAN Journal of Science and Engineering*, 3(1), 79–100. <https://doi.org/10.17509/ajse.v3i1.45035>
- Stumm, W., & Morgan, J.J. (1996). *Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters*. Wiley.
- Tom D. Reynolds, P. A. R. (1996). *Unit operations and processes in environmental engineering*. PWS Publishing Company.
- Zarei Mahmudabadi, T., Ebrahimi, A. A., Eslami, H., Mokhtari, M., Salmani, M. H., Ghaneian, M. T., Mohamadzadeh, M., & Pakdaman, M. (2018). Optimization and economic evaluation of modified coagulation–flocculation process for enhanced treatment of ceramic-tile industry wastewater. *AMB Express*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s13568-018-0702-4>

ANALYTICAL REPORT

JOB NUMBER : ENV-2253257

Date : October 17, 2025

Customer:

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142 Paiton - Probolinggo

Attention : Mr. Abdul Aziz



Signature

Name : Muhamad Suhar

Title : Technical Manager

This report is based solely on instructions and/or information and materials provided by you and does not guarantee that the samples tested are truly representative of the sample source. The report is not intended to be a recommendation for any particular course of action, but it is your responsibility to act on the findings of the report as you see fit. PT. EnviLab Indonesia has no obligation to report or report any facts or circumstances beyond the specific instructions received and shall not be liable to any party after the report has been issued for any circumstances arising outside the agreed scope of work. This report does not relieve or relieve you of your legal obligations or your obligations to others. You are the only person authorized to authorize the copying or distribution of this report (and then only in its entirety). Any third parties to whom this report may be distributed rely on the contents of the report solely at their own risk.

SAMPLE INFORMATION

Date : October 17, 2025

Job Number : ENV-2253257
Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
Attention : Mr. Abdul Aziz

Sampling Plan Ref : FR-EI-SML-56
Sampling Procedure : PR-EI-SML-7
Sampled By : Mr. M. Nasrudin Arif

Job Number	Customer Sample ID	Sample Matrix	Date Sampled	Time Sampled	Date Received	Time Received	Interval Analysis	Location Coordinate
2253257-1	Outlet Bahang Unit 1	Waste Water	02/10/2025	10:35	04/10/2025	08:00	04 - 15 Oct	S:07°43'01.3" E:113°35'04.3"
2253257-2	Outlet Bahang Unit 2	Waste Water	02/10/2025	10:40	04/10/2025	08:00	04 - 15 Oct	S:07°43'00.6" E:113°35'02.1"
2253257-3	Air Limbah Outlet MCWWTP Unit 1 & 2	Waste Water	02/10/2025	11:45	04/10/2025	08:00	04 - 15 Oct	S:07°42'46.4" E:113°35'13.1"
2253257-4	Air Limbah Outlet Demineralisasi / WTP Unit 1 & 2	Waste Water	02/10/2025	10:50	04/10/2025	08:00	04 - 15 Oct	S:07°43'00" E:113°35'8"
2253257-5	Outlet STP Unit 1 & 2	Waste Water	02/10/2025	07:45	04/10/2025	08:00	04 - 15 Oct	S:07°42'47.62" E:113°35'12.73"
2253257-6	Air Limbah Bahang Unit 9	Waste Water	03/10/2025	08:55	04/10/2025	08:00	04 - 15 Oct	S:07°42'47.6" E:113°33'54.5"
2253257-7	Air Limbah Desalinasi Unit 9	Waste Water	03/10/2025	09:50	04/10/2025	08:00	04 - 15 Oct	S:07°42'47.6" E:113°33'54.5"
2253257-8	Air Limbah STP Unit 9	Waste Water	03/10/2025	09:45	04/10/2025	08:00	04 - 15 Oct	S:07°42'41.5" E:113°34'16.9"
2253257-9	Air Limbah WWTP Unit 9	Waste Water	03/10/2025	10:10	04/10/2025	08:00	04 - 15 Oct	S:07°42'38.94" E:113°34'17.52"
2253257-10	Air Demineralisasi Unit 9	Waste Water	03/10/2025	10:00	04/10/2025	08:00	04 - 15 Oct	S:07°42'39.59" E:113°34'17.22"

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253257

Date : October 17, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Outlet Bahang Unit 1	Laboratory Sample ID.	: 2253257-1
Location Coordinate	: S:07°43'01.3" E:113°35'04.3"	Date Received	: 04/10/2025
Date Sampled	: 02/10/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 10:35	Interval Analysis	: 04 - 15 Oct
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Temperature	35.8	40	°C	SNI 06-6989.23-2005 IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
2	Free Chlorine (Cl ₂)	< 0.04	0.5	mg/L	

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253257

Date : October 17, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Outlet Bahang Unit 2	Laboratory Sample ID.	: 2253257-2
Location Coordinate	: S:07°43'00.6" E:113°35'02.1"	Date Received	: 04/10/2025
Date Sampled	: 02/10/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 10:40	Interval Analysis	: 04 - 15 Oct
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Temperature	36.2	40	°C	SNI 06-6989.23-2005 IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
2	Free Chlorine (Cl ₂)	0.09	0.5	mg/L	

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253257

Date : October 17, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah Outlet MCWWTP Unit 1 & 2	Laboratory Sample ID.	: 2253257-3
Location Coordinate	: S:07°42'46.4" E:113°35'13.1"	Date Received	: 04/10/2025
Date Sampled	: 02/10/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 11:45	Interval Analysis	: 04 - 15 Oct
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	5	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.78	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	< 0.19	3	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	0.5	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	< 0.051	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Posphate (PO ₄)	< 0.05	5	mg/L	SNI 6989-31:2021
7	Oil and Grease	< 0.28	10	mg/L	IKM-EI-SML-40 (FTIR)
8	Manganese (Mn)	< 0.102	2	mg/L	SNI 6989-84:2019

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253257 Date : October 17, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah Outlet Demineralisasi / WTP Unit 1 & 2		
Location Coordinate	: S:07°43'00" E:113°35'8"	Laboratory Sample ID.	: 2253257-4
Date Sampled	: 02/10/2025	Date Received	: 04/10/2025
Time Sampled	: 10:50	Time Received	: 08:00
Sample Matrix	: Waste Water	Interval Analysis	: 04 - 15 Oct
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	5	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.32	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253257

Date : October 17, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Outlet STP Unit 1 & 2	Laboratory Sample ID.	: 2253257-5
Location Coordinate	: S:07°42'47.62" E:113°35'12.73"	Date Received	: 04/10/2025
Date Sampled	: 02/10/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 07:45	Interval Analysis	: 04 - 15 Oct
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		
	: SNI 9063:2022 (Microbiology)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	pH	7.58	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	9	30	mg/L	SNI 6989.72:2009
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	24	100	mg/L	SNI 6989.2:2019
4	Total Suspended Solids (TSS)	5	30	mg/L	SNI 6989.3:2019
5	Oil and Grease	< 0.28	5	mg/L	IKM-EI-SML-40 (FTIR)
6	Ammonia	< 0.1	10	mg/L	SNI 06-6989.30-2005
7	Total Coliform	100	3000	Jml/100 mL	IKM-EI-SML-30 (Quantity -Membrane Filter)

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253257

Date : October 17, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah Bahang Unit 9	Laboratory Sample ID.	: 2253257-6
Location Coordinate	: S:07°42'47.6" E:113°33'54.5"	Date Received	: 04/10/2025
Date Sampled	: 03/10/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 08:55	Interval Analysis	: 04 - 15 Oct
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Temperature	35.1	40	°C	SNI 06-6989.23-2005
2	Free Chlorine (Cl ₂)	< 0.04	0.5	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/P/F.5/PKL.62/B/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253257 Date : October 17, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah Desalinasi Unit 9	Laboratory Sample ID.	: 2253257-7
Location Coordinate	: S:07°42'47.6" E:113°33'54.5"	Date Received	: 04/10/2025
Date Sampled	: 03/10/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 09:50	Interval Analysis	: 04 - 15 Oct
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	pH	7.80	6 - 9	pH Unit	SNI 6989.11:2019
2	Salinity (NaCl)	30	Nature	%	SM APHA 24 th Ed., 2520 B, 2023

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/P/F.5/PKL.62/B/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253257

Date : October 17, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah STP Unit 9	Laboratory Sample ID.	: 2253257-8
Location Coordinate	: S:07°42'41.5" E:113°34'16.9"	Date Received	: 04/10/2025
Date Sampled	: 03/10/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 09:45	Interval Analysis	: 04 - 15 Oct
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		
	: SNI 9063:2022 (Microbiology)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	pH	7.55	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	6	30	mg/L	SNI 6989.72:2009
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	17	100	mg/L	SNI 6989.2:2019
4	Total Suspended Solids (TSS)	5	30	mg/L	SNI 6989.3:2019
5	Oil and Grease	< 0.28	5	mg/L	IKM-EI-SML-40 (FTIR)
6	Ammonia	< 0.1	10	mg/L	SNI 06-6989.30-2005
7	Total Coliform	100	3000	Jml/100 mL	IKM-EI-SML-30 (Quantity - Membrane Filter)

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/P/F.5/PKL.62/B/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253257

Date : October 17, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah WWTP Unit 9	Laboratory Sample ID.	: 2253257-9
Location Coordinate	: S:07°42'38.94" E:113°34'17.52"	Date Received	: 04/10/2025
Date Sampled	: 03/10/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 10:10	Interval Analysis	: 04 - 15 Oct
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	5	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.62	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	< 0.19	3	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	0.5	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	< 0.051	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Oil and Grease	< 0.28	10	mg/L	IKM-EI-SML-40 (FTIR)
7	Manganese (Mn)	< 0.102	2	mg/L	SNI 6989-84:2019

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/P/F.5/PKL.62/B/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253257

Date : October 17, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Demineralisasi Unit 9	Laboratory Sample ID.	: 2253257-10
Location Coordinate	: S:07°42'39.59" E:113°34'17.22"	Date Received	: 04/10/2025
Date Sampled	: 03/10/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 10:00	Interval Analysis	: 04 - 15 Oct
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	12	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	8.57	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/P/F.5/PKL.62/B/5/2025

ANALYTICAL REPORT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer:

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142 Paiton - Probolinggo

Attention : Mr. Abdul Aziz



Signature

Name : Muhamad Suhar

Title : Technical Manager

This report is based solely on instructions and/or information and materials provided by you and does not guarantee that the samples tested are truly representative of the sample source. The report is not intended to be a recommendation for any particular course of action, but it is your responsibility to act on the findings of the report as you see fit. PT. EnviLab Indonesia has no obligation to report or report any facts or circumstances beyond the specific instructions received and shall not be liable to any party after the report has been issued for any circumstances arising outside the agreed scope of work. This report does not relieve or relieve you of your legal obligations or your obligations to others. You are the only person authorized to authorize the copying or distribution of this report (and then only in its entirety). Any third parties to whom this report may be distributed rely on the contents of the report solely at their own risk.

SAMPLE INFORMATION

Date : November 18, 2025

Job Number : ENV-2253635
Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
Attention : Mr. Abdul Aziz

Sampling Plan Ref : FR-EI-SML-56
Sampling Procedure : PR-EI-SML-7
Sampled By : Mr. Rendy Surya Darma

Job Number	Customer Sample ID	Sample Matrix	Date Sampled	Time Sampled	Date Received	Time Received	Interval Analysis	Location Coordinate
2253635-1	Outlet Bahang Unit 1 *Off	Waste Water	-	-	-	-	-	S:07°43'01.3" E:113°35'04.3"
2253635-2	Outlet Bahang Unit 2	Waste Water	03/11/2025	13:00	05/11/2025	08:00	05 - 14 Nov	S:07°43'00.6" E:113°35'02.1"
2253635-3	Air Limbah Outlet MCWWTP Unit 1 & 2	Waste Water	03/11/2025	14:30	05/11/2025	08:00	05 - 14 Nov	S:07°42'46.4" E:113°35'13.1"
2253635-4	Air Limbah Outlet Demineralisasi / WTP Unit 1 & 2	Waste Water	03/11/2025	13:30	05/11/2025	08:00	05 - 14 Nov	S:07°43'00" E:113°35'8"
2253635-5	Outlet STP Unit 1 & 2	Waste Water	04/11/2025	10:40	05/11/2025	08:00	05 - 14 Nov	S:07°42'47.62" E:113°35'12.73"
2253635-6	Air Limbah Bahang Unit 9	Waste Water	04/11/2025	08:50	05/11/2025	08:00	05 - 14 Nov	S:07°42'47.6" E:113°33'54.5"
2253635-7	Air Limbah Desalinasi Unit 9	Waste Water	04/11/2025	10:30	05/11/2025	08:00	05 - 14 Nov	S:07°42'47.6" E:113°33'54.5"
2253635-8	Air Limbah STP Unit 9	Waste Water	04/11/2025	10:00	05/11/2025	08:00	05 - 14 Nov	S:07°42'41.5" E:113°34'16.9"
2253635-9	Air Limbah WWTP Unit 9	Waste Water	04/11/2025	09:45	05/11/2025	08:00	05 - 14 Nov	S:07°42'38.94" E:113°34'17.52"
2253635-10	Air Demineralisasi Unit 9	Waste Water	04/11/2025	10:45	05/11/2025	08:00	05 - 14 Nov	S:07°42'39.59" E:113°34'17.22"

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Outlet Bahang Unit 1 *Off	Laboratory Sample ID.	: 2253635-1
Location Coordinate	: S:07°43'01.3" E:113°35'04.3"	Date Received	: -
Date Sampled	: -	Time Received	: -
Time Sampled	: -	Interval Analysis	: -
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Temperature	-	40	°C	SNI 06-6989.23-2005
2	Free Chlorine (Cl ₂)	-	0.5	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Outlet Bahang Unit 2	Laboratory Sample ID.	: 2253635-2
Location Coordinate	: S:07°43'00.6" E:113°35'02.1"	Date Received	: 05/11/2025
Date Sampled	: 03/11/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 13:00	Interval Analysis	: 05 - 14 Nov
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Temperature	32.6	40	°C	SNI 06-6989.23-2005
2	Free Chlorine (Cl ₂)	0.16	0.5	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah Outlet MCWWTP Unit 1 & 2	Laboratory Sample ID.	: 2253635-3
Location Coordinate	: S:07°42'46.4" E:113°35'13.1"	Date Received	: 05/11/2025
Date Sampled	: 03/11/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 14:30	Interval Analysis	: 05 - 14 Nov
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	25	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.05	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	< 0.19	3	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	0.5	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	< 0.051	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Posphate (PO ₄)	< 0.05	5	mg/L	SNI 6989-31:2021
7	Oil and Grease	< 0.28	10	mg/L	IKM-EI-SML-40 (FTIR)
8	Manganese (Mn)	< 0.102	2	mg/L	SNI 6989-84:2019

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah Outlet Demineralisasi / WTP Unit 1 & 2	Laboratory Sample ID.	: 2253635-4
Location Coordinate	: S:07°43'00" E:113°35'8"	Date Received	: 05/11/2025
Date Sampled	: 03/11/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 13:30	Interval Analysis	: 05 - 14 Nov
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	5	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.11	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Outlet STP Unit 1 & 2	Laboratory Sample ID.	: 2253635-5
Location Coordinate	: S:07°42'47.62" E:113°35'12.73"	Date Received	: 05/11/2025
Date Sampled	: 04/11/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 10:40	Interval Analysis	: 05 - 14 Nov
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		
	: SNI 9063:2022 (Microbiology)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	pH	7.26	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	8	30	mg/L	SNI 6989.72:2009
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	20	100	mg/L	SNI 6989.2:2019
4	Total Suspended Solids (TSS)	5	30	mg/L	SNI 6989.3:2019
5	Oil and Grease	< 0.28	5	mg/L	IKM-EI-SML-40 (FTIR)
6	Ammonia	< 0.1	10	mg/L	SNI 06-6989.30-2005
7	Total Coliform	1800	3000	Jml/100 mL	IKM-EI-SML-30 (Quantity -Membrane Filter)

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah Bahang Unit 9	Laboratory Sample ID.	: 2253635-6
Location Coordinate	: S:07°42'47.6" E:113°33'54.5"	Date Received	: 05/11/2025
Date Sampled	: 04/11/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 08:50	Interval Analysis	: 05 - 14 Nov
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Temperature	35.8	40	°C	SNI 06-6989.23-2005
2	Free Chlorine (Cl ₂)	0.15	0.5	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/P/F.5/PKL.62/B/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah Desalinasi Unit 9	Laboratory Sample ID.	: 2253635-7
Location Coordinate	: S:07°42'47.6" E:113°33'54.5"	Date Received	: 05/11/2025
Date Sampled	: 04/11/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 10:30	Interval Analysis	: 05 - 14 Nov
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	pH	7.58	6 - 9	pH Unit	SNI 6989.11:2019
2	Salinity (NaCl)	31	Nature	%	SM APHA 24 th Ed., 2520 B, 2023

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/P/F.5/PKL.62/B/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah STP Unit 9	Laboratory Sample ID.	: 2253635-8
Location Coordinate	: S:07°42'41.5" E:113°34'16.9"	Date Received	: 05/11/2025
Date Sampled	: 04/11/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 10:00	Interval Analysis	: 05 - 14 Nov
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		
	: SNI 9063:2022 (Microbiology)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	pH	7.83	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	8	30	mg/L	SNI 6989.72:2009
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	20	100	mg/L	SNI 6989.2:2019
4	Total Suspended Solids (TSS)	6	30	mg/L	SNI 6989.3:2019
5	Oil and Grease	< 0.28	5	mg/L	IKM-EI-SML-40 (FTIR)
6	Ammonia	1.69	10	mg/L	SNI 06-6989.30-2005
7	Total Coliform	2770	3000	Jml/100 mL	IKM-EI-SML-30 (Quantity - Membrane Filter)

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/P/F.5/PKL.62/B/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah WWTP Unit 9	Laboratory Sample ID.	: 2253635-9
Location Coordinate	: S:07°42'38.94" E:113°34'17.52"	Date Received	: 05/11/2025
Date Sampled	: 04/11/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 09:45	Interval Analysis	: 05 - 14 Nov
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	6	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.13	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	0.44	3	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	0.5	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	< 0.051	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Oil and Grease	< 0.28	10	mg/L	IKM-EI-SML-40 (FTIR)
7	Manganese (Mn)	< 0.102	2	mg/L	SNI 6989-84:2019

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/P/F.5/PKL.62/B/5/2025

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2253635

Date : November 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

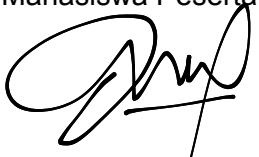
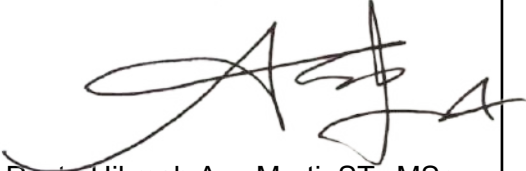
Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Demineralisasi Unit 9	Laboratory Sample ID.	: 2253635-10
Location Coordinate	: S:07°42'39.59" E:113°34'17.22"	Date Received	: 05/11/2025
Date Sampled	: 04/11/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 10:45	Interval Analysis	: 05 - 14 Nov
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	5	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.45	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019

* As Per Regulatory of Environment Minister No. S.250/P/F.5/PKL.62/B/5/2025

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	18 Agustus 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	1 dari 8
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

PENGESAHAN			
 UPN "VETERAN" JAWA TIMUR PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN	DIBUAT OLEH	Mahasiswa Peserta Magang  Dea Raivani Claresta Hamzah NPM. 22034010069	
	DIPERIKSA OLEH	Pembimbing Lapangan  Abdul Aziz NIP. 9017027ZJY	
 PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	DISAHKAN OLEH	Dosen Pembimbing  Restu Hikmah Ayu Murti, ST., MSc. Nama Dosen Pembimbing NIP. 19930416 202506 2005	
DASAR KEGIATAN:		PERIODE DAN LOKASI PELAKSANAAN:	
1. Pedoman Magang Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur 2. Proposal Kegiatan Magang yang berjudul "Kerjasama Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Untuk Magang/Praktik Kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton" 3. Surat Penerimaan Magang PT PLN Nusantara Power Paiton 1389/335/PLNNP020001/2025 mahasiswa atas nama Dea Raivani Claresta Hamzah		Tanggal 15 September 2025 – 31 Desember 2025 di PT. PLN Nusantara Power Paiton, Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291	
CAPAIAN PEMBELAJARAN:		LUARAN WAJIB:	

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	18 Agustus 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	2 dari 8
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

1. CPL – 4 2. CPL – 7 3. CPL – 8 4. CPL – 9 5. CPL – 10 6. CPL – 11	1. Laporan Akhir Magang 2. Jurnal Penelitian yang terindeks/memiliki ISSN, minimal mendapatkan <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) dan sudah bebas revisi dari publisher 3. Logbook kegiatan magang 4. Luaran wajib lainnya yang disyaratkan sebagai konversi mata kuliah (untuk konversi KKN menyesuaikan dengan ketentuan LPPM) 5. Tugas tambahan untuk mahasiswa yang magang kurang dari 4 bulan yaitu Modul Terkait WWTP
--	---

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	18 Agustus 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	3 dari 8
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

A. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA	: DEA RAIVANI CLARESTA HAMZAH
NPM	: 22034010069
PROGRAM	: Magang
MITRA	: PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON
ALAMAT MITRA	: Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291
JUDUL KEGIATAN	: Kerjasama Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Untuk Magang/Praktik Kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
SKS	: 20 sks

B. URAIAN KEGIATAN

1) Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020) maka perlunya program studi untuk menyesuaikan kurikulumnya. Pada prinsipnya, kebijakan Kampus Merdeka ini memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan serta mahasiswa diberikan hak untuk belajar di luar program studi. Sehingga penyesuaian kurikulum di Prodi Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jatim dilakukan untuk mengakomodasi hak mahasiswa melaksanakan pembelajaran di luar prodi (PLP).

Kegiatan Magang atau Kerja Praktik ini adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagimahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugaslangsung PT Pedi Lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan. Magang atau Kerja Praktik memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Kegiatan ini merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan praktik yang ditemui baik dalam dunia usaha khususnya kegiatan yang ada di pemerintahan. Magang dipandang perlu karena melihat pertumbuhan dan perkembangan lingkungan yang cepat berubah.

Perwujudan Program Studi Teknik Lingkungan untuk menciptakan lulusan yang unggul dan profesional, maka diperlukan latihan penerapan ilmu pengetahuan yang didapat dibangku kuliah pada dunia nyata (kerja), khususnya dunia kerja Teknik rekayasa dan manajemen. Hal ini dimaksudkan agar setiap lulusan Program Studi siap kerja dan bersaing dalam dunia global. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya program merdeka belajar diharapkan lulusan Program Studi Teknik Lingkungan menjadi lulusan yang berkualitas, unggul dan mampu berkarya di dunia kerja. Kegiatan ini sangat penting karena mahasiswa dapat mengetahui sejauh mana perkembangan komunikasi dan cara kerja yang ada pada sebuah instansi, sehingga

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	18 Agustus 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	4 dari 8
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

dapat membentuk pola pikir yang terarah dan membangun. Selain itu, juga dapat mempersiapkan mahasiswa untuk dapat melakukan kerjasama dan komunikasi aktif antar rekan dalam suatu instansi.

Sesuai dengan kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sains, UPN "Veteran" Jawa Timur, yaitu adanya mitra dengan UPN "Veteran" Jawa Timur, dipilihlah tempat magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Hal yang akan dipelajari pada saat pelaksanaan kegiatan magang PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yaitu mempelajari, mendalami, dan menganalisa terkait bidang Lingkungan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Di PLN Nusantara Power UP Paiton, lingkup pengelolaan lingkungan mencakup beberapa aspek utama, yaitu pengelolaan kualitas udara, pengelolaan air melalui sistem Water Treatment Plant (WTP) dan Wastewater Treatment Plant (WWTP), serta pengelolaan limbah, baik B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) maupun non-B3. Setiap aspek tersebut dikelola secara terpadu untuk memastikan tercapainya standar lingkungan yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka proposal disusun untuk dapat dilakukannya kegiatan magang atau kerja praktek untuk mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

2) Tujuan Topik Khusus

Adapun maksud dan tujuan kegiatan magang MBKM untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Teknik Lingkungan dengan topik berikut:

1. Memahami alur proses pengolahan air baku pada WTP hingga menjadi air yang memenuhi standar kualitas
2. Mengetahui tahapan pengolahan air limbah pada WWTP serta efektivitasnya dalam menurunkan parameter pencemar.
3. Mengembangkan keterampilan dalam melakukan pengukuran kualitas air dan air limbah sesuai standar metode uji.
4. Meningkatkan wawasan praktis dan keterampilan teknis untuk mendukung penerapan teori yang diperoleh di perkuliahan
5. Mengasah kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan komunikasi teknis di bidang pengelolaan air bersih dan air limbah

C. RUANG LINGKUP

- 1) Lingkup pekerjaan untuk memenuhi tujuan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

<u>Topik khusus yang dikaji</u>	:	
Data-data yang diperlukan untuk membahas topik khusus (<i>data disediakan oleh perusahaan sebagai bahan kajian mahasiswa</i>)	:	Data yang diberikan untuk pembelajaran dan boleh dipublish dalam luaran:
		1. Laporan PPA
		2. Dokumen LHU PPA
		3. LHU Pertek Air

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	18 Agustus 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	5 dari 8
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

4. Data debit air limbah harian
WWTP PT. PLN Nusantara Power Paiton

Jobdesk harian yang ditugaskan selama berada di lokasi Magang :

1. Sampling air WWTP
2. Analisa pH, turbidity, dan sebagainya
3. Observasi dan pemantauan dosis koagulan, flokulan, dan sebagainya

2) Jadwal yang direncanakan untuk dapat menyelesaikan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Minggu ke-															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tahap Persiapan (orientasi)																
Pengarahan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan pemahaman safety induction (induksi K3) oleh staff K3.																
Pengenalan tugas umum dan pemahaman materi terhadap pengendalian pencemaran lingkungan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.																
Pengumpulan Data																
Survey lapangan dan pengambilan data dokumen																
Crosscheck kesesuaian data lapangan																
Analisa Data																

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	18 Agustus 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	6 dari 8
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

Penyusunan luaran sesuai dengan data yang telah didapat																	
Penyusunan Laporan dan Luaran																	
Logbook kegiatan magang																	
Mengerjakan laporan magang																	
Menyusun artikel																	
Mengerjakan tugas tambahan																	
Evaluasi (sidang)																	

3) Jam kerja mahasiswa selama mahasiswa magang adalah sebagai berikut:

Jam kerja : 08.00 – 16.00 WIB (8 jam kerja dalam sehari)
 Hari kerja : Hari Senin - Jumat (5 hari kerja dalam seminggu)
 Total hari kerja selama kegiatan magang : 78 hari kerja (terhitung sejak tanggal pertama masuk hingga tanggal terakhir magang, tidak menghitung hari libur)

D. EVALUASI DAN PENILAIAN

1) Evaluasi dan penilaian dari kegiatan magang ini dilakukan oleh:

Dosen Pembimbing : *Nama dosen pembimbing*
 Jabatan: Dosen Teknik Lingkungan
 Pembimbing Lapangan : Abdul Aziz
 Jabatan: Asisten Manajer Lingkungan
 Dosen Penguji : Sesuai ketentuan Program Studi dalam Ujian Sidang Magang

- 2) Penilaian akhir dilakukan melalui Ujian Sidang Magang yang dijadwalkan oleh Tim Pembelajaran di Luar Program Studi Teknik Lingkungan.
- 3) Nilai akhir dari Ujian Sidang Magang akan dikonversi menjadi mata kuliah dengan total 20 sks. Mata kuliah tersebut antara lain:

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
-----	------------------	------------------	-----

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	18 Agustus 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	7 dari 8
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

1.	TL2111M17	Manajemen Proyek	2
2.	TL2111M39	Kerja Praktek	2
3.	TL2111M61	Manajemen Ling. Berbasis Kerarifan Lokal	2
4.	TL2112M51	Tek. Pengel. Kes.masyarakat	2
5.	TL2112M55	Sistem Manajemen Lingkungan	2
6.	TL2112M56	Hukum Lingkungan	2
7.	UV21013	Kepemimpinan	2
8.	UV21021	Komunikasi Dan Kerjasama	3
9.	UV21205	Teknologi Rekayasa	3

dengan dasar nilai dari Capaian Pembelajaran yang ditargetkan antara lain:

CPL – 3 (fokus Rekayasa)	Mampu merancang dan menganalisa komponen atau proses dalam sistem kerekayasaan di bidang teknik lingkungan
atau CPL – 4 (fokus Manajemen)	Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan sosial
CPL – 7	Memiliki tanggung jawab dan etika professional, yang berdasar Pancasila
CPL – 8	Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat
CPL – 9	Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keteknikan, di bidang Teknik Lingkungan
CPL – 10	Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai
CPL – 11	Mampu bekerjasama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok

E. KEWAJIBAN MAHASISWA

- 1) Melaksanakan magang sesuai dengan etika dan profesionalisme.
- 2) Melaksanakan magang sesuai dengan arahan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing.
- 3) Melaporkan pelaksanaan magang secara teratur kepada dosen pembimbing setiap 2 minggu sekali.

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	18 Agustus 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	8 dari 8
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

- 4) Tidak berlaku curang dalam penyusunan laporan magang, yakni melakukan plagiasi terhadap karya orang lain. Jika terjadi kecurangan maka peserta akan digugurkan dari Program Magang yang telah dilaksanakan.
- 5) Mengerjakan seluruh proses magang dengan baik di tempat magang, serta menaati peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku.
- 6) Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Magang dengan tanggung jawab dan menjaga nama baik Universitas maupun Instansi mitra.

F. KETENTUAN TAMBAHAN

Ketentuan tambahan dapat ditulis di bab ini sesuai kesepakatan antara Program Studi Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur dengan mitra perusahaan. Jika tidak ada tambahan bab ini dapat dihapus.

G. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan Magang Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur atas nama Dea Raivani Claresta Hamzah di PT PLN Nusantara Power Paiton. Kegiatan Magang ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025 dan KAK ini harus disetujui paling lambat **dua minggu** sejak tanggal mulai pelaksanaan Magang.

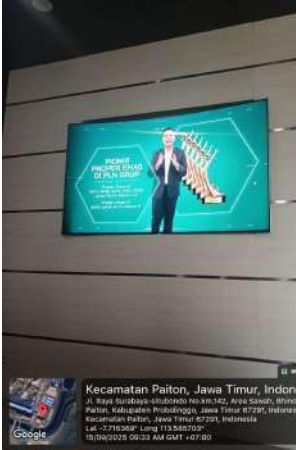
Perubahan atas hal yang tertulis dalam KAK hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, melalui revisi KAK maksimum 2 (dua) kali revisi.

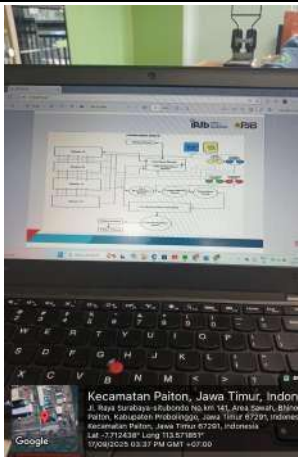
CATATAN HARIAN/LOGBOOK

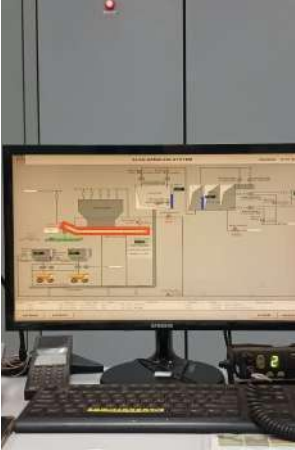
Magang Mandiri MBKM

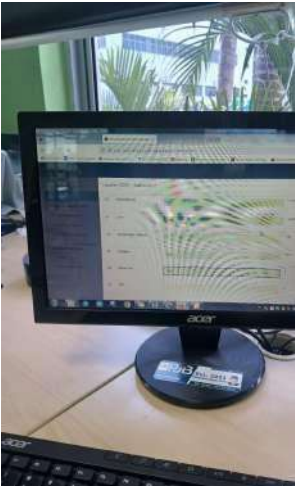
Semester: VII TA 2025/2026

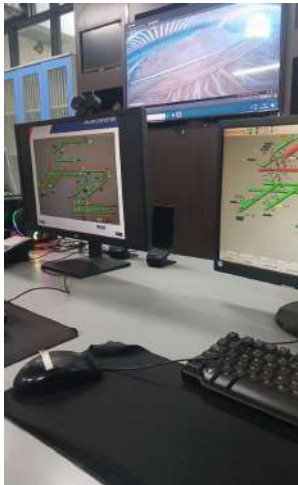
Nama : Dea Raivani Claresta Hamzah
NPM : 22034010069
Program Studi/Jurusan : Teknik Lingkungan
Dosen Pembimbing : Restu Hikmah Ayu Murti, SST., MSc.
Mitra Satuan Pendidikan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Waktu Pelaksanaan : 15 September – 31 Desember 2025

No	Hari/ Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Hal Yang akan Dikerjakan	Dokumentasi Kegiatan	Paraf Pembimbing Lapangan
1	Senin, 15 September 2025	07.30	16.00	- Pembuatan ID card - Melakukan Safety Induction - Menganalisis dokumen triwulan RKL-RPL, PPU, dan WTP		
2	Selasa, 16 September 2025	07.30	16.00	Survei tempat workshop pemanfaatan FABA (<i>fly ash & bottom ash</i>) sebagai bahan baku batako dan <i>paving block</i> , TPS B3 dan non B3 unit 1&2		
3	Rabu, 17 September 2025	07.30	16.00	Pemahaman terkait WWTP yang ada di PT PLN Nusantara Power Paiton		

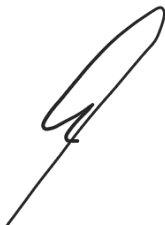
						
4	Kamis, 18 September 2025	07.30	16.00	Survei lapangan dan pengenalan cara kerja unit WTP yang ada di PT PLN Nusantara Power Paiton		
5.	Jumat, 19 September 2025	07.30	16.00	- Survei lapangan dan pengenalan cara kerja unit WWTP yang ada di PT PLN Nusantara Power Paiton - Melakukan pembersihan <i>steel gate</i> secara manual - Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)		
6.	Senin, 22 September 2025	07.30	16.00	- Survei lapangan ke lokasi pemanfaatan FABAs sebagai bahan baku paving block		

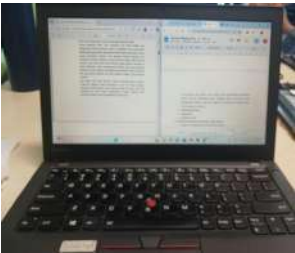
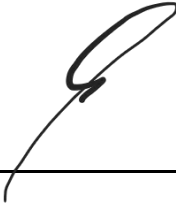
				- Pemahaman proses terbentuknya FABA serta mekanisme unitnya	 	
7.	Selasa, 23 September 2025	07.30	16.00	- Survei lapangan ke lokasi pembentukan dan penampungan FABA - Mengamati proses pemindahan LB3 ke TPS	 	
8.	Rabu, 24 September 2025	07.30	16.00	Menginput data LHU air limbah dan air laut di <i>Simpel</i> (aplikasi KemenLH)		

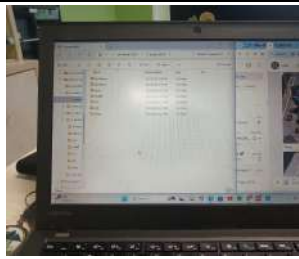
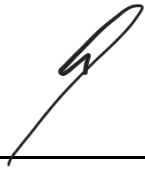
						
9.	Kamis, 25 September 2025	07.30	16.00	- Survei lokasi pemanfaatan air lindi di ash disposal untuk menyiram timbunan FABA - Bimbingan online dengan dosen pembimbing	 	
10.	Jumat, 26 September 2025	07.30	16.00	Survei lapangan concentration pool		

11.	Senin, 29 September 2025	07.30	16.00	Kalibrasi pH meter		
12.	Selasa, 30 September 2025	07.30	16.00	Mengerjakan laporan dan jurnal		
13.	Rabu, 1 Oktober 2025	07.30	16.00	- Pembuatan granule sebagai adsorben dari FABA - Menganalisis penyimpanan dan distribusi batubara di CHCB	 	
14.	Kamis, 2 Oktober 2025	07.30	16.00	Survei lapangan Sewage Treatment Plant (STP) dan Coal Yard Run Off Pond		

						
15.	Jumat, 3 Oktober 2025	07.30	16.00	Membantu sampling 7 titik air limbah dengan Envilab		
16.	Senin, 6 Oktober 2025	07.30	16.00	Membuat pakan ikan dari limbah non b3 (teritip)		
17.	Selasa, 7 Oktober 2025	07.30	16.00	Membuat pakan ikan dari limbah non b3 (teritip)		

18.	Rabu, 8 Oktober 2025	07.30	16.00	Membuat pakan ikan dari limbah non b3 (teritip)		
19.	Kamis, 9 Oktober 2025	07.30	16.00	Membuat pakan ikan dari limbah non b3 (teritip)		
20.	Jumat, 10 Oktober 2025	07.30	16.00	Mengemas produk pakan ikan dari teritip		
21.	Senin, 13 Oktober 2025	07.30	16.00	Sampling air limbah		
22.	Selasa, 14 Oktober 2025	07.30	16.00	- Survei pengolahan purifikasi oli untuk mengurangi pemakaian b3 - bimbingan dengan dosen pembimbing magang	 	

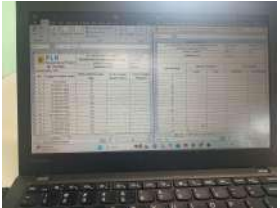
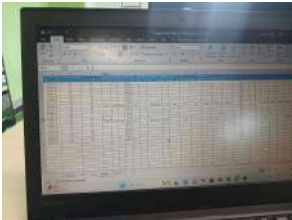
23.	Rabu, 15 Oktober 2025	07.30	16.00	Audit SMK3	 	
24.	Kamis, 16 Oktober 2025	07.30	16.00	menyusun laporan		
25.	Jumat, 17 Oktober 2025	07.30	16.00	- Sampling air - Analisis pH, TSS, dan conductivity air sampel	 	
26.	Senin, 20 Oktober 2025	07.30	16.00	menyusun laporan		

27.	Selasa, 21 Oktober 2025	07.30	16.00	- merekap foto sampling envilab - menyusun laporan		
28.	Rabu, 22 Oktober 2025	07.30	16.00	- Pemahaman terkait struktur organisasi perusahaan, profil perusahaan, dan emisi - Analisis sampel air limbah	 	
29.	Kamis, 23 Oktober 2025	07.30	16.00	Mendesain cover bank sampah dan menyusun laporan		
30.	Jumat, 24 Oktober 2025	07.30	16.00	- Analisis sampel air limbah - Menambahkan mikroorganisme, nutrient dan klorin ke dalam STP		
31.	Senin, 27 Oktober 2025	07.30	16.00	Analisis sampel air limbah		
32.	Selasa, 28 Oktober 2025	07.30	16.00	pengemasan kompos yang telah dicampur fly ash		

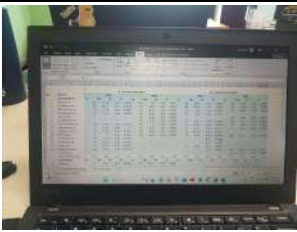
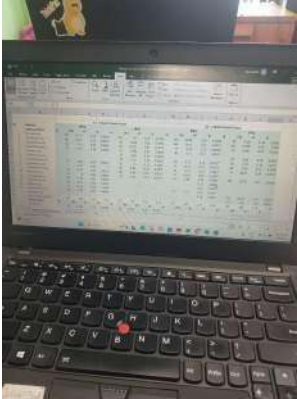
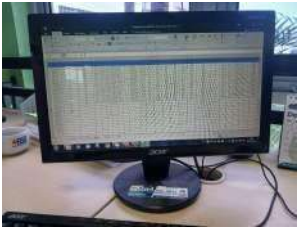
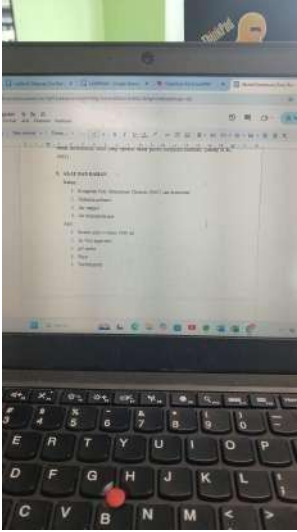
						
33.	Rabu, 29 Oktober 2025	07.30	16.00	Analisis Sampel		
34.	Kamis, 30 Oktober 2025	07.30	16.00	Survei lapangan ke IPAL <i>jetty</i>		
35.	Jumat, 31 Oktober 2025	07.30	16.00	Analisis Sampel		
36.	Senin, 3 November 2025	07.30	16.00	Mengamati pengurasan lumpur/tinja sebelum STP		

37.	Selasa, 4 November 2025	07.30	16.00	sampling dan analisis dengan Envilab		
38.	Rabu, 5 November 2025	07.30	16.00	Analisis Sample		
39.	Kamis, 6 November 2025	07.30	16.00	Analisis Sampel		
40.	Jumat, 7 November 2025	07.30	16.00	Analisis Sampel		
41.	Senin, 10 November 2025	07.30	16.00	Analisis sampel		

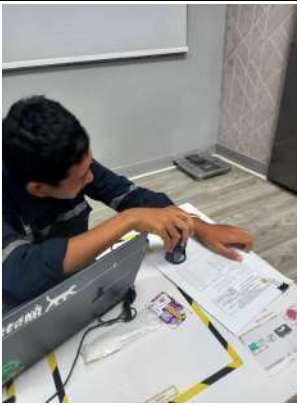
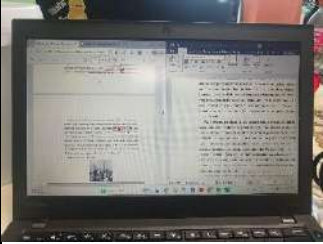
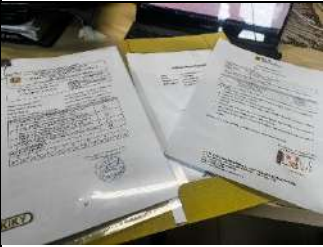
42.	Selasa, 11 November 2025	07.30	16.00	Analisis sampel		
43.	Rabu, 12 November 2025	07.30	16.00	Analisis Sampel		
44.	Kamis, 13 November 2025	07.30	16.00	Survei ke CCR		
45.	Jumat, 14 November 2025	07.30	16.00	mengerjakan laporan		
46.	Senin, 17 November 2025	07.30	16.00	survei ke lokal CCR		
47.	Selasa, 18 November 2025	07.30	16.00	analisis sampel		

48.	Rabu, 19 November 2025	07.30	16.00	analisis sampel		
49.	Kamis, 20 November 2025	07.30	16.00	izin	-	
50.	Jumat, 21 November 2025	07.30	16.00	izin	-	
51.	Senin, 24 November 2025	07.30	16.00	analisis sampel		
52.	Selasa, 25 November 2025	07.30	16.00	merekap data TPS dan sawdust		
53.	Rabu, 26 November 2025	07.30	16.00	merekap data swapantau limbah cair		
54.	Kamis, 27 November 2025	07.30	16.00	cleaning LB3 di area boiler dan penataan di TPS B3, uji coba dosis koagulan	 	

55.	Jumat, 28 November 2025	07.30	16.00	analisa sampel		
56.	Senin, 1 Desember 2025	07.30	16.00	mencatat debit, level, dan pH indikator		
57.	Selasa, 2 Desember 2025	07.30	16.00	sampling dengan envilab		
58..	Rabu, 3 Desember 2025	07.30	16.00	analisis koagulan dan dosis flokulan		
59.	Kamis, 4 Desember 2025	07.30	16.00	analisis dosis koagulan		
60.	Jumat, 5 Desember 2025	07.30	16.00	analisis dosis koagulan		

61.	Senin, 8 Desember 2025			Merekap data LHU morfologi air laut dan sumur penduduk		
62.	Selasa, 9 Desember 2025			Merekap data LHU morfologi air laut dan sumur penduduk		
63.	Rabu, 10 Desember 2025			merekap LHU harian		
64.	Kamis, 11 Desember 2025			mengerjakan luaran		
65.	Jumat, 12 Desember 2025			mengerjakan luaran		

66.	Senin, 15 Desember 2025			presentasi pemaparan hasil magang ke asisten manajer lingkungan		
67.	Selasa, 16 Desember 2025			izin	-	
68.	Rabu, 17 Desember 2025			izin	-	
69.	Kamis, 18 Desember 2025			Sampling udara emisi di stack	 	
70.	Jumat, 19 Desember 2025			analisis air laut		

						
71.	Senin, 22 Desember 2025			melengkapi berkas buat pendaftaran ujian		
	Selasa, 23 Desember 2025			Final check laporan oleh pembimbing lapangan		
	Rabu, 24 Desember 2025			Pengumpulan berkas untuk pendaftaran sidang		

Lampiran B-1 Monitoring Asistensi Magang Pembimbing Lapangan

 PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya		
MONITORING ASISTENSI MAGANG PEMBIMBING LAPANGAN	No. Dokumen	01/MBKM-M/TL
	Revisi/Terbit	01
	Tanggal	11 Desember 2025
	Halaman	

Nama Mahasiswa / NIM : Dea Raivani Claresta H./22034010069

Nama Instansi /Perusahaan : PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Waktu Magang : 15 September 2025 s/d 31 Desember 2025

Nama Pembimbing Lapangan : Abdul Aziz

Tanggal	Topik Bimbingan (Permasalahan)	Catatan Pembimbing Lapangan	Tanda Tangan
26/09/2025	Diskusi terkait mekanisme WWT	Mahasiswa mampu memahami sistem WWT	
13/10/2025	Praktik sampling di lapangan	mampu memahami SOP Sampling di PLNUP	
14/10/2025	Pemahaman sumber air limbah	Sudah ikut langsung dalam jalur sumber air limbah	
17/10/2025	menganalisis parameter air limbah	Mahasiswa sudah membantu proses analisis	
11/11/2025	Diskusi perihal regulasi	Sudah sering diskusi dan monitoring serta pemahaman yang sudah baik	
27/11/2025	Diskusi penentuan dosis jar test	terus usaha kemampuan jangan patuh menyalah	
15/12/2025	Diskusi isi dari artikel	artikel sudah dibuat dengan koordinasi lapangan hasil tidak	

*) Dari hasil komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung (email, chatting, dll)

Probolinggo, 22 Desember 2025


 Ass. Manajer Lingkungan
 NIP. 901702721Y

Lampiran B-2 Monitoring Asistensi Magang Dosen Penggerak

 PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
--

MONITORING ASISTENSI MAGANG DOSEN PENGGERAK	No. Dokumen	01/MBKM-M/TL
	Revisi/Terbit	01
	Tanggal	1 Juli 2025
	Halaman	

Nama Mahasiswa / NIM : Dea Raivani Claresta Hamzah / 2203401006

Nama Instansi /Perusahaan : PT PLN Nusantara Power UP Paiton Waktu

Magang : 15 September 2025 s/d 31 Desember 2025

Nama Dosen Penggerak : Restu Hikmah Ayu Murti S.ST., M.Sc.

Tanggal	Topik Bimbingan (Permasalahan)	Catatan Pembimbing Lapangan	Tanda Tangan
25 September 2025	 - KAK - Tugas tambahan → modul - Topik laporan yang dituju → Air limbah WWTP	- Untuk tugas tambahan : membuat modul yang sesuai dengan topik laporan - Jurnal dibahas dan dimasukkan di laporan	
14 Oktober 2025	 Topik untuk publikasi jurnal	Dibandingkan hasil hitungan dosis koagulan dan dosis yang dipakai perusahaan sama atau tidak	
4 Desember 2025	- Penggunaan sampel yang berbeda hari - Penambahan variabel untuk variasi flokulan pada jurnal	Tidak apa-apa	
9 desember 2025	Asistensi penambahan progers pada laporan	Regulasi tentang air di reuse pond ada	

Minimal pelaksanaan pembimbingan sebanyak 6x

		atau tidak	
11 Desember 2025	 1. Laporan membahas tentang evaluasi pemenuhan baku mutu 2. Tidak ada regulasi untuk air di reuse pond karena air tersebut tidak dibuang ke badan air maupun permukaan tanah (digunakan untuk kegiatan operasional, sehingga jumlahnya berkurang akibat menguap/tidak terserap ke permukaan tanah)	• Membuat tabel evaluasi sesuai/tidak baku mutu	
12 Desember 2025	1. Perubahan terkait baku mutu, semula IPLC tahun 2019, sekarang mengacu pada pertek dikarenakan adanya penggabungan unit 1-2 dan 9		

*) Dari hasil komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung (email, chatting, dll)
Minimal pembimbingan sebanyak 6x

.....20

Dosen Penggerak

Ttd

.....

NIP.

Minimal pelaksanaan pembimbingan sebanyak 6x

SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER

No.1241/VENUS/ARITEKIN/L/2025

Kepada Yth,
Bapak / Ibu / Saudara / i: **Dea Raivani Claresta Hamzah, Restu Hikmah Ayu
Murti, Yubi Fatroh Harianto**

di -

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dengan hormat,

Kami dari Redaksi **Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik** dengan (**e-ISSN: 3031-3481; p-ISSN: 3031-5026**) menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul:

**“Evaluasi Efektifitas Pengaruh Dosis Koagulan dan Flokulan Terhadap TSS
dan pH Limbah Cair Stockpile Pembangkit Listrik Tenaga Uap”**

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (**ACCEPTED**) dan akan diterbitkan di **Volume 3 Nomor 6 Edisi Tahun 2025**

Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit). dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik saudara selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 22 Desember 2025

Ketua Umum

Asosiasi Riset Ilmu Teknik Indonesia



Dr. Purwanto, S.T., M.Eng

ID.KTA. 2023.03.2045

Evaluasi Efektifitas Pengaruh Dosis Koagulan dan Flokulan Terhadap TSS dan pH Limbah Cair *Stockpile* Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Dea Raivani Claresta Hamzah¹, Restu Hikmah Ayu Murti², Yubi Fatroh Harianto³

¹⁻⁵Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sains, UPN “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi penulis: restu.hikmah.tl@upnjatim.ac.id

Abstract. This study aims to evaluate the effectiveness of various doses of 6.25% Poly Aluminium Chloride (PAC) and 0.1% polymer flocculant in reducing Total Suspended Solids (TSS) and assessing pH changes in coal stockpile wastewater at PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Stockpile wastewater typically contains high levels of suspended solids originating from water spray activities that carry fine coal particles. The coagulation–flocculation process was performed using the jar test method with PAC dosages of 35 ppm, 50 ppm, and 65 ppm, along with flocculant dosages of 6 ppm and 7 ppm. pH and TSS were analyzed before and after treatment to assess process effectiveness. The results indicate that a PAC dosage of 35 ppm combined with a 6 ppm flocculant achieved the highest TSS removal efficiency of 98.15%. Increasing PAC dosage resulted in reduced performance due to overdosing effects, leading to charge destabilization and impaired floc formation. These findings highlight the importance of optimizing coagulant dosage to improve stockpile wastewater quality for safe reuse in operational activities.

Keywords: Coagulation, PAC, TSS, pH, Stockpile Wastewater.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas variasi dosis koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC) 6,25% dan flokulan polimer 0,1% dalam menurunkan Total Suspended Solids (TSS) serta mengamati perubahan pH pada limbah cair stockpile batubara di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Limbah cair stockpile umumnya memiliki konsentrasi TSS yang tinggi akibat aktivitas *water spray* yang membawa partikel halus batubara. Proses koagulasi–flokulasi dilakukan menggunakan metode jar test dengan variasi dosis PAC 35 ppm, 50 ppm, dan 65 ppm, serta dosis flokulan 6 ppm dan 7 ppm. Parameter pH dan TSS dianalisis sebelum dan sesudah perlakuan untuk menilai efektivitas proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis koagulan PAC 35 ppm dengan flokulan 6 ppm memberikan efisiensi penurunan TSS tertinggi sebesar 98,15%, sementara peningkatan dosis PAC justru menurunkan efektivitas akibat kecenderungan kelebihan muatan (*overdosing*) yang mengganggu proses destabilisasi partikel. Temuan ini menegaskan pentingnya penentuan dosis optimum dalam proses koagulasi–flokulasi untuk meningkatkan kualitas limbah cair stockpile sehingga dapat dimanfaatkan kembali secara aman dalam kegiatan operasional

Kata kunci: Koagulasi, PAC, TSS, pH, Air Limbah Stockpile.

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pertambahan penduduk, peningkatan industri, dan modernisasi teknologi menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan energi di Indonesia, yang juga berpengaruh pada peningkatan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mana menjadi salah satu pemasok energi listrik di Indonesia. Industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan batu bara sebagai bahan bakar boiler yang nantinya menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Batu bara ini didapatkan dari supplier yang diangkut melalui tongkang dan disimpan di tempat penyimpanan sementara sebelum nantinya didistribusikan untuk keperluan produksi. Tempat penyimpanan ini disebut *stockpile/coal yard*.

Adanya *stockpile* menghasilkan limbah cair yang berasal dari limpasan air hujan (*run off*) dan *water spray*. *Water spray* digunakan untuk menyiram batubara saat musim kemarau agar tidak timbul debu yang menyebabkan pencemaran udara. Limbah cair yang berasal dari *stockpile* ini secara signifikan dipengaruhi oleh curah air hujan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh aliran air hujan yang mengalir di permukaan *stockpile* membawa berbagai zat kimia yang berasal dari tumpukan batubara dan dapat mencemari lingkungan. Selain mengandung zat kimia terlarut, limbah cair tersebut juga mengandung berbagai komponen seperti padatan tersuspensi tinggi, senyawa organik, dan senyawa mineral dari batubara serta memiliki tingkat kekeruhan dan intensitas warna yang tinggi, yaitu warna hitam kecoklatan.

Kegiatan pembasahan batu bara di area *stockpile* merupakan salah satu proses awal untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat gesekan batubara karena memiliki kalori tinggi. Air limpasan dari kegiatan tersebut berpotensi membawa partikel padat tersuspensi maupun bahan pencemar dari permukaan batubara. Air limpasan tersebut dialirkan menuju unit pengendapan awal berupa *Coal Yard Run Off Pond (Cyro Pond)*, yang berfungsi sebagai bak sedimentasi untuk mengurangi kandungan padatan tersuspensi. Pada kondisi tertentu ketika volume air di *Cyro Pond* mencapai batas kapasitas, air limpasan akan dipompa menuju *Wastewater Storage Pond* untuk dilakukan proses pengolahan lebih lanjut di *Wastewater Treatment Plant (WWTP)*. Setelah melalui tahapan pengolahan di WWTP, air hasil olahan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan operasional, seperti penyiraman batubara, *water spray silo ash handling*, dan *submerged scrapper conveyor (SSC)*. Dengan sistem ini, air limpasan dari *stockpile* tidak langsung

dibuang ke badan air, namun dikelola lebih lanjut sebagai upaya efisiensi sumber daya air untuk mendukung *sustainable water management*.

Kandungan *Total Suspended Solids* (TSS) yang tinggi pada limbah cair *stockpile* batubara umumnya disebabkan oleh air *wet cleaning* atau penyiraman batubara yang membawa partikel-partikel halus batubara dari area penumpukan menuju kolam penampungan. Nilai TSS yang tinggi menunjukkan banyaknya material padat yang terbawa dalam air, sehingga dapat meningkatkan tingkat kekeruhan dan menurunkan kualitas perairan penerima. Kondisi ini menegaskan bahwa diperlukan upaya pengolahan yang efektif untuk menurunkan kadar TSS hingga memenuhi baku mutu yang berlaku agar pembuangan limbah cair tidak menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan. Berdasarkan menurut Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton No. S.250/F/F.5/PKL.62/13/5/2025 baku mutu pH adalah 6-9 dan TSS adalah 100 mg/L.

Padatan tersuspensi yang tinggi pada limbah cair *stockpile* umumnya sulit mengendap secara alami karena adanya stabilitas partikel koloid yang dipengaruhi oleh gaya elektrostatik, gaya Van der Waals, dan gerak Brown. Salah satu proses pengolahan air limbah secara fisika-kimia yang umum digunakan untuk menurunkan TSS adalah koagulasi dan flokulasi. Koagulasi bekerja dengan menetralkan muatan partikel koloid menggunakan bahan kimia (koagulan) sehingga terbentuk mikroflok, sedangkan flokulasi berfungsi untuk membentuk mikroflok menjadi flok yang lebih besar dengan penambahan flokulan agar flok mudah mengendap. Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh dosis koagulan dan flokulan. Dosis yang terlalu rendah tidak efektif membentuk flok, sedangkan dosis berlebih dapat menyebabkan restabilisasi partikel atau pecahnya flok. Oleh karena itu, penentuan dosis optimum menjadi langkah penting untuk mencapai efisiensi penyisihan padatan tersuspensi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis pH dan penurunan TSS pada limbah cair *stockpile* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton menggunakan metode koagulasi-flokulasi dengan variasi dosis koagulan PAC dan flokulan polimer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan dosis pada unit koagulasi-flokulasi yang paling efektif dalam menurunkan TSS.

2. KAJIAN TEORITIS

Proses pengolahan air limbah yang umum digunakan untuk menurunkan padatan tersuspensi tinggi pada air limbah adalah proses koagulasi dan flokulasi. Pada pengolahan limbah cair dari area *stockpile*, kedua proses ini menjadi langkah penting karena air limpasan dari *stockpile* membawa partikel halus batubara dan material padat lainnya yang menyebabkan tingginya konsentrasi TSS. Partikel tersuspensi umumnya sulit mengendap secara alami dikarenakan adanya stabilitas suspensi koloid yang disebabkan oleh gaya elektrostatik, gaya Van der Waals, dan gerak Brown.

Koagulasi bekerja dengan cara menetralkan muatan partikel tersuspensi (koloid) hingga partikel-partikel tersebut kehilangan stabilitas elektrostatiknya dengan penambahan koagulan menggunakan pengadukan cepat. Penambahan koagulan ini berfungsi untuk menetralkan atau mengurangi muatan negatif dengan penambahan koagulan yang bermuatan positif sehingga gaya elektrostatik melemah dan tidak stabil. Pada momen ini, gaya tarik van der Waals akan menjadi dominan dan memungkinkan partikel untuk mendekat dan membentuk mikroflok. Setelah mikroflok terbentuk, dilanjutkan ke proses flokulasi dimana terjadi penambahan flokulan dengan pengadukan lambat. Fungsi penambahan flokulan untuk menghubungkan mikroflok melalui gugus aktif polimer yang diaduk dengan lambat agar flokulan merata dan tidak merusak flok yang sudah terbentuk. (Tom D. Reynolds, 1996)

Pada proses ini, dosis koagulan dan flokulan akan mempengaruhi pembentukan flok. Dosis koagulan yang terlalu rendah (*underdose*) tidak cukup untuk menetralkan muatan negatif yang ada pada air limbah sehingga mikroflok tidak terbentuk dengan baik. Sebaliknya, jika dosis terlalu tinggi (*overdose*) akan menyebabkan muatan positif yang berlebih sehingga gaya yang tidak seimbang dari muatan positif yang berlebih ini akan membuat partikel mengalami gaya tolak-menolak elektrostatik kembali yang menyebabkan flok yang sudah terbentuk dapat pecah atau terdispersi kembali. Dosis flokulan yang rendah juga akan membuat polimer tidak cukup untuk mengikat mikroflok yang sudah terbentuk, akibatnya flok yang terbentuk akan sangat kecil dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk partikel mengendap. Dosis flokulan yang tinggi akan mengakibatkan rantai polimer yang berlebih akan menyebabkan restabilisasi partikel, kondisi dimana polimer menutupi seluruh permukaan partikel sehingga mikroflok tidak bisa saling terhubung sehingga suspensi bisa kembali stabil. Pada kondisi yang cukup

berlebih bahkan dapat meningkatkan kekentalan (viskositas) air. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dosis sangat mempengaruhi hasil akhir proses sehingga penting untuk menentukan dosis yang optimal untuk proses koagulasi-flokulasi. (Sheng et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, yang terletak di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291. Dalam penelitian ini, limbah cair stockpile tidak dianalisis berdasarkan baku mutu buangan karena air hasil olahan tidak dibuang ke badan air, melainkan digunakan kembali untuk kebutuhan operasional (penyiraman batubara, *water spray silo ash handling*, dan *submerged scrapper conveyor/ SSC*). Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada penentuan dosis koagulan optimum berdasarkan efektivitas penurunan TSS dan kestabilan pH sebagai parameter utama yang mempengaruhi kualitas air untuk pemanfaatan ulang.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental yang ditujukan untuk mengetahui efektivitas dosis koagulan dan flokulan yang digunakan dalam mengolah limbah cair dari *stockpile* PT Nusantara Power UP Paiton. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan observasi langsung pada *coal yard run off pond*, literasi terkait data teoritis penelitian terdahulu, diskusi dan wawancara dengan staff operator yang berkaitan, serta analisis data dari hasil uji laboratorium dan dokumentasi. Studi ini berfokus pada limbah cair *stockpile* di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Penelitian ini memanfaatkan koagulan *Poly Aluminium Chloride* (PAC) 6,25% dan flokulan polimer dengan 0,1% untuk meningkatkan efektivitas flokulasi dengan membentuk flok yang lebih besar sehingga mudah diendapkan.

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui serangkaian percobaan jar test menggunakan sampel air limbah sebanyak 1 liter untuk setiap perlakuan. Percobaan dirancang untuk mengevaluasi efektivitas koagulasi-flokulasi dalam menurunkan kadar padatan tersuspensi (TSS) pada limbah cair stockpile yang memiliki konsentrasi awal TSS cukup tinggi. Variasi dosis koagulan PAC 6,25% (v/v) yang digunakan adalah 35 ppm, 50 ppm, dan 65 ppm, sedangkan flokulan 0,1% diberikan

pada dosis 6 ppm dan 7 ppm untuk mengamati pengaruh penambahan polimer terhadap pembentukan flok yang lebih stabil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengujian di laboratorium menggunakan metode jar test, setelah itu dilakukan observasi dan analisis data. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati perubahan pada air sampel yang diberi perlakuan yang berbeda sesuai dengan variasi dosis yang telah ditentukan. Sumber air sampel yang digunakan merupakan air limpasan dari *stockpile* PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Kualitas air pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai parameter fisik, kimia, dan biologi. Namun, dalam penelitian ini tidak seluruh parameter dianalisa untuk mengevaluasi pengaruh penambahan koagulan. Parameter yang dipilih adalah pH dan Total Suspended Solids (TSS), karena keduanya merupakan indikator utama yang menentukan efektivitas proses koagulasi serta relevan dalam menilai peningkatan kualitas air untuk pemanfaatan ulang.

Sebelum jar test, sampel terlebih dahulu dianalisis untuk menentukan karakteristik awalnya. Parameter yang diukur meliputi pH menggunakan pH meter terkalibrasi dan konsentrasi TSS menggunakan Multiparameter Portable Colorimeter DR900. Pengukuran awal ini penting sebagai acuan dalam menilai perubahan kualitas air setelah proses koagulasi–flokulasi. Didapatkan parameter TSS pada sampel awal mencapai 1.460 mg/L dan pH awal 6,97.

Tahap koagulasi dilakukan melalui pengadukan cepat (*rapid mixing*) pada kecepatan 130 rpm selama 3 menit. Pada tahap ini, koagulan PAC dicampurkan secara homogen sehingga reaksi hidrolisis dan destabilisasi muatan partikel dapat berlangsung secara optimal. Setelah itu, proses dilanjutkan ke tahap flokulasi dengan pengadukan lambat (*slow mixing*) pada kecepatan 50 rpm selama 10 menit untuk memungkinkan partikel terdestabilisasi saling berinteraksi dan membentuk agregat yang lebih besar dan mudah mengendap.

Tabel 1. Hasil Perhitungan %Efisiensi Penurunan TSS

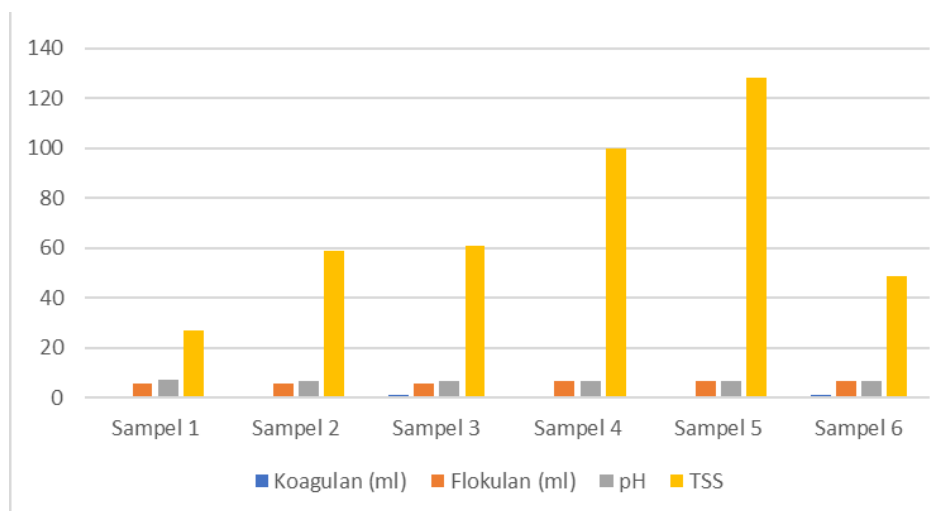
Sampel	Dosis Koagulan		Dosis Flokulan		pH	TSS	
	(ppm)	(ml)	(ppm)	(ml)	Awal = 6,97	Awal = 1.460 mg/L	% Penurunan
1	35	0,56	6	6	7,06	27 mg/L	98,15%
2	50	0,8	6	6	6,94	59 mg/L	95,96%
3	65	1,2	6	6	6,77	61 mg/L	95,82%
4	35	0,56	7	7	6,85	100 mg/L	93,15%
5	50	0,8	7	7	6,9	128 mg/L	91,23%
6	65	1,2	7	7	6,69	49 mg/L	96,64%
Baku Mutu					6-9	100 mg/L	

Berdasarkan tabel 1. terdapat perbedaan hasil pH dan TSS pada variasi dosis koagulan dan flokulan. Pada sampel 1 dengan dosis koagulan PAC 35 ppm dan flokulan 6 ppm menunjukkan pH akhir 7,06 dan TSS turun menjadi 27 mg/L dengan % efisiensi penurunan TSS 98,15%. Kemudian pada sampel 2 menggunakan dosis PAC 50 ppm dengan dosis flokulan yang sama, hasilnya pH sampel yang semula 6,97 turun sedikit menjadi 6,94 dan TSS turun menjadi 59 mg/L dengan % efisiensi penurunan TSS 95,96%. Pada sampel 3 menggunakan dosis PAC 65 ppm dengan flokulan yang sama, hasilnya pH turun menjadi 6,77 dan TSS juga turun menjadi 61 mg/L dengan % efisiensi penurunan 95,82%. Dari ketiga sampel dengan variasi dosis koagulan PAC yang berbeda dan dosis flokulan yang sama menunjukkan hasil yang masih aman atau berada dibawah baku mutu.

Sampel 4, 5, dan 6 menggunakan dosis flokulan yang sama yakni 7 ppm dengan variasi dosis koagulan. Pada sampel 4 dengan dosis PAC 35 ppm dan dosis flokulan 7 ppm menunjukkan hasil pH 6,85 dan TSS 49 mg/L dengan %efisiensi penurunan TSS 93,15%. Pada sampel 5 menggunakan dosis koagulan PAC 50 ppm dengan flokulan 7 ppm menunjukkan hasil pH 6,9 dan TSS 128 mg/L dengan % efisiensi penurunan TSS 91,23%. Sedangkan sampel 6 menggunakan dosis koagulan PAC 65 ppm dengan flokulan 7 ppm menunjukkan hasil pH 6,69 dan TSS 49 mg/L dengan % efisiensi penurunan TSS 96,64%. Dari ketiga sampel tersebut didapatkan bahwasannya sampel 4 dan 5 menghasilkan TSS yang pas dan diatas baku mutu, sehingga dosis yang digunakan di sampel 4 dan 5 tidak ideal.

A. Pengaruh Dosis Koagulan dan Flokulan Terhadap TSS dan pH

Dosis koagulan dan flokulan memiliki peran penting pada pH dan penurunan TSS air limbah *stockpile*. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada grafik Gambar 1 berikut.



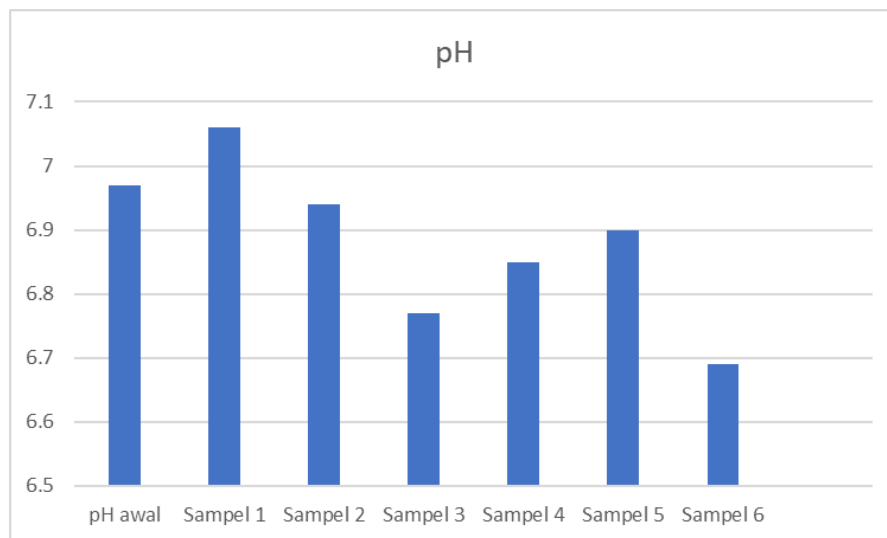
Gambar 1. Pengaruh dosis koagulan dan flokulan terhadap pH dan TSS setelah penambahan variasi dosis yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat pada gambar 1 bahwa setiap variasi dosis koagulan dan flokulan memiliki hasil akhir yang berbeda-beda. Variasi dosis koagulan yang berbeda dengan dosis flokulan yang sama juga akan berpengaruh pada TSS. Penggunaan koagulan dengan dosis yang berlebihan dapat mengganggu proses pembentukan flokulasi. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara koagulan dan

flokulan sangat penting untuk menghasilkan performa penyisihan TSS yang optimal. (Binnie, C., Kimber, M., Smethurst, 2002)

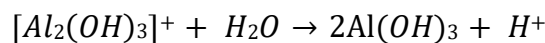
Pada sampel dengan dosis koagulan 35 ppm flokulan 6 ppm berbeda hasilnya dengan sampel dosis koagulan 50 ppm flokulan 6 ppm dan dosis koagulan 65 ppm flokulan 6 ppm. TSS pada dosis koagulan 35 ppm adalah 27 mg/L, pada koagulan 50 ppm TSS 59 mg/L, dan pada koagulan 65 ppm TSS 61 mg/L. Terjadi peningkatan TSS setelah dosisnya ditambahkan, hal itu mengindikasikan terjadinya kejenuhan yang membuat proses pembentukan flok terganggu. Pada kondisi ini, muatan positif dari koagulan mendominasi permukaan koloid sehingga partikel yang semula telah ternetralisasi kembali menjadi bermuatan positif. Perubahan polaritas ini mengakibatkan meningkatnya kembali gaya tolak-menolak antar partikel, sehingga flok yang terbentuk menjadi tidak stabil, mudah terdispersi, dan gagal mengalami pengendapan secara efektif.

Berbeda dengan sampel yang menggunakan dosis PAC yang sama sebesar 35 ppm namun dengan flokulan 7 ppm, terjadi penurunan pH serta TSS akhir sebesar 100 mg/L dengan % efisiensi penurunan 93,15%. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dosis flokulan terhadap pembentukan flok. Flokulan yang cenderung jenuh atau overdosis berlebih dapat menyebabkan terjadinya kejenuhan polimer pada sistem, yang berdampak pada penurunan efisiensi pengendapan. Pada kondisi optimum, flokulan bekerja dengan cara menjembatani partikel-partikel koloid yang telah terdestabilisasi sehingga terbentuk flok berukuran besar dan stabil. Sedangkan pada flokulan polimer yang melebihi dosis akan mengalami penurunan efisiensi karena *resuspension of flocs* (penggumpalan kembali/terganggunya flok), sehingga partikel yang seharusnya mengendap kembali tersuspensi dan menyebabkan penurunan efisiensi TSS. (Zarei Mahmudabadi et al., 2018)



Gambar 2. Pengaruh dosis koagulan dan flokulan terhadap pH

Selain mempengaruhi TSS, dosis koagulan dan flokulan juga mempengaruhi pH sampel. Koagulan PAC (Poly Aluminium Chloride) cenderung menurunkan pH karena sifat kimia dasarnya memang menghasilkan ion yang bersifat asam ketika bereaksi di dalam air. Pada proses ini, PAC dan air akan terjadi proses reaksi hidrolisis, dimana PAC akan melepaskan ion H^+ sehingga pH air akan turun. Berikut reaksi PAC dalam air :



Pada sampel 1 terjadi peningkatan pH dari 6,97 menjadi 7,06, hal ini dapat diakibatkan oleh *degassing* CO₂ yang terjadi karena efek dari *mixing*. Proses rapid mixing pada koagulasi menyebabkan terjadinya *degassing* CO₂ akibat peningkatan turbulensi dan transfer massa antara air dan udara. Pelepasan CO₂ ini mengurangi konsentrasi asam karbonat (H₂CO₃), sehingga jumlah ion H⁺ berkurang dan pH dapat meningkat secara kecil namun signifikan. Fenomena ini umum terjadi dalam jar test, terutama pada air yang memiliki alkalinitas karbonat. Dengan demikian, kenaikan pH kecil setelah penambahan PAC bukan disebabkan oleh sifat PAC tetapi merupakan efek *degassing* akibat proses *mixing* intensif. (Reinke, 1951)

B. Penentuan Dosis Koagulan dan Flokulan Optimum pada Air Limbah *Stockpile*

Variasi dosis koagulan dan flokulan mempengaruhi pH dan TSS sampel air limbah *stockpile*. TSS sampel yang semula 1.460 mg/L turun dengan % efisiensi penurunan TSS

yang cukup tinggi yakni sekitar 91,6% - 98,15%. pH akhir yang dihasilkan dari jar test koagulasi - flokulasi juga masih memenuhi baku mutu yakni 6 - 9. Namun berdasarkan TSS akhir sampel, hanya dosis koagulan dan flokulan pada sampel 1,2,3, dan 6 yang ideal. Dari keempat sampel tersebut, sampel 1 dengan dosis PAC 35 ppm dan flokulan 6 ppm memiliki % efisiensi penurunan TSS tertinggi sebesar 98,15% yang membuat TSS akhir turun menjadi 27 mg/L dan pH 7,06.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses koagulasi-flokulasi menggunakan PAC 6,25% dan flokulan polimer 0,1% mampu menurunkan kadar TSS secara signifikan pada limbah cair stockpile PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Dosis PAC 35 ppm dengan flokulan 6 ppm merupakan kombinasi yang paling efektif dengan efisiensi penurunan TSS sebesar 98,15%. Peningkatan dosis koagulan tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik, bahkan dapat menurunkan efektivitas akibat kelebihan muatan yang menyebabkan ketidakstabilan flok. Oleh karena itu, jar test dengan variasi dosis yang lebih beragam diperlukan untuk memastikan penentuan dosis optimum yang lebih akurat, sehingga kualitas limbah cair stockpile dapat ditingkatkan dan lebih layak digunakan kembali untuk kebutuhan operasional perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan pengujian dengan lebih banyak variasi dosis serta melakukan pengulangan (triplo) agar hasil yang diperoleh lebih representatif, stabil, dan meminimalkan potensi kesalahan pengukuran.

DAFTAR REFERENSI

- Bahctiar, F. E., & Putro, R. K. H. (2022). Pemantauan dan Optimasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Unit Lamella Clarifier dengan Penentuan Dosis Koagulan dan Flokulan. *Indonesian Journal of Applied Science and Technology*, 3(1), 76–88. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijast/article/view/1416>
- Binnie, C., Kimber, M., Smethurst, G. (2002). *Basic Water Treatment*. Royal Society of Chemistry.
- Hasan, R., & Khoirunnisa, A. (2024). Efektivitas Koagulan Aluminium Sulfat dan Poly Aluminium Chloride (PAC) pada Pengolahan Limbah Cair B3 PT X. *Jurnal Warta Akab*, 48(1), 5–14.
- Isuluqi, A. I. C., Sa'diyah, K., & Nabil, E. (2025). Pengolahan Limbah Cair Pada Coal Stockpile Dengan Metode Koagulasi. *ssDISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi*, 11(1),

- 131–140. <https://doi.org/10.33795/distilat.v11i1.6924>
- Nisa, N. I. F., & Aminudin, A. (2019). Pengaruh Penambahan Dosis Koagulan Terhadap Parameter Kualitas Air dengan Metode Jarrest. *JRST (Jurnal Riset Sains Dan Teknologi)*, 3(2), 61. <https://doi.org/10.30595/jrst.v3i2.4500>
- Nor, A., Muttaqin, I., & Trianiza, I. (2020). Optimalisasi Dosis Koagulan Dan Peningkatan Kinerja Pac (Poly Aluminium Klorida) Dengan Penambahan Kaustik Soda Dalam Proses Pengolahan Air Bersih Di Pdam Bandarmasih Kota Banjarmasin Menggunakan Metode Jar Test. *Journal of Industrial Engineering and Operation Management*, 3(2), 2–6. <https://doi.org/10.31602/jieom.v3i2.4254>
- Reinke, E. A. (1951). Water Quality and Treatment. In *American Journal of Public Health and the Nations Health* (Vol. 41, Issue 9). <https://doi.org/10.2105/ajph.41.9.1131-b>
- Sheng, D. P. W., Bilad, M. R., & Shamsuddin, N. (2023). Assessment and Optimization of Coagulation Process in Water Treatment Plant: A Review. *ASEAN Journal of Science and Engineering*, 3(1), 79–100. <https://doi.org/10.17509/ajse.v3i1.45035>
- Shenny Linggasari. (2023). Instalasi Pengolahan Limbah Cair Di Stockpile Batubara PT.X. *Jurnal Teknologi Pertambangan*, 8(2).
- Tom D. Reynolds, P. A. R. (1996). *Unit operations and processes in environmental engineering*. PWS Publishing Company.
- Zarei Mahmudabadi, T., Ebrahimi, A. A., Eslami, H., Mokhtari, M., Salmani, M. H., Ghaneian, M. T., Mohamadzadeh, M., & Pakdaman, M. (2018). Optimization and economic evaluation of modified coagulation–flocculation process for enhanced treatment of ceramic-tile industry wastewater. *AMB Express*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s13568-018-0702-4>

MODUL

PENENTUAN DOSIS KOAGULASI- FLOKULASI PADA PENGOLAHAN AIR LIMBAH



DEA RAIVANI CLARESTA HAMZAH
RESTU HIKMAH AYU MURTI, S.ST., M.SC.

UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

Penentuan Dosis Koagulasi–Flokulasi pada Pengolahan Air Limbah

1. PENDAHULUAN

Proses koagulasi–flokulasi merupakan salah satu tahapan paling penting dalam pengolahan air limbah di berbagai sektor industri. Tahap ini berfungsi untuk menurunkan kandungan padatan tersuspensi (TSS), kekeruhan, minyak, serta kontaminan koloid yang tidak dapat dihilangkan melalui proses fisik sederhana. Pengendalian dosis koagulan dan flokulan yang tepat sangat berpengaruh terhadap stabilitas proses, kualitas effluent, serta efisiensi penggunaan bahan kimia.

Dalam operasi sistem Wastewater Treatment Plant (WWTP), penentuan dosis optimum koagulan jenis Poly Aluminium Chloride (PAC) dan flokulan polimer biasanya dilakukan melalui metode jar test. Metode ini mensimulasikan proses pengadukan cepat, pengadukan lambat, dan pengendapan yang terjadi pada unit koagulasi dan flokulasi, sehingga operator dapat menentukan dosis kimia yang paling efektif berdasarkan kondisi aktual air limbah.

Penggunaan dosis koagulan atau flokulan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terbentuknya flok yang tidak stabil, supernatan yang tetap keruh, pH yang turun drastis, hingga pemborosan bahan kimia yang meningkatkan biaya operasional. Oleh karena itu, modul ini disusun sebagai panduan operasional bagi operator dan teknisi WWTP untuk melakukan uji jar test secara benar, menghitung dosis dengan akurat, serta menentukan dosis optimum berdasarkan hasil uji lapangan. Modul ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi baku dalam kegiatan operasional perusahaan, baik untuk pengendalian rutin kualitas air limbah maupun evaluasi efektivitas bahan kimia koagulasi–flokulasi yang digunakan.

2. DASAR TEORI

Partikel tersuspensi umumnya sulit mengendap secara alami dikarenakan adanya stabilitas suspensi koloid yang disebabkan oleh gaya elektrostatik, gaya Van der Waals, dan gerak Brown. Koagulasi bekerja dengan cara menetralkan muatan partikel tersuspensi (koloid) hingga partikel-partikel tersebut kehilangan stabilitas elektrostatiknya dengan penambahan koagulan menggunakan pengadukan cepat. Penambahan koagulan ini berfungsi untuk menetralkan atau mengurangi muatan negatif dengan penambahan koagulan yang bermuatan positif sehingga gaya elektrostatik melemah dan tidak stabil. Pada momen ini, gaya tarik van der Waals akan menjadi dominan dan memungkinkan

partikel untuk mendekat dan membentuk mikroflok. Setelah mikroflok terbentuk, dilanjutkan ke proses flokulasi dimana terjadi penambahan flokulan dengan pengadukan lambat. Fungsi penambahan flokulan untuk menghubungkan mikroflok melalui gugus aktif polimer yang diaduk dengan lambat agar flokulan merata dan tidak merusak flok yang sudah terbentuk. (Tom D. Reynolds, 1996)

Pada proses ini, dosis koagulan dan flokulan akan mempengaruhi pembentukan flok. Dosis koagulan yang terlalu rendah (*underdose*) tidak cukup untuk menetralkan muatan negatif yang ada pada air limbah sehingga mikroflok tidak terbentuk dengan baik. Sebaliknya, jika dosis terlalu tinggi (*overdose*) akan menyebabkan muatan positif yang berlebih sehingga gaya yang tidak seimbang dari muatan positif yang berlebih ini akan membuat partikel mengalami gaya tolak-menolak elektrostatis kembali yang menyebabkan flok yang sudah terbentuk dapat pecah atau terdispersi kembali. Dosis flokulan yang rendah juga akan membuat polimer tidak cukup untuk mengikat mikroflok yang sudah terbentuk, akibatnya flok yang terbentuk akan sangat kecil dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk partikel mengendap. Dosis flokulan yang tinggi akan mengakibatkan rantai polimer yang berlebih akan menyebabkan restabilisasi partikel, kondisi dimana polimer menutupi seluruh permukaan partikel sehingga mikroflok tidak bisa saling terhubung sehingga suspensi bisa kembali stabil. Pada kondisi yang cukup berlebih bahkan dapat meningkatkan kekentalan (viskositas) air. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dosis sangat mempengaruhi hasil akhir proses sehingga penting untuk menentukan dosis yang optimal untuk proses koagulasi-flokulasi. (Sheng et al., 2023)

3. ALAT DAN BAHAN

Bahan :

1. Koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC) cair komersial
2. Flokulan polimer
3. Air sampel
4. Air demineralisasi

Alat :

1. Beaker glass volume 1000 ml
2. Jar Test apparatus
3. pH meter
4. Pipet

5. Turbidimeter
6. Beaker glass volume 250 ml

4. PROSEDUR PERCOBAAN

1) Pengambilan Sampel Air Limbah

Mengambil sampel air limbah dengan volume yang sudah ditentukan, kemudian menganalisa parameter seperti pH, TSS, dan sebagainya pada sampel awal.

2) Pembuatan Larutan Koagulan dan Flokulan

Pada pembuatan larutan koagulan sebesar 6,25% sebanyak 200 ml, PAC cair sebanyak 12,5 ml ke dalam beaker glass 250 ml yang ditambahkan aquades sebanyak 187,5 ml, hasil ini didapatkan dari rumus berikut :

$$\% \text{ koagulan} = \frac{\% (\text{PAC})}{100} \times \text{volume koagulan}$$

$$\% \text{ koagulan} = \frac{6,25}{100} \times 200 \text{ ml}$$

$$\% \text{ koagulan} = 12,5 \text{ ml}$$

$$\text{volume koagulan} = \text{volume koagulan} - \text{volume koagulan}$$

$$\text{volume koagulan} = 200 \text{ ml} - 12,5 \text{ ml}$$

$$\text{volume koagulan} = 187,5 \text{ ml}$$

Sedangkan, pada pembuatan flokulan 0,1% menggunakan flokulan berbentuk serbuk yang diambil sebanyak 0,2 mg yang dilarutkan kedalam beaker glass 250 ml yang berisi 200 ml aquades.

$$\% \text{ flokulan} = \frac{\text{berat flokulan} (\text{mg})}{\text{volume flokulan} (\text{ml})} \times 100\%$$

$$0,1\% = \frac{\text{berat flokulan} (\text{mg})}{200 \text{ ml}} \times 100\%$$

$$\text{berat flokulan} (\text{mg}) = \frac{0,1\%}{100\%} \times 200 \text{ ml}$$

$$\text{berat flokulan} (\text{mg}) = 0,2 \text{ mg}$$

Kemudian menghitung volume koagulan dan flokulan yang dibutuhkan dari konsentrasi yang telah ditetapkan dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{volume koagulan} &= \frac{\text{berat koagulan} (\text{mg})}{\text{konsentrasi koagulan} (\text{mg/ml})} \\ &= \frac{\text{berat koagulan} (\text{mg}) / \text{konsentrasi koagulan} (\text{mg/ml})}{\text{berat koagulan} (\text{mg}) / \text{volume koagulan} (\text{ml})} \times \text{volume koagulan} (\text{ml}) \\ &= \text{volume koagulan} (\text{ml}) \end{aligned}$$

contoh :

$$\begin{aligned} \text{volume koagulan} &= \frac{\text{berat koagulan} (\text{mg})}{\text{konsentrasi koagulan} (\text{mg/ml})} \\ &= \frac{\text{berat koagulan} (\text{mg})}{\text{berat koagulan} (\text{mg})} \times \text{volume koagulan} (\text{ml}) \end{aligned}$$

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

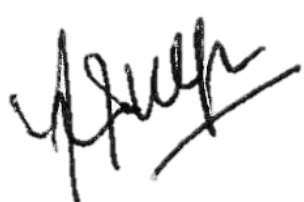
Permasalahan	Indikasi	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Perbaikan
Flok tidak terbentuk atau sangat kecil	● Air tetap keruh ● Tidak terlihat flok setelah slow mixing	● pH tidak berada pada rentang optimum koagulan ● Dosis koagulan	● Lakukan uji pH awal (jar test pH sweep) ● Sesuaikan pH (PAC: pH optimum 6–8)

Permasalahan	Indikasi	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Perbaikan
		terlalu rendah • Rapid mixing kurang efektif	• Tingkatkan dosis koagulan secara bertahap
Flok terbentuk tetapi mudah pecah	• Flok muncul saat slow mixing, lalu hancur • Endapan tipis dan ringan	• Kecepatan flokulasi terlalu tinggi • Waktu flokulasi terlalu lama • Dosis flokulan berlebih	• Turunkan kecepatan slow mixing ($\pm 30-40$ rpm) • Kurangi dosis flokulan • Gunakan flokulan setelah flok primer terbentuk
TSS masih tinggi setelah pengendapan	• Supernatan masih keruh • Nilai TSS tidak memenuhi target/baku mutu	• Dosis koagulan tidak optimum • pH tidak sesuai • Waktu pengendapan kurang	• Optimasi dosis koagulan pada pH optimum • Perpanjang waktu pengendapan (hingga 30 menit) • Pastikan flok cukup besar dan berat
pH turun drastis setelah koagulasi	• pH akhir < 6 • Efisiensi penurunan TSS menurun	• Hidrolisis koagulan (PAC/tawas) menghasilkan ion H^+ • Dosis koagulan terlalu tinggi	• Kurangi dosis koagulan • Tambahkan penyesuaian pH (kapur/NaOH) • Lakukan jar test dengan kontrol pH
Flok mengapung atau sulit mengendap	• Flok melayang atau terapung • Endapan tidak jelas	• Flok terlalu ringan • Terjadi entrainment udara • Flokulan berlebih	• Kurangi kecepatan pengadukan • Kurangi dosis flokulan • Tambahkan waktu pengendapan



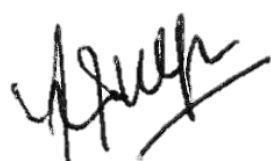
LEMBAR REVISI MASUKAN/ SARAN
UJIAN MAGANG 20 SKS

NAMA MAHASISWA : Dea Raivani Claresta Hamzah
NPM : 22034010069
JUDUL : Evaluasi Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri PLTU
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

NO.	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	Penulisan Tabel, tidak perlu menggunakan Font 12. Dikondisikan dengan Tabel yang jelas, padat, dan merangkum data	Acc 08/01/2026
2.	Adakah penentuan tertentu dalam penggunaan bahan koagulasi dan flokulasi yang digunakan? Bisa ditambahkan dengan referensi tambahan, utk kinerja penurunan dan dicompile dengan hasil yang didapatkan.	
3.	Laporan akhir magang sebaiknya menggunakan kertas yang lebih tebal, jika bolak balik agar tidak tembus di halaman	

Diberikan masa perbaikan sesuai usulan perbaikan di atas selama _____ hari
(maksimal 14 hari)

SURABAYA, 5 JANUARI 2026
KETUA PENGUJI


(Aulia Ulfah Farahdiba)
NIP.



LEMBAR REVISI MASUKAN/ SARAN
UJIAN MAGANG 20 SKS

NAMA MAHASISWA : DEA RAIVANI CLARESTA HAMZAH
NPM : 22034010069
JUDUL : EVALUASI PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
INDUSTRI PLTU PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON

NO.	KETERANGAN	TANDA TANGAN
	① Perbaiki Format ② Dibandingkan dengan baku mutu limbah cair domestik yang baru ③ Tambahin mention bahwa IPAL tsb tetap bisa menurunkan parameter terbau ^{walaupun} hasil dari lab nya tetap menggunakan baku mutu lama	

Diberikan masa perbaikan sesuai usulan perbaikan di atas selama _____ hari
(maksimal 14 hari)

	SURABAYA, 5 JANUARI 2026 ANGGOTA PENGUJI Ariesta Sulisty Asih, S.T., M.T. NIP 199204162025062006
--	---



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

LEMBAR REVISI MASUKAN/ SARAN
UJIAN MAGANG 20 SKS

NAMA MAHASISWA : DEA RAIVANI CLARESTA HAMZAH
NPM : 22034010069
JUDUL : EVALUASI PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
INDUSTRI PLTU PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON

NO.	KETERANGAN	TANDA TANGAN
	<i>ju.</i>	<i>AJ.</i>

Berikan masa perbaikan sesuai usulan perbaikan di atas selama _____ hari
(maksimal 14 hari)

	SURABAYA, 5 JANUARI 2026 DOSEN PEMBIMBING <i>[Signature]</i> Restu Hikmah Ayu Murti, S.ST., M.Sc. NIP. 19930416 202506 2005
--	---



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN**

KETERANGAN REVISI

Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Dea Raivani Claresta Hamzah
NPM : 22034010069
Kegiatan : Magang MBKM di PT PLN Nusantara Power UP
Paiton,

Telah mengerjakan revisi / tidak ada revisi LAPORAN MAGANG MBKM pada Ujian Lisan
Periode 1, TA 2025/2026

Dengan Judul : Evaluasi Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
Industri PLTU PT. PLN Nusantara Power UP
Paiton

Dosen Penguji yang memerintahkan revisi

- 1 : Dr. Aulia Ulfah Farahdiba, ST. MSc. (_____)
- 2 : Ariesta Sulistyo Asih, S.T., M.T (_____)

Surabaya, 9 januari 2026

Menyetujui,
Dosen pembimbing,

Restu Hikmah Ayu Murti, S.ST.,M.Sc.
NIP 199707092025061003